ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ
TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEK OKULU
GAZ ve TESİSATI PROGRAMI

İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ

DERS NOTLARI

2026

Hazırlayan: **Öğr.Gör. Mustafa PALA**

İÇİNDEKİLER:

1.TANIMLAR VE İŞ GÜVENLİĞİNİN ÖNEMİ
2.KAZALARIN İSTATİKSEL DEĞERLERİ
3.MESLEK HASTALIKLARI
4.KAZA FAKTÖRLERİ
4.1.Güvensiz Koşulları Oluşturan Faktörler
4.2.Yaşanan Kazaların Çalışanlar Üzerindeki Etkileri
4.3.Planlama ve Organizasyon
4.4.Temizlik ve İşyeri Düzeni
4.5.İş Kazalarının Maliyeti
5. KİŞİSEL KORUYUCU DONANIM KULLANIMI
6.RİSK ANALİZİ
6.1.Risk Analizi Terimleri:
6.2. Skorlama Tabanlı Risk Analizi Yöntemleri
6.2.1. L Tipi (5x5) Matris Yöntemi
6.2.2. Fine Kinney Yöntemi
6.2.3. Hata Türü ve Etkileri Analizi (FMEA) Yöntemi
6.3. Risk Analizi Uygulamaları
6.4. Risk Kontrol Prensipleri
7.KÖK NEDEN ANALİZİ
8.KAYNAKTA İŞ GÜVENLİĞİ
8.1.Kaynakta Oluşan Işınlar
8.2.Elektrik Ark Kaynağında Güvenlik Önlemleri
8.2.1.Elektrikle İlgili Dikkat Edilecek Hususlar
8.2.2.Yangın ve Patlama Önlemleri
8.2.3.Kaynak Gazı ve Dumana Karşı Önlemler
8.2.4.Sıcak Yüzeyler
8.2.5.Taşlama Kesme İşlerine Karşı Önlemler
8.2.6.Kapalı Alanlarda Çalışma Önlemleri
8.2.7.Yüksekte Çalışma
8.2.8.Sağlık, Eğitim ve Bilgilendirme
8.3.Oksijen Kaynağı ve Güvenlik Önlemleri
9.BASINÇLI GAZ TÜPLERİNDE GÜVENLİK
9.1.Basınçlı Gaz Tüplerinin Kullanılması ve Depolanmasında Dikkat Edilecek Hususlar
9.2.Basınçlı Gaz Tüplerinde Etiketler
9.3.Hortum Rengi ve Gaz Tanımları
10.YANGIN EMNİYETİ
10.1.Yangının Önlenmesi ve Kontrolü
10.2.Yangın Durumunda Dikkat Edilecek Hususlar,
10.3.Yangınların Sınıflandırılması ve Söndürülme Şekilleri
10.4.Yangın Etkenleri ve Alınması Gereken Önlemler
10.4.1.Doğalgaz Yangınları ve Alınacak Önlemler
10.4.2.Akaryakıt Yangınları ve Alınacak Önlemler
10.5.Yangın Söndürücü Çeşitleri
10.6.Yangın Söndürme Cihazı Kontroller
10.7.İş Yerinde Yangın Organizasyonu
11.GÜVENLİK İŞARETLERİ
11.1.Yasaklayıcı İşaretler
11.2.Uyarı İşaretleri
11.3.Zorunluluk İşaretleri
11.4.Acil Çıkış ve İlk Yardım İşaretleri
11.5.Yangınla Mücadele İşaretleri
11.6.Engeller ve Tehlikeli Yerlerde Kullanılan İşaretler
11.7.Işıklı İşaretler
11.8.İşaretçi-El İşaretleri
11.9.Sesli Sinyal-Sözlü İletişim

11.10.PE Boruların Yeraltına Döşenmesinde Güvenlik İşaretleri
11.11.Boru ve Kaplar Üzerindeki İşaretler
12.ELEKTRİK TEHLİKELERİ, RİSKLERİ ve ÖNLEMLERİ
12.1.Tehlikeli Durumlar
12.2.Elektrik Tesislerinde Güvenlik
12.3.Aşırı Akımlardan Korunmak
12.4.Koruma Topraklaması
12.5.Elektrik Çarpması
12.5.1.Elektrik Akımının Vücutta Etkisi
12.5.2.Elektrik Çarpması Durumunda Ne Yapılmalıdır?



1.TANIMLAR VE İŞ GÜVENLİĞİNİN ÖNEMİ

<u>İŞ KAZASI:</u> Önceden planlanmamış, istenmeyen, çoğu kez kişisel yaralanmalara, makinelerin, araç ve gereçlerin zarara uğramasına, üretimin bir süre durmasına yol açan olaylara iş kazası denir.



<u>Değişik İş Kazası Tanımları:</u>

İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu göre:



İşyerinde veya işin yürütümü nedeniyle meydana gelen, ölüme sebebiyet veren veya vücut bütünlüğünü ruhen ya da bedenen özre uğratan olay olarak tanımlanır. (6331 Sayılı İSG Kanunu Madde 3)

Uluslar Arası Çalışma Örgütü (ILO) göre:

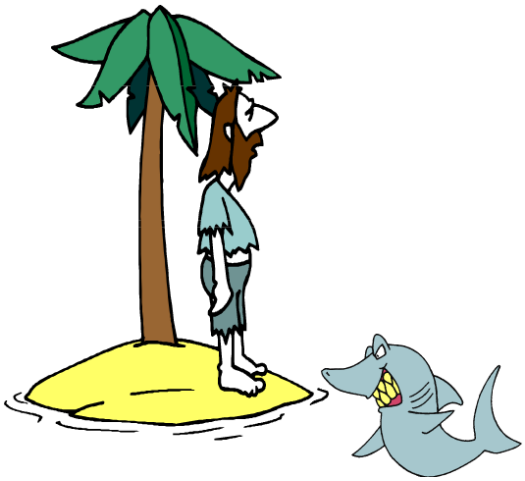
Önceden planlanmamış, bilinmeyen ve kontrol altına alınmamış olan etrafa zarar verebilecek nitelikte olaylar" olarak tanımlanmaktadır.

Dünya Sağlık Örgütü (WHO) göre:

Önceden planlanmamış, çoğu kişisel yaralanmalara, makinaların ve araç gereçlerin zarara uğramasına, üretimin bir süre durmasına yol açan bir olay,

TEHLİKE ve RİSK:

TEHLİKE: Çalışma ortam ve şartlarında mevcut olan ya da dışarıdan gelebilecek kapsamı belirlenmemiş, Çalışanlara, işyerine ve çevreye; yaralanma, hastalık, hasar veya zarar verme potansiyeli olan kaynak ya da durumdur.



RİSK: tehlikelerden kaynaklanan bir olayın, meydana gelme ihtimali gerçekleşmesi durumunda zarar verme derecesinin bir bileşkesidir.







Tehlikenin sonucu olarak riskler ortaya çıkar.
Tehlike yok olursa riskte yok olur.

RAMAK-KALA

- Ramak kala, zarar, yaralanma veya kayıpla sonuçlanmayan kazadır!
- Kaza olmuş gibi önemle ele alınmalıdır!
- Kazaların habercisidir!
- Ucuz atlatılan kaza olarak da bilinir.



- Ramak kaza bildirimi sistemi, ucuz atlatılan, kazaya kılpayı kalan olayların bildirildiği **olası kazaların habercisi** bir sistemdir.
- Yönetim sistemi içinde zayıf halkaların, sorunlu kısımların tespit edilmesini sağlayan **önleyici** bir sistemdir.

İş Sağlığı ve Güvenliği Nedir?

İşyerlerindeki çalışma koşullarının, çalışanların fiziksel ve ruhsal durumları bakımından sağlık ve güvenlik içinde olmasını amaçlayan ve bu bağlamda meslek hastalıkları ve iş kazalarının ortadan kaldırılmasına veya en aza indirilmesine yönelik olan her türlü sistemli çalışma ve önlemleri kapsayan bir bilim dalıdır.

İş Sağlığı ve Güvenliği Uygulamalarının Ana Hedefi:

★ **İş Sağlığı ve Güvenliği,** tehlike ve risklerden arındırılmış güvenli bir çalışma ortamında çalışan sağlığının en üst seviyede korunmasını hedefleyen uygulamalar bütünüdür.

★ **İSG ana hedefi**: iş kazaları ve meslek hastalıklarının tamamen önüne geçilmesidir.

★ Belirlenen amaçlara ulaşmak, dolayısıyla iş kazalarını ve meslek hastalıklarını önlemek İş Sağlığı ve Güvenlik Biriminin temel amaçlarından biridir.

★ Yapılan işler sırasında veya işler nedeniyle iş kazası yaşanma ihtimalini en aza indirmek.

★ Çalışma ortamı nedeniyle oluşabilecek sağlık sorunlarını önlemek ve meslek hastalığı oluşturabilecek işlerde önlemler almaktır.

★ Kişilerin bir işe başlamadan önceki ve bitirdikten sonraki sağlık durumunun aynı olmasını sağlamaktır.





İş Güvenliğine Verilen Önem:

- ❖ Her şeyden önce insan hayatına verilen değerin bir ölçüsüdür.
- ❖ Aynı zamanda iş kazaları ve meslek hastalıklarının işletmelere yüklediği maliyeti de düşürerek işletmeyi sürdürülebilir hale getirir.
- ❖ Çalışma ortamlarında güvenlik önlemleri alınırsa çalışan kişiler kendilerini güvende hisseder ve işini daha bir severek ve gönülden yapar.
- ❖ Böylece iş güvenliği önlemleri çalışma sevki ve daha verimli çalışmayı da sağlamış olur.

İş Güvenliği Kavramının Önemi:

İş güvenliği konusu özellikle Avrupa ve A.B.D.'de sanayileşmenin artmasına paralel olarak meydana gelen kazaların artması ve bunun sonucunda insan, mal, malzeme ve zaman kaybının aşırı artması

neticesinde; kurum ve işletmelerin bu konuda çalışma yaparak, önlemler geliştirmesine sebep olmuştur. Ve bu çalışmaların sonucunda işyerlerinde "İş Sağlığı ve Güvenliği Birimleri" oluşturulmaya başlanmıştır. Ve bu birimin varlığı zamanla daha çok önem kazanmaya başlamıştır.

Avrupa ve A.B.D.'de her işletme organizasyonu içersin de bulunan "İş Sağlığı ve Güvenliği Birimleri" artık ülkemizdeki işletmelerde de yer almaktadır.

Uzun vadeli bir uğraş olan İş Sağlığı Ve Güvenliği kavramı kısa anlamda can, mal ve zaman kaybının önlenmesi için alınacak önlem ve çalışmalardır. **Ana hedef iş kazalarının mümkün olduğunca azaltılması olmaktadır.**

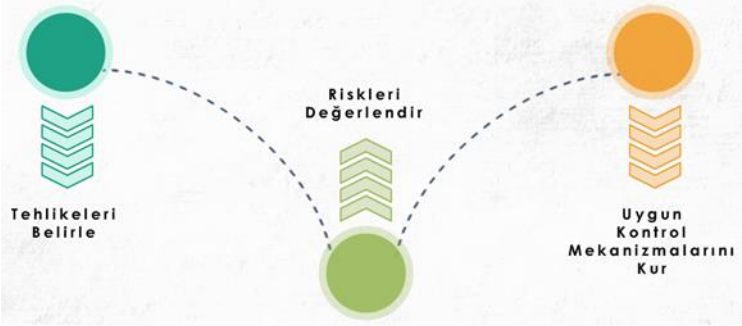
Unutulmaması gereken husus İş Sağlığı Ve Güvenliği bilinci önce zihinlerde oluşması gerekiyor. Çalışanlarda İş Sağlığı Ve Güvenliği kültürünün geliştirilmesi bu konuda farkındalığın arttırılması için çalışmalar yapılması gerekiyor.

Bu sebeple İş Sağlığı Ve Güvenliği kavramını bir yaşam tarzı olarak benimseyip uygulayan çalışanlara, yöneticilere ve bu ortamı hazırlayan işyerlerine ihtiyaç duyuluyor.

Sonuçta İş Sağlığı Ve Güvenliğinin sağlanamadığı bir ortamda kaza sonucu sakat kalma, ölüm ve işyerinde oluşan zararlar o işletmeye bir maliyet yükler. Bunun sonucu olarak işyerinin uzun vadeli ekonomik sürdürülebilir olması zor hale gelir.

İş Sağlığı ve Güvenliği Önlemleri Nasıl Alınır?

★İSG profesyonellerinden oluşan bir ekip kurulmalı



★Tehlikeleri tanımlamalı ve riskler belirlenmeli
★Her tehlike için riskin boyutunu tahmin etmek ve saptamak
★ Riskin kabul edilebilir olup olmadığına karar vermek ve riski kontrol altına alarak. Çalışma şartları ve kullanılan zararlı maddeler nedeni ile işçi sağlığının bozulmasını engellemek.
★Tehlike ve riskleri ortadan kaldıracak düzenlemeler yapmak
★Çalışanların risk değerlendirme risk yönetimi süreçlerine katılımı sağlanmalı

★Güvenli çalışma ortamının sağlanabilmesi için iyi işleyen bir kontrol mekanizması oluşturulmalı

★Herkesin İSG kurallarına uyması sağlanmalı

★**İş kazaları,** durup dururken ve nedensiz olarak meydana gelmez. Bu nedenle yaşanan Ramak Kala Olaylar, tüm kazalar kayıt altına alınarak nedenleri araştırılmalıdır.

★İşveren ve yöneticiler İSG Birimini desteklemelidir.

★Uygun işe yerleştirme: her işçiyi kendi fiziksel ve ruhsal yapısına uygun işte çalıştırmak.

★Bütün iş kollarında işçinin fiziksel, ruhsal ve sosya-ekonomik bakımdan sağlığını en üst düzeye çıkarmak ve bunun devamını sağlamak.

★Aralıklı kontrol muayenesi

★İSG eğitimleri verilmeli

★İşyerinde sağlık ve güvenlik hizmeti sağlanmalı

★Çalışanlar yaptıkları iş kolu ve üretim süreci ile ilgili bilgi sahibi olmalı

Çalışanlar güvenli çalışmayı yaşam biçimi haline getirmesi sağlanmalı

Çalışanlar kişisel koruyucu donanımları kuralına uygun bir şekilde kullanması sağlanmalıdır.

İş sağlığı ve güvenliğinde önlem alma öncelikleri:









KAYNAKTA KONTROL YOLDA KONTROL KİŞİDE KONTROL

1.önlem: Tehlikeden kaçınmak, tehlikeden kaçınılmıyorsa

2.önlem: Riski azaltmak, risk azaltılamıyorsa

3.önlem: Toplu koruma önlemleri almak ve tüm bu çalışmalar yetersiz kaldığında

4.önlem: Kişisel koruyucu donanımlara başvurmak gerekir.(en son başvurulan önlem)

İşyerindeki tehlikelerden korunmak bakımından en etkili yaklaşım riskin kaynakta kontrolüdür.

Yönetim Sistemi:

Belirli bir amacın gerçekleştirilebilmesi için politika ve hedeflerin oluşturulması, bunlara ilişkin faaliyetlerin planlanması, örgütlenmesi, etkin biçimde uygulanması ve kesintisiz kontrol edilmesi süreçlerinin toplamıdır.

İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi:

İşyerlerinde çeşitli nedenlerden kaynaklanan meslek hastalıkları ve kazalardan korunmak ve daha iyi bir çalışma ortamı sağlamak amacıyla, tehlike ve risklerin planlı ve sistemli bir şekilde belirlenmesi ve sürekli iyileştirme anlayışı çerçevesinde ortadan kaldırılmasına yönelik etkin önlemleri kapsayan bilimsel yaklaşım.



İSG Yönetim sistemleri birbirini tamamlayan ve sürekli olarak gelişen beş aşamadan oluşmaktadır:

- Bir politika belgesi ile iş sağlığı ve güvenliği alanında izlenecek strateji ve hedeflerin ortaya konulması;
- Organizasyonun oluşturulması
- Planlama ve starejinin hayata geçirilmesi
- Uygulamanın değerlendirilmesi
- Ve sonuçlara göre yeni tedbirlerin alınması aşamalarıdır.

İYİ UYGULANAN BİR YÖNETİM SİSTEMİ;

- İşveren ve çalışan arasındaki güven ve uyumluluğu güçlendirir,
- Kurumsallaşmayı sağlar,
- Kalite ve verimlilik artışına büyük katkı sağlar,
- İşletmenin geleceğine yönelik öngörü ve hedeflerin gerçekçi bir şekilde şekillendirilmesini kolaylaştırır.

İşyerinde Çalışma Çevresine Ait Korunma Yöntemleri:

A. Kullanılan Zararlı Maddenin Değiştirilmesi

Kullanılan Zararlı Maddenin Değiştirilmesi

Kullanılan zararlı maddenin, zararsız veya daha az zararlı maddeler ile değiştirilmesidir.





B. Kapalı Çalışma Yöntemi

Kapalı Çalışma Yöntemi

Zararlı maddenin değiştirilmesi olanağı bulunmayan durumlarda tehlikeli işlemlerin tamamen kapalı olarak yapılmasıyla zararsız hale getirilebilir.



C. Ayırma

Ayırma

Çalışma sırasında zararlı madde oluşumu görülen ya da sağlığa zararlı gürültü, ışın gibi fiziksel faktörlerin ortaya çıktığı iş çeşitlerinin ayrılması esasına dayanır. Böylece hem işyeri çevresi temiz tutulmuş olur, hem de zararlı etkilerden dolayı daha az sayıda işçi etkilenir.



D. Nemli (ıslak) Çalışma Yöntemi

Nemli (ıslak) Çalışma Yöntemi

Özellikle tozlu işyerlerinde uygulanır. Çalışma ortamı ıslatılarak veya nemlendirilerek çalışma sırasında tozun çalışma ortamına dağılması önlenir. Bazı işyerlerinde döşemeler, duvarlar ve tezgâhlar yıkanır veya yaş bezle silinebilir



E. Sürekli Temizlik ve Bakım

Sürekli Temizlik ve Bakım

İşyeri havasının zararsız halde bulundurulmasını sağlamak amacıyla tehlikeli olabilecek yere dökülen maddelerin hemen kaldırılması, işyeri temizliği meslek hastalıklarından korunma ile ilgili önlemlerden biridir.





F. İşyeri Üretim ve Planlaması

İşyeri Üretim ve Planlaması

Uygunsuz, zararlı tesirler yaratacak hammadde ve atıkların meslek hastalıkları diğer hastalıklar yönünden araştırılarak işyerinin kuruluşu sırasında planlanması gerekir.





G. İşyeri Ortamında Zaman Zaman Analizler Yapmak

İşyeri Ortamında Zaman Zaman Analizler Yapmak

Ayrıca alınan tedbirlerin ne kadar etkili olup olmadığını tespit etmek amacıyla zaman zaman çeşitli analizlerin yapılmasına ihtiyaç duyulabilir. Bu analizler sonucunda işyeri ortamının sağlığa elverişli olup olmayacağına karar verilir.



G. İşyeri Ortamında Zaman Zaman Analizler Yapmak

İşyeri Ortamında Zaman Zaman Analizler Yapmak

Bazı işyerlerinde alınan koruyucu önlemlere rağmen tehlikelerin tamamen ortadan kaldırıldığını kestirmek mümkün değildir.

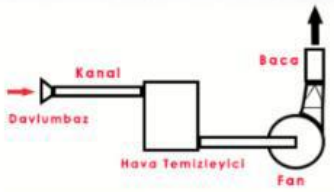


H. Havalandırma

Havalandırma

İki çeşit havalandırma vardır:

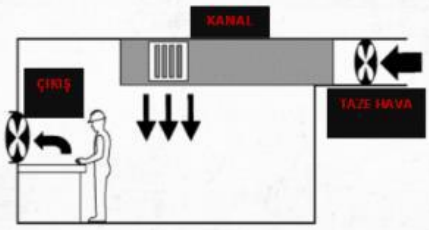
1. **Yerel (lokal) havalandırma:** Özellikle yoğun toz ve gaz meydana gelen işlerde kullanılan bir havalandırma yöntemidir.



H. Havalandırma

Havalandırma

2. **Genel Havalandırma:** Amacı, çalışanlara gereken taze havayı temin etmektir. Genel havalandırma, daha az toksik organik sıvılardan meydana gelen buharlar için kullanılır.



H. Havalandırma

Havalandırma

- **Bu sebeple genel havalandırmanın belirli şartlara düzenlenmesi gerekir.**

<u>Havalandırma uygulamalarında dikkat edilmesi gereken hususlar;</u>

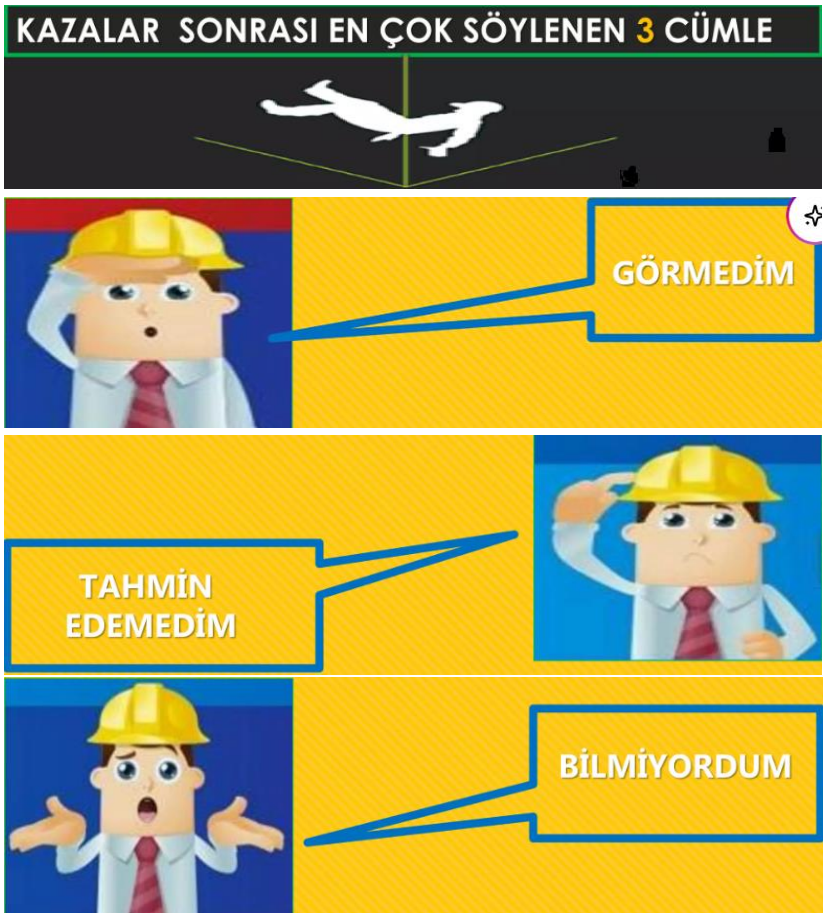
- ✓ Havalandırmada aspirasyonla temin edilen temiz hava miktarı, ortamdaki zehirli maddelerin konsantrasyonlarına ve işyerinin büyüklüğüne göre tayin edilmelidir.

Hastalıklardan Korunmada Çalışanların Sağlık Gözetimi:



Güvenlik Kültürü ve Tarihi:

Güvenlik kültürü, kavram olarak ilk kez, 1986 yılında Çernobil'de meydana gelen nükleer kazadan sonra hazırlanan bir raporda kullanılmıştır.
Hazırlanan bu rapor, Çernobil kazasında önemli tasarım eksiklikleri Örgütsel hatalar ve çalışanların ihlallerinin önemli rol oynadığına işaret etmektedir.
Gerek Çernobil'de meydana gelen kazada, gerekse diğer önemli kazalarda **"Güvenlik Kültürü" özellikle risk düzeyinin yüksek olduğu durumlarda, insan**



2.KAZALARIN İSTATİKSEL DEĞERLERİ



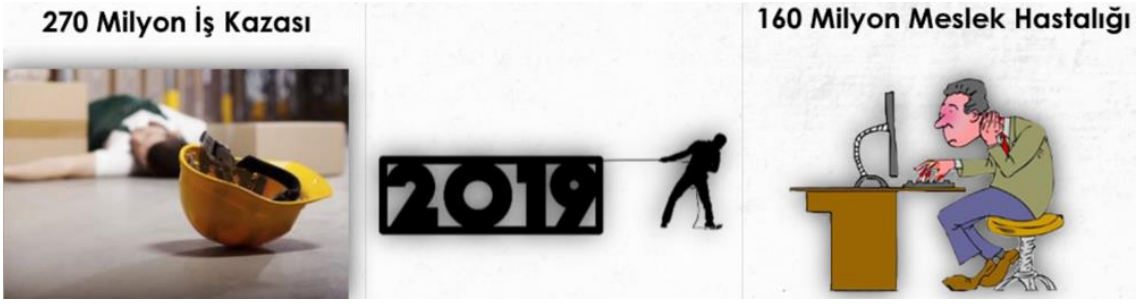
Dünyada her 3 dakikada bir iş kazası gerçekleşiyor.

Her 90 dakikada bir kişi sakat kalıyor,

Her 4 saatte bir kişi hayatını kaybediyor.

Türkiye ölümü iş kazalarında Avrupa'da 1. / Dünya'da 3.sırada.

DÜNYA'DA İŞ KAZALARI:



- Dünya'da her yıl **2 milyon 310 bin**
- Yani günde yaklaşık **6500**
- Ve **15** saniyede **1 insan**

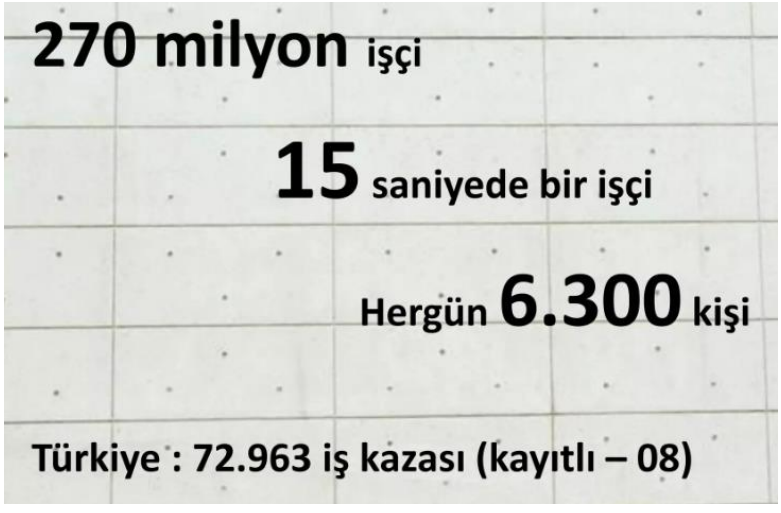
İş kazaları ve meslek hastalıkları sonucu yaşamını yitirmektedir.

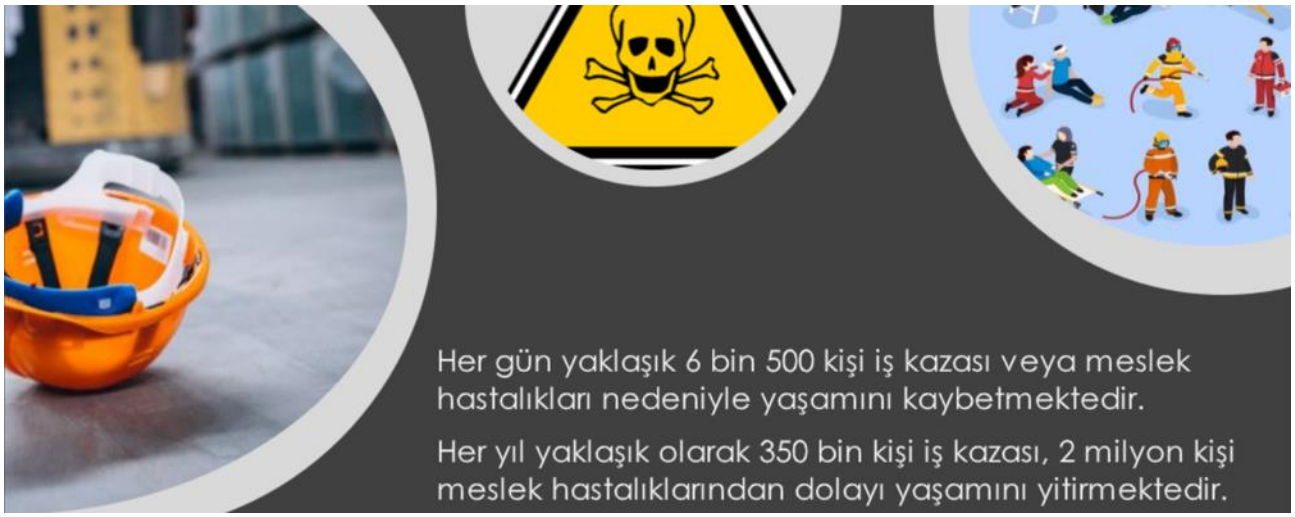
- Bunlardan **360 bini iş kazası**
- **1 milyon 950 bini** ise meslek hastalıklarından yaşamını yitirmektedir. (ILO Uluslararası Çalışma Teşkilatı yayınlarına göre; 2011)



Her 15 saniyede 153 işçi, iş kazası geçirmektedir.

İŞ KAZASI SAYILARI





Dünyada inşaat sektöründe her yıl 60.000 ölümcül kaza yaşanmakta ve her 10 dakikada bir kişi bu kazalara bağlı yaşamını yitirmektedir.

Her yıl asbest yüzünden 100 bin kişinin yaşamını yitirdiği tahmin edilmektedir.

Zehirli maddelerden dolayı 651 bin işçi yaşamını yitirmekte ve dünyada meydana gelen cilt kanseri hastalıklarının %10'nu buna bağlıdır.

Her yıl silis tozundan kaynaklanan ve ölümcül bir akciğer hastalığı olan silicosis, on milyonlarca insanın hayatını etkilemektedir.

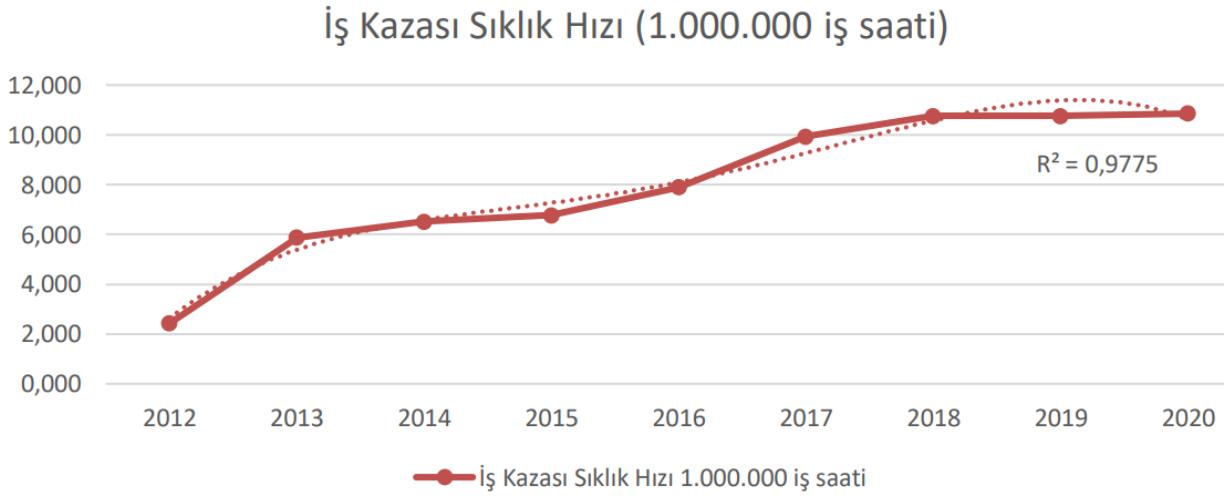
(Türkiye için)



Şekil. Yıllara Göre İş Kazası Sayıları (SGK istatistiği)

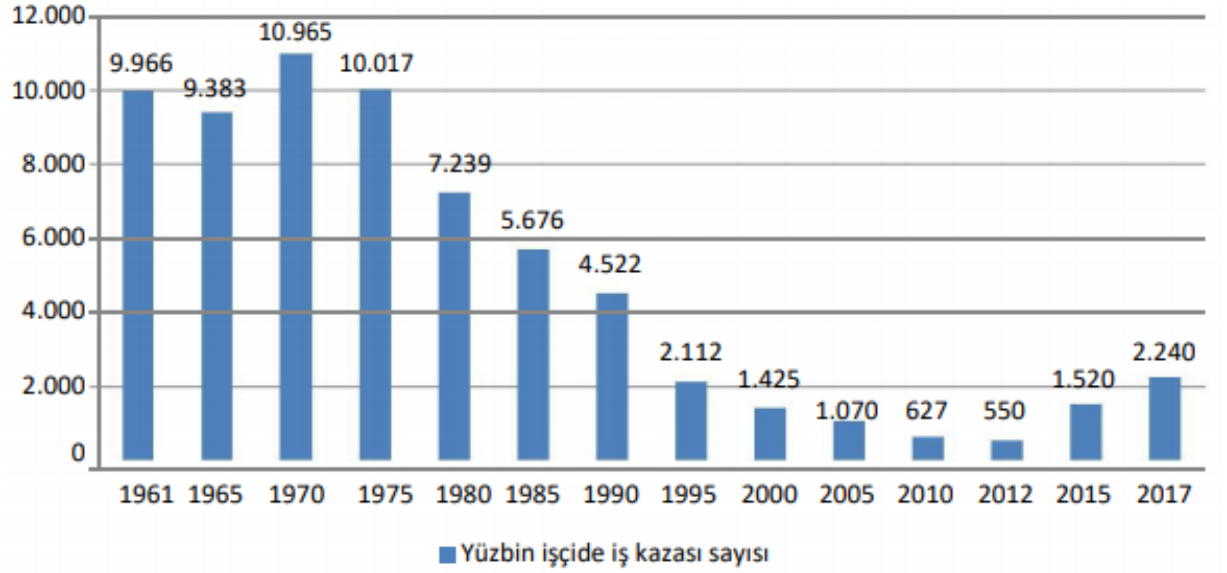


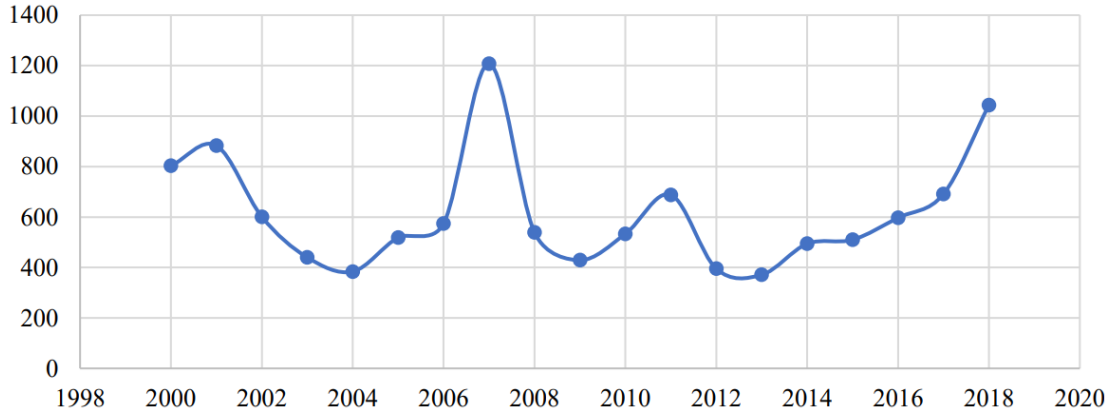
Şekil. Yıllara Göre Ölümlü İş Kazası Sayısı (SGK istatistiği)



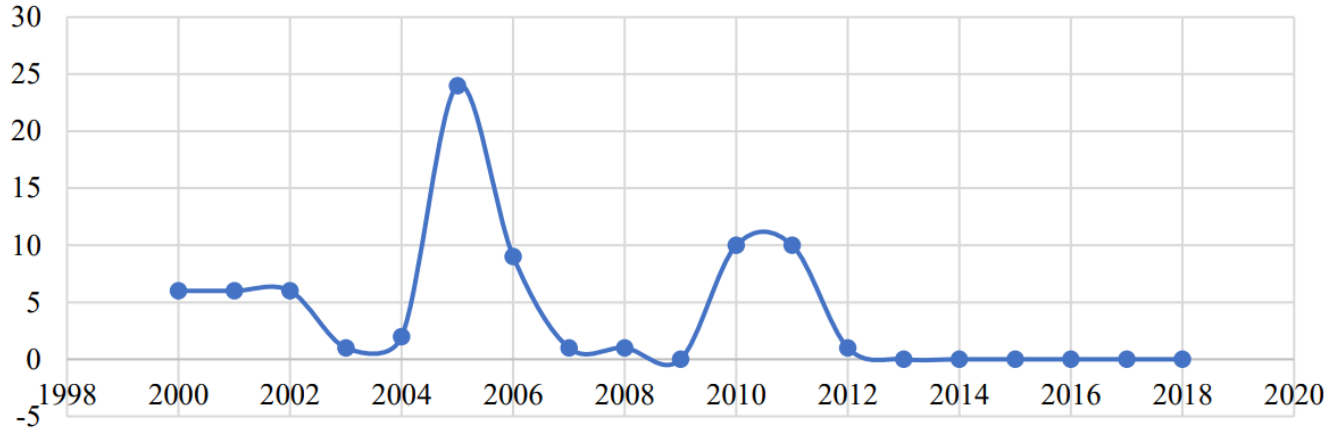
Şekil. Yıllara Göre İş kazası Sıklık Hızı (1.000.000 iş saati)

100.000 İŞÇİDE İŞ KAZASI SAYISI

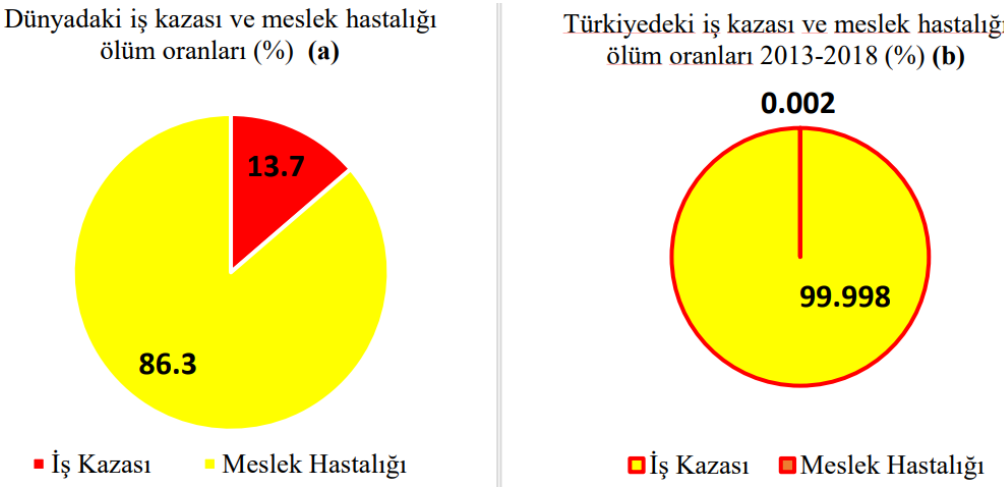




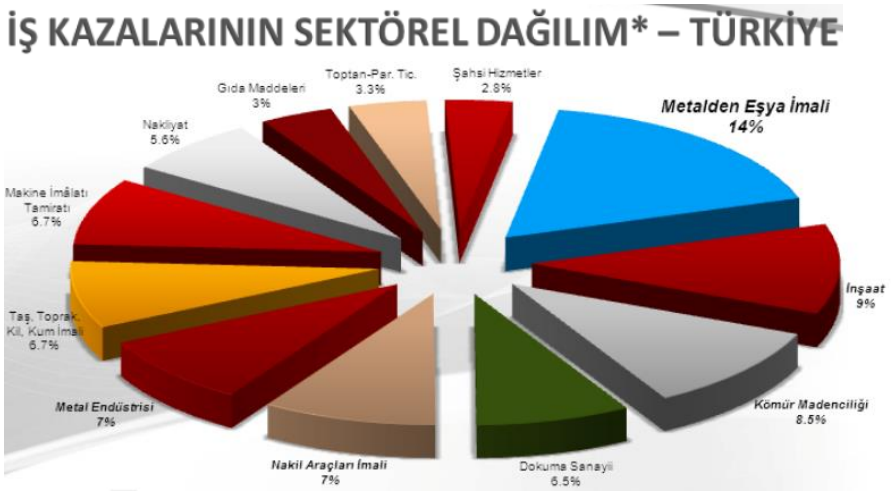
Şekil. Meslek Hastalık Oranları (SGK, 2018 yılı istatistiği)



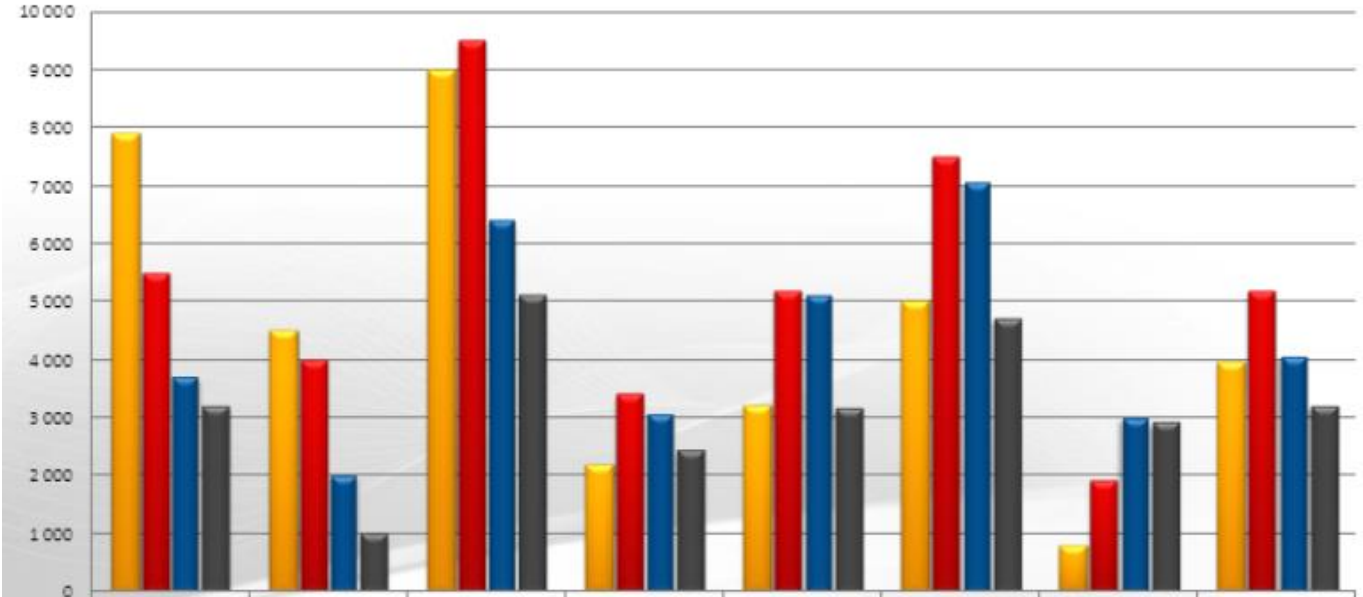
Şekil. Meslek Hastalıkları Sonucu Ölüm Oranları (SGK, 2018 yılı istatistiği)



Şekil. İş Kazası ve Meslek Hastalıkları Sonucu Ölüm Oranı (%), Dünya (a) ve Türkiye (b)

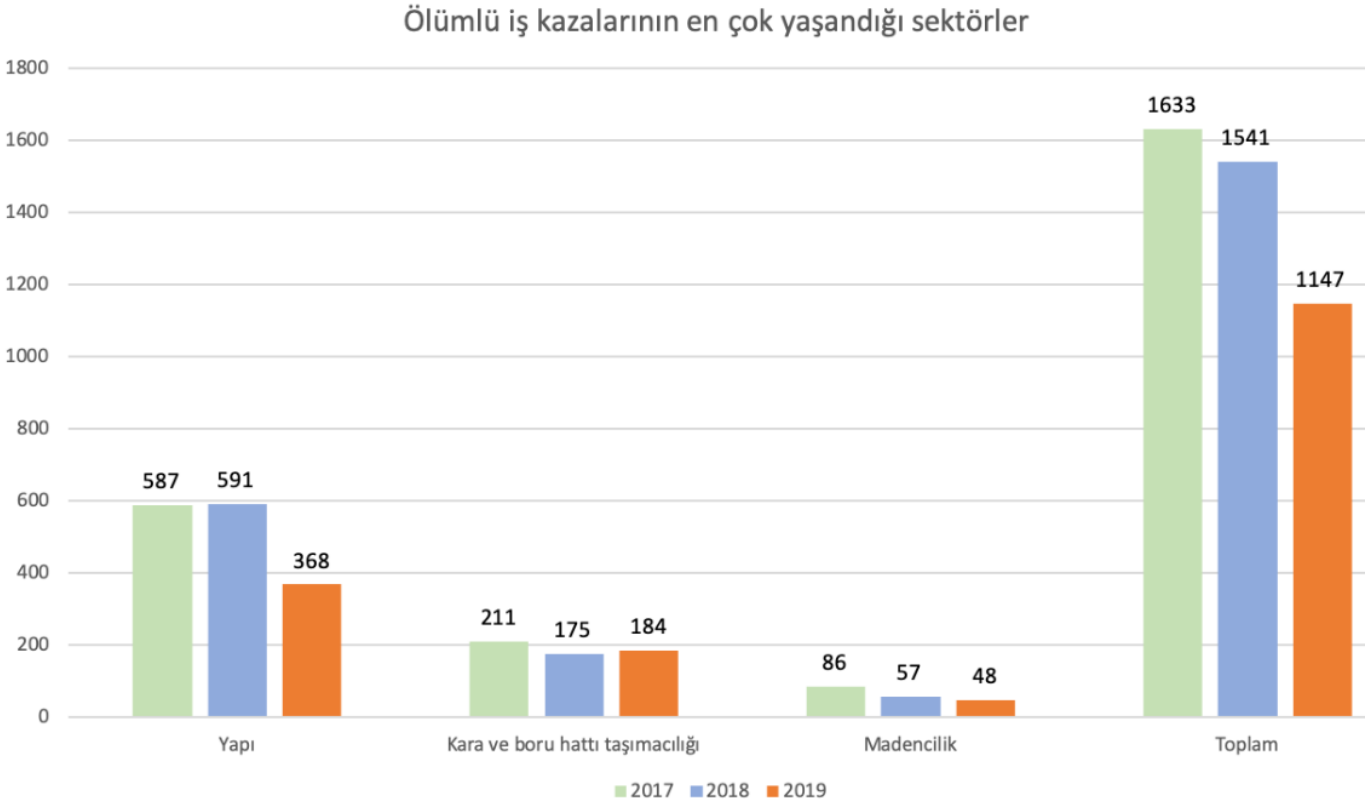


SEKTÖRLERE GÖRE KAZA SIKLIĞI – DÜNYA



	Fabrika	Elektrik-Gaz-Su	İnşaat	Toptan-Per.Tic	Otel-Restoran	Taşıma-İletişim	Finansal Arac.	Tarım-İmalat
1-9	7 900	4 500	9 000	2 200	3 200	5 000	800	3 970
10-49	5 500	4 000	9 500	3 400	5 200	7 500	1 920	5 200
50-249	3 700	2 000	6 400	3 050	5 100	7 050	3 000	4 050
>250	3 200	1 000	5 100	2 450	3 150	4 700	2 900	3 200

(Bir takvim yılında çalışılan 1,000,000 iş saatine karşılık kaç kaza olduğunu gösterir.)



ÜLKE	ORAN
TÜRKİYE*	12.3
AB-15 ÜLKE ORT	2.3
İNGİLTERE	0.6
ALMANYA	2.4
FRANSA	2.7
İSPANYA	4.7
HİNDİSTAN	30.0
RUSYA	12.4

AVRUPA BİRLİĞİNDE İSG

EUROSTAT VE EU-OSHA VERİLERİ	SAYI
İş Kazası Geçiren Çalışan	6.900.000
İş Kazası nedeniyle Ölen Çalışan	5.500
İşle İlgili Sağlık Sorunu	23.000.000
Meslek Hastalığına bağlı ölüm	159.000
İSG Nedenli Toplam Ölüm	163.500

Kaynak: ÇSGB- AB'de İSG, Yayın No:12

- Meslek Hastalığına bağlı ölümlerden 74,000'i asbest dahil işyerindeki tehlikeli maddelerden kaynaklanmaktadır. Kanser vakalarının %9,6'sının işe bağlı olarak ortaya çıktığı tahmin edilmektedir.

İŞ KAZASI SIRALAMASI – DÜNYA

ÖLÜMLÜ İŞ KAZASI ORANLARI / 100.000 İŞÇİ

Ülkeler	% Olarak İş Kazası	Kaza Sıklık Oranı
Kanada	**0,81**	**3,37**
ABD	0,83	3,46
Japonya	0,89	3,71
Almanya	1,50	6,25
Polonya	2,60	10,54
Güney Kore	2,80	11,67
Türkiye	**3,00**	**12,45**

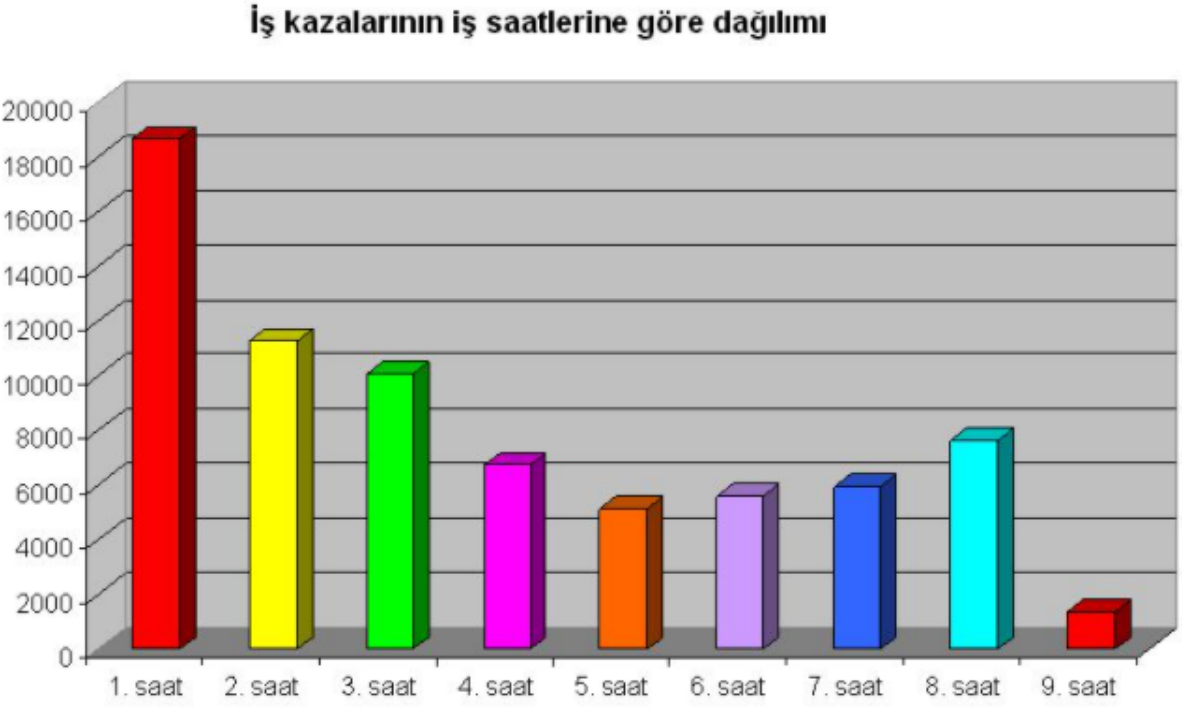
	TÜRKİYE	AVRUPA	DÜNYA
İş kazası her gün	176		
İş kazası her yıl			270 milyon
İş Meslek hastalığı her yıl			160 milyon
İş kazaları ve meslek hastalıkları sonucu yaşamını yitiren (yıllık)	1152	9926	2 milyon 310 bin
Sürekli çalışamaz duruma düşen (yıllık)		75000	
4. günden fazla iş gücü kaybına neden olan iş kazası	1.973.423	9.331.774	336.532.471
İş kazaları ve meslek hastalıkları sonucu iş günü kaybı (yıllık)		149 milyon	
İş kazaları ve meslek hastalıkları sonucu EURO maddi kayıp (yıllık)		200 milyon	

(ILO Uluslararası Çalışma Teşkilatı-2011)

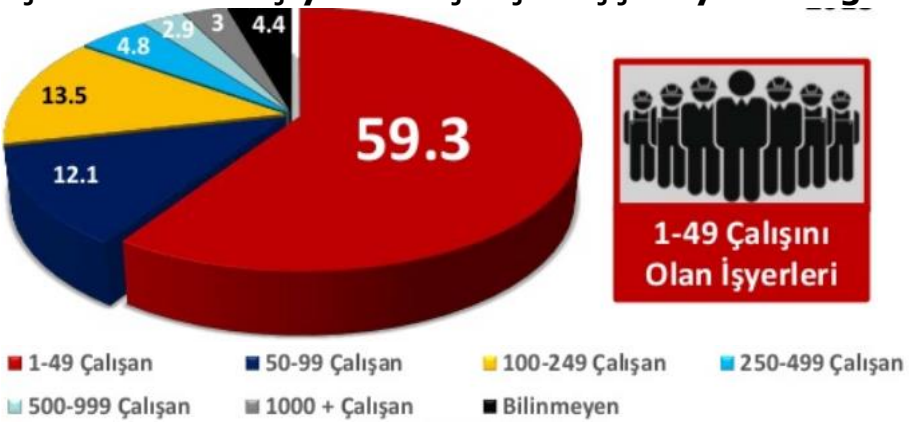
	Türkiye	**AB Ort.**
1 ölümlü kaza ile sonuçlanan iş kazası sayıları	136	710

Türkiye'de iş kazalarının ölümle sonuçlanması AB ortalamasından 5,2 kat fazladır.

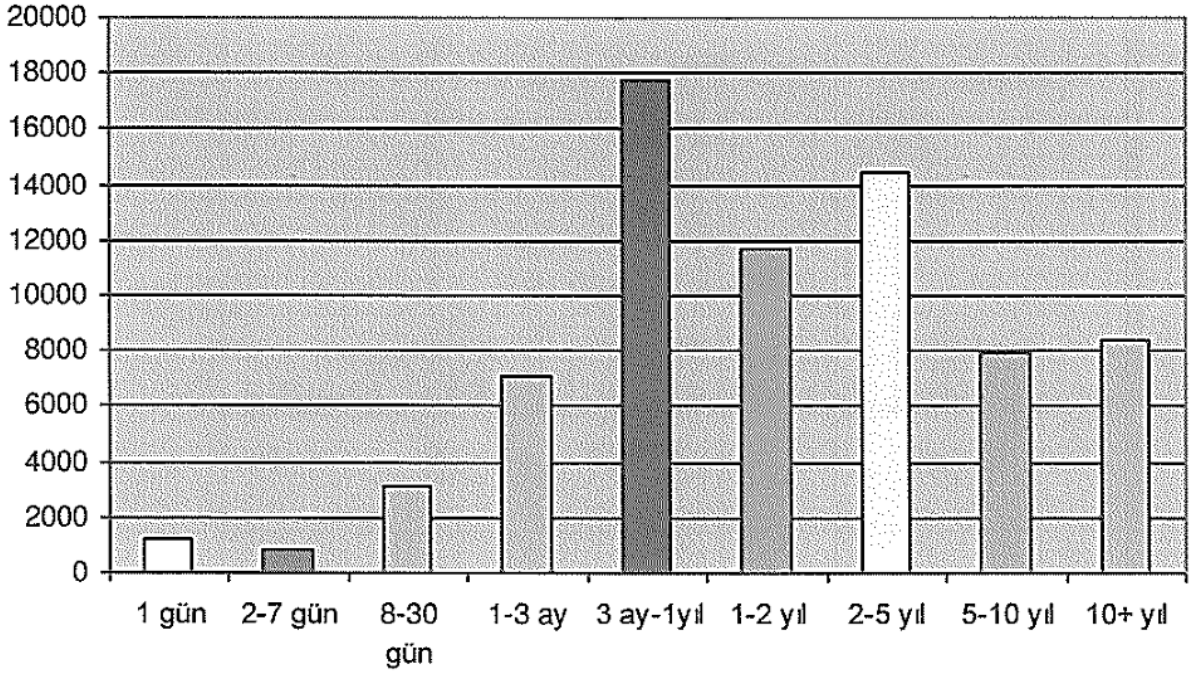
İş kazalarının iş saatlerine göre dağılımı



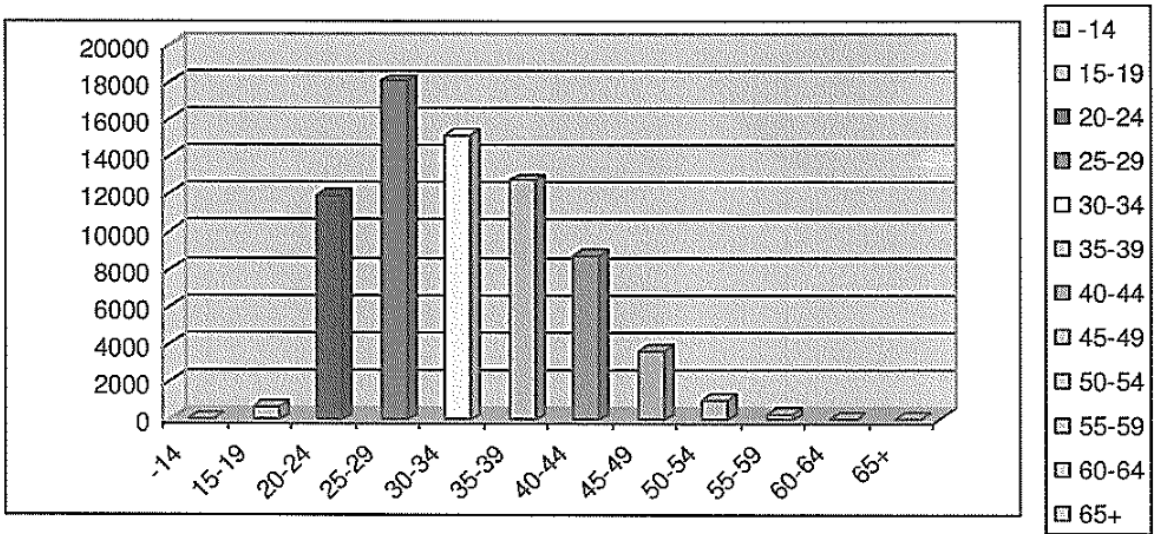
İş kazalarının iş yerinde çalışan işçi sayılarına göre dağılımı



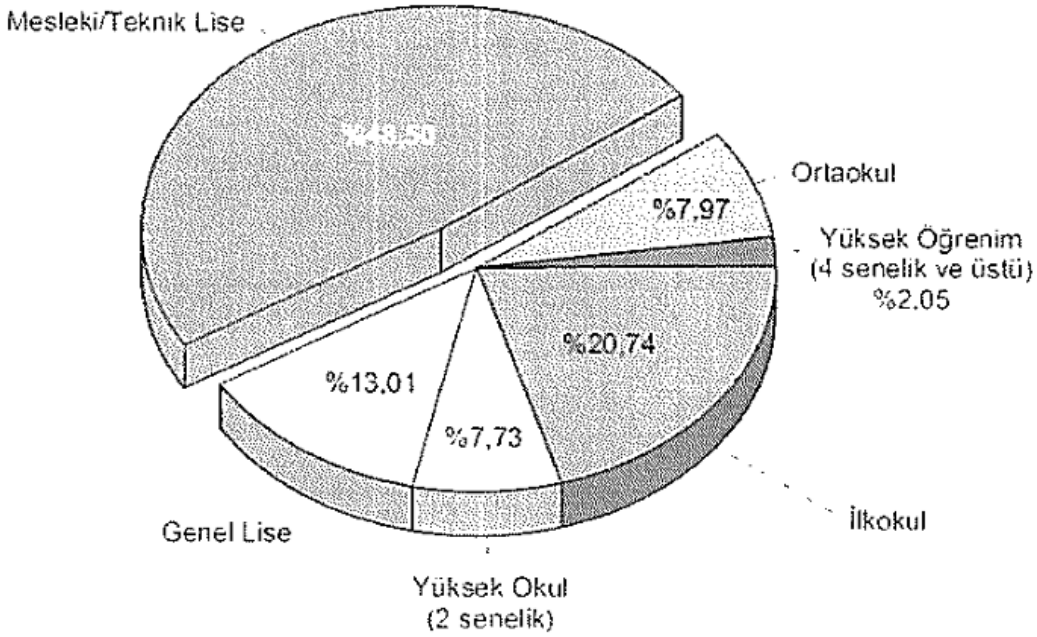
İş kazalarının çalışma sürelerine göre dağılımı

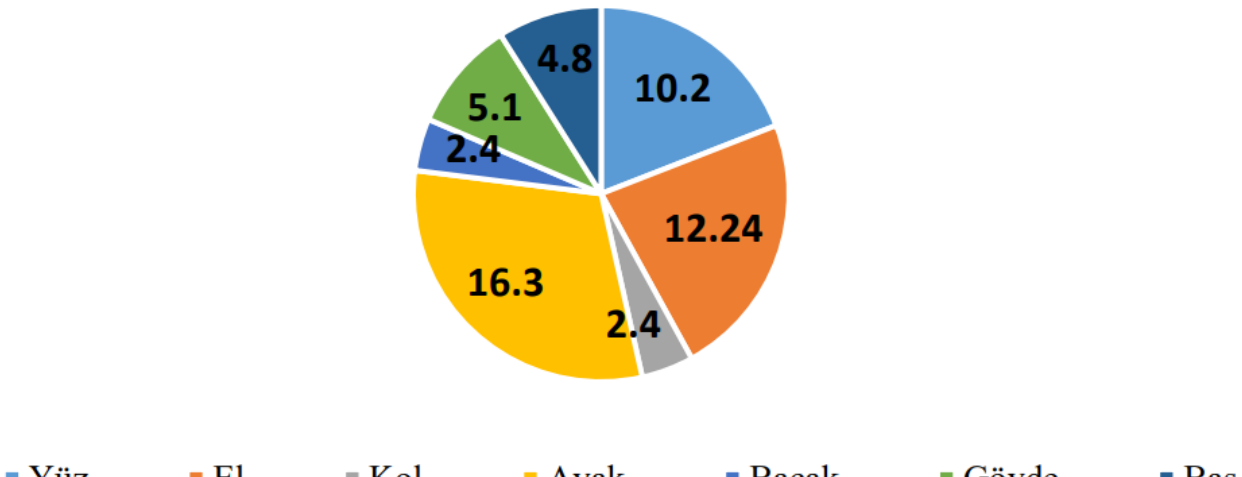


İş kazalarının yaş gruplarına göre dağılımı



İş kazalarının öğrenim durumuna göre dağılımı





Şekil. Organların Yaralanma Oranı (%)

3.MESLEK HASTALIKLARI

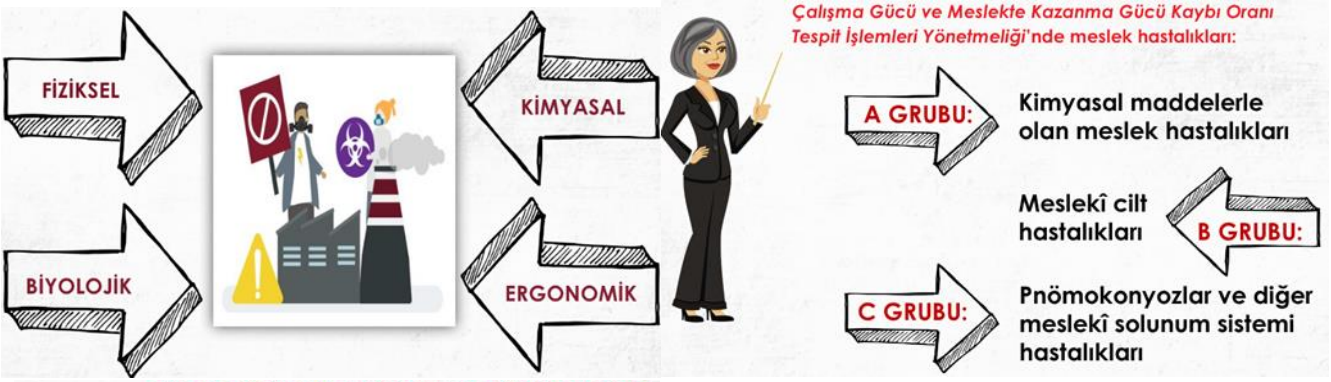
İş kazalarını ve meslek hastalıklarını önlemek için herkese bir takım sorumluluklar düşer.



İŞVEREN ve İŞVEREN VEKİLİ

- **Gerekli her türlü önlemi almak,**
- **Araç ve gereçleri noksansız bulundurmak,**
- **İsg önlemlerine uyulup uyulmadığını denetlemek,**
- **İşçileri karşı karşıya bulundukları mesleki riskler, alınması gerekli tedbirler, yasal hak ve sorumlulukları konusunda bilgilendirmek,**
- **Gerekli iş sağlığı ve güvenliği eğitimini vermek zorundadırlar.**

İşyerlerinde sağlığa zararlı etkilerin büyük bir bölümü, işyeri havasına yayılan maddelerden (duman, toz, buhar, gaz ve vb) ve işyerindeki fiziksel şartlardan kaynaklanmaktadır.





MESLEK HASTALIKLARI		
MESLEK HASTALIKLARI ÇEŞİTİ	SINIF	ETKEN DURUM
Kimyasal Kaynaklı	A	Ağır metaller
		Çözücüler
		Gazlar
Mesleki cilt hastalıkları	B	
Pnömokonyozlar ve diğer mesleki solunum hastalıkları	C	
Biyolojik Kaynaklı-Mesleki bulaşıcı hastalıklar	D	Bakteri kaynaklı
		Virus kaynaklı
		Biyo teknoloji kaynaklı
Fiziksel Kaynaklı	E	Gürültü ve titreşim
		Yüksek ve alçak basınç
		Soğuk ve sıcak
		Tozlar
		Radyasyon
Psikolojik Kaynaklı		Manik depresif sendrom
		Depresyon
Ergonomiye Özensizlik Kaynaklı		













Meslek Hastalığına Neden Olan Etkenler Açısından

Kimyasal Yapılı Tozlar

- Organik tozlar
- İnorganik tozlar

Meslek Hastalığına Neden Olan Etkenler Açısından

Biyolojik Yapılı Tozlar

- İnert tozlar
- Toksik tozlar
- Alerjik tozlar
- Fibrojenik tozlar
- Kanserojen tozlar

Meslek Hastalığına Neden Olan Etkenler Açısından

Toza bağlı akciğer hastalığının meydana gelmesi bakımından en kısa maruziyet süresi 3 yıldır.



10 YIL + HASTALIK

Tıbbi uygulamaların başlıca amacı eğitim ve bazı muayenelerle kişilerin riskle karşılaşmalarının önüne geçilmesi ve bütün çabaya rağmen ortaya çıkabilecek meslek hastalıklarını da muayenelerde erken dönemde yakalayarak iyileşme olasılığının artırılmasıdır.

Tıbbi korunma önlemleri birkaç safhadan meydana gelir

- İşe Giriş Tıbbi Kontrolleri
- Periyodik Tıbbi Kontroller
- Eğitim ve Uyarma

Sakıncalı çalışma şartlarının tespit edilmesiyle, bu sakıncalı şartlardan korunma yolları bütün çalışanlara öğretilmeli, gerekli uyarılar yapılmalıdır.

Bir işte çalışan kişilerin belirli aralıklarla (üç ay, altı ay, bir yıl gibi) tıbbi muayeneden geçirilerek, yaptıkları işten etkilenip etkilenmediklerinin tespit edilmesi amacıyla yapılan kontrolleri kapsar. Buna portör muayene de denir.

İş Kazalarını Kazadan Sonraki 3 İş Günü İçinde

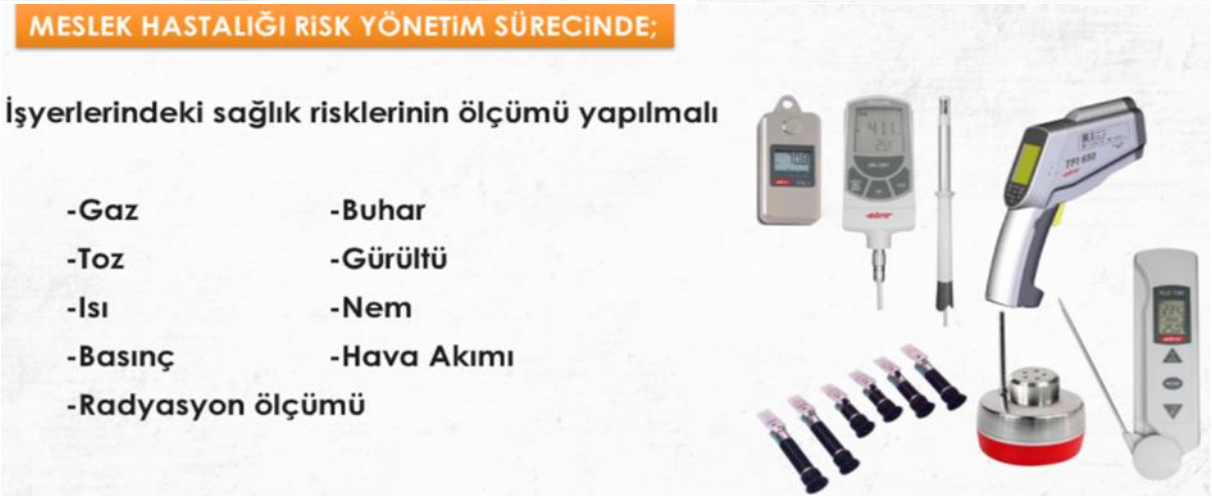




Sağlık hizmeti sunucuları veya işyeri hekimi tarafından kendisine bildirilen meslek hastalıklarını, öğrendiği tarihten itibaren 3 İş Günü İçinde

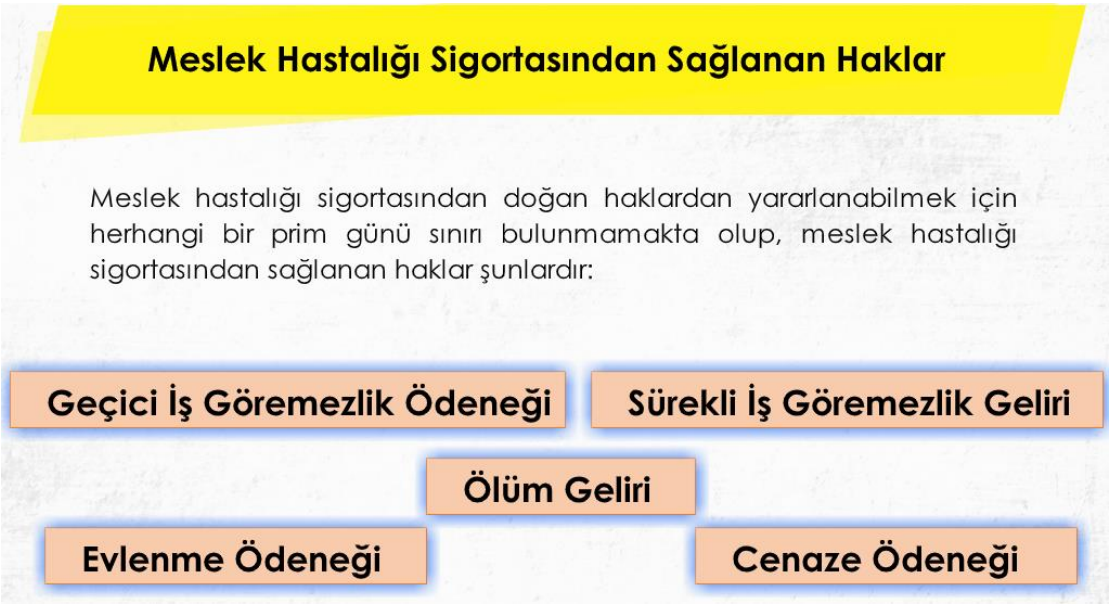








Amerika	Çin
1. Mesleki akciğer hastalıkları	1. Akciğer hastalıkları
2. Kas iskelet yaralanmaları	2. Metal zehirlenmeleri: Pb, As, Hg, Mn, Cd, Cr
3. Mesleki kanserler(akciğer hariç)	3. Pestisit zehirlenmeleri
4. Amputasyonlar, kırıklar, göz kaybı, laserasyonlar, travmatik ölümler	4. Organik çözücü ve aromatik amin zehirlenmeleri: benzen, toluen, karbon disulfit, hekzan, dikloroetan, TCE, anilin, TNT
5. Kalp damar hastalıkları	5. Gaz zehirlenmeleri: klor, amonyak, azot oksit, fosgen, karbon monoksit, hidrojen sülfit
6. Üretim bozuklukları	6. Cilt hastalıkları
7. Nörotoksik bozukluklar	7. Gürültüye bağlı işitme kaybı
8. Gürültüye bağlı işitme kaybı	8. Titreşim hastalıkları
9. Cilt hastalıkları	9. Kaynakçı gözü
10. Psikolojik bozukluklar	10. Mesleki kanserler: Akciğer kanseri, mezotelyoma, mesane tümörü, lösemi, cild ve karaciğer kanseri



Meslek hastalıkları ve yaralanmalarında ilk 10.

4.KAZA FAKTÖRLERİ



Şema : Kazaların temel nedenleri



KAZA NEDENLERİ iki ana grupta toplanır:

- **GÜVENSİZ DAVRANIŞLAR** ise bireyin kaza olasılığını arttıran bilinçli ya da bilinçsiz davranışlarıdır.
- Günümüzde artık fiziksel çevre güvensiz koşulların ortaya çıkmasında tek faktör olarak düşünülmemekte, buna karşılık bireyin fiziksel ve psikolojik özelliklerinin de etkili olduğu kabul edilmektedir.



Kişilerden Kaynaklanan Kazaların Nedenleri

Bilgi Eksikliği: Çalışmalarda kullanılan kimyasal, araç gereç, cihaz veya yapılan deney gibi konularda bilgi eksikliğinin olması kazaya yol açabilmektedir.

Kendine Aşırı Güven: Çalışanların yaptıkları işle ilgili gereğinden fazla öz güven sahibi olmaları da kaza nedenlerindendir.

Dikkatsizlik: Uykusuzluk, yorgunluk, isteksizlik, duruş pozisyonun iyi ayarlanamaması, çalışanların birbirlerinin dikkatini dağıtması, analizin bir an önce bitirilmeye çalışılması gibi durumlar kazaya sebebiyet vermektedir.

İhmal: Kimyasal maddelerin açıkta bırakılması, prizlerin güvenlik altına alınmaması, elektrik kablo uçlarının açık bırakılması gibi tehlike oluşturabilecek durumların göz ardı edilerek koruyucu güvenlik önlemlerinin alınmaması, gerekli kişisel koruyucuların kullanılmaması kaza nedenlerindendir.

Önemsememe: Çalışma disiplininden uzaklaşma, "Bana bir şey olmaz." anlayışı, kişisel koruyucuların kullanılmaması ve güvenlik kurallarına uyulmaması kazalara yol açabilmektedir.

İş Sağlığı ve Güvenliği konusunda en önemli unsurun insan faktörü olduğunu unutmamak gerekir. Yapılan istatiksel çalışmalar neticesinde çıkan sonuç:
Kazaların büyük çoğunluğu insan hatası ve zafiyetinden kaynaklanır.

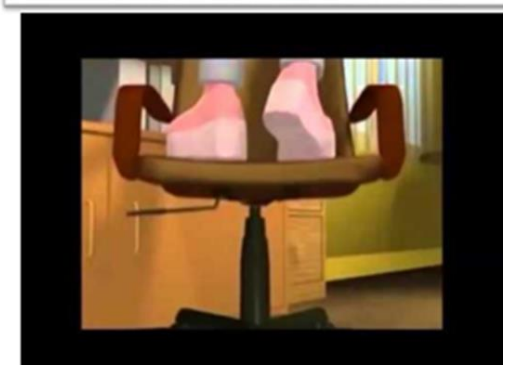
BU HATA VE ZAFİYETLER/İnsanın Doğal Yapısı:

a)Acelecilik
b)Düşüncesizlik c)İhmalkarlık
d)Dalgınlık, dikkatsizlik
e)Aşırı hız
f)Şakalaşma
g)Tehlikeli çalışma

h)Yetersiz işletme talimatları
ı)İlgisizlik
f)Kötü haberleşme
j)Zayıf kontrol ve yönetim'den kaynaklanır.







BU HATA VE ZAFİYETLER/Yapısal Uyumsuzluk:
Fiziksel yetersizlik

BU HATA VE ZAFİYETLER/Eğitim Noksanlığı:
a)Yetersiz eğitim
b)Yetersiz bilgi
c)Yetersiz tecrübe

- **GÜVENSİZ DURUMLAR** daha çok bir kaza olasılığını arttıran fiziksel çevre faktörleridir.
- **GÜVENSİZ DURUMLAR/Ekipmanlara:**
  Bakımı yapılmamış ekipman
  Hasarlı ekipman
  Ekipmanın yanlış kullanımı
  Yetersiz koruyucu ekipman
  Uygun olamayan ekipman kullanımı
  Uygun olmayan muhafazalar
  Yetersiz uyarı sistemi
- **GÜVENSİZ DURUMLAR/İşyeri Düzensizliği:**
  Zemin kirliliği
  Dağınık ve düzensiz çalışma ortamı
- **GÜVENSİZ DURUMLAR/Denetim Noksanlığı:**


Güvensiz ve Sağlıksız Koşullar
Koruyucusuz Makine Tezgahlar
Topraklanmamış Makineler
GÜVENSİZ DURUMLAR
İşyeri Düzensizliği
İşe Uygun Olmayan El Aletleri
Kapatılmamış Boşluklar
Basınçlı Makineler
Tehlikeli Yükseklikte İstifleme






GÜVENSİZ DURUMLAR
Bakım Ve Kontrollerin Noksanlığı
Üretim Sürecindeki Her Şey
CAUTION
WARNING
DANGER
UNDER CONSTRUCTION
Güvensiz Koşullar



Çalışma Ortamından Kaynaklanan Kazaların Nedenleri

Çalışma ortamının havalandırma, ısıtma, aydınlatma, temizlik gibi sağlık ve güvenlik koşullarının yetersiz olması, çalışma ortamındaki dikkat dağıtacak unsurlar kazaya neden olabilmektedir.

Alet ve Ekipmandan Kaynaklanan Kazaların Nedenleri

Analizlerde kullanılacak araçların yetersizliği, cihazların arızalı oluşu veya periyodik bakım ve kontrollerinin yapılmaması gibi durumlar alet ve ekipman kaynaklı kaza nedenleri olarak sıralanabilir.

İŞ KAZASI NEDENLERİ	Yüzde
Güvensiz davranışlar	%88
Güvensiz durumlar	%10
Önlenmesi mümkün olmayan kazalar	%2

4.1.Güvensiz Koşulları Oluşturan Faktörler

a. Fiziksel Çevre Faktörleri

Isının, aydınlatmanın, havalandırmanın, uzun çalışma sürelerinin kazalar üzerinde etkili faktörler olduğu bilinmektedir. Yapılan araştırmalar yaşam koşullarının yetersiz olduğu yoksul bölgelerde kurulmuş olan işletmelerde kaza oranlarının daha yüksek olduğunu ortaya koymuştur. Aynı şekilde kötü beslenmenin de olumsuz etkileri kanıtlanmıştır.

Zor şartlarda (pis, terletici gibi) işlerde çalışanların kazaya uğrama olasılıkları daha fazla olmaktadır.

b. Çalışanların Özellikleri ve Nitelikleri

Yaş önemli faktördür. Genç ve tecrübesiz çalışanların daha çok kaza yaptıkları gözlenmiştir. Tecrübeli, kıdemli ve de evli çalışanlar daha az kaza yaptıkları tespit edilmiştir. Yaşı ilerlemiş çalışanlar ise refleksleri azaldığı için daha çok kaza geçirdikleri tespit edilmiştir.

Ayrıca görme, işitme, koku alma gibi duyuları zayıflamış çalışanların daha çok kaza yaptıkları tespit edilmiştir.

c. Psikolojik Çevre Faktörleri

Bir işletme içindeki psikolojik ortam, yani çalışanların moral durumu ile güvenlik konularına duyulan ilgi ve yapılan katkı arasında yakın bir ilişki vardır. Örneğin çalışanın iç transfer ve terfi olanaklarının kısıtlı olan işletmelerde kaza sıklık oranları daha yüksektir. Çalışanlar işletme ve yönetim tarafından önemsenmedikleri kanısında olduğunda daha çok kaza yaptıkları tespit edilmiştir.

Bir işyerinde yönetimin iş sağlığı ve güvenliği konusunu ciddiye aldığı ve yönetim kadrolarının bu alanda sorumlu davrandığı işletmelerde kazaları önleme açısından olumlu sonuçlar alındığı görülmüştür.



4.2.Planlama ve Organizasyon

- Planlı bir işyeri prensipli hareket eder. Plan ile birlikte organizasyon iyi yapılır. Organizasyon sayesinde işler daha seri ve daha kaliteli olur.
- Planlı ve organize olmuş bir iş yerinde kimin hangi işleri yapacağı ve sorumlulukları bellidir. Dolayısıyla işine daha iyi konsantre olacak ve işini daha düzgün yapacaktır.
- Planlama ve organizasyonun iyi olduğu işletmelerde işçi daha bilinçli düşünür ve tedbirli hareket eder ve bunun sonucunda işler zamanında biter, her an kaza yapma riskiyle karşı karşıya kalınmaz.
- Planlı ve organize olmuş bir iş yerinde iş sağlığı ve güvenlik kültürü daha yüksektir. Bu tür işyerlerinde kaza meydana gelmiş bile olsa en kısa zamanda aksaklık ve hatalar araştırılıp kısa zamanda düzeltilecektir.
- Planlı ve organize olmuş bir iş yerinde dağınıklık ve karmaşa olmaz, daha verimli ve güvenli çalışma ortamı sağlanmış olur.

4.3.Temizlik ve İşyeri Düzeni

Bir işyerinin temiz ve düzenli olması çalışanların çalışma sevkine olumlu etki eder ve çalışanlar daha bir severek işyerinde çalışırlar.

Tam tersi karmaşa, dağınıklık ve ortamın pis olması çalışanların çalışma sevkini olumsuz etkiler, verimli çalıma sağlanamaz ve netice de kazalar artar. Bu sebeple işyeri temiz ve düzenli olmalıdır.

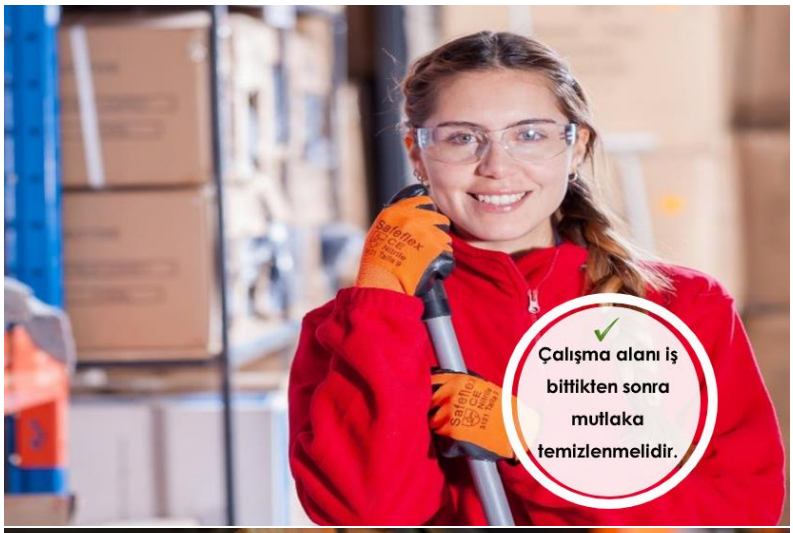






- ❖ Kayma ve takılmalardan doğabilecek kazalara karşı önlemler alınmalı.
- ❖ Elektrik kabloları, kaynak malzemesi, takım-aletler, hortum, halat gibi unsurlar gelişigüzel ortalıkta bırakılmamalıdır.
- ❖ Yağlı ve kaygan yerler temizlenmeli, çevrede tehlike yaratabilecek çivi, metal talaşlar ve keskin yüzeyli parçalar ortadan kaldırılmalı ya da önlemler alınmalıdır.

❖ Çalışma ortamı temiz ve düzenli tutularak oluşan çöpler ortadan kaldırılmalı.
❖ Görülen sağlığa zararlı durumlar yönetime bildirilmelidir.








İş yerlerinde iç temizliğinin yanı sıra dış temizliği de yapılmalıdır.


İş yerlerinde temizlik ve tertip kurallarına uymayanlar uyarılmalı, gerekirse sorumlulara bildirilmelidir.


İş yerlerinde temizliği en iyi şekilde yapabilecek özelliğe sahip temizlik araç ve gereçleri olmalıdır.


İş sonrası iş atıkları ve çöpleri toplanarak ortamdan uzaklaştırılması için gerekli önlemler alınmalıdır.
PLASTIC





Görsel : Düşme tehlikesi uyarı tabelası

4.4.Yaşanan Kazaların Çalışanlar Üzerindeki Etkileri

Çalışma ortamında meydana gelen bir kaza sonucunda yaralanma, sakat kalma veya ölümlerin gerçekleşmesi diğer çalışanlar üzerinde psikolojik ve ruhsal olarak olumsuz yönde etkilenmeleri söz konusu olacaktır. Bunun neticesinde çalışanlarda işten soğuma, çalışma arzusunun azalması, işe konsantire olamama gibi durumlar oluşur.

Sonuçta bu olumsuz durumlar çalışma verimini düşürür, ayrıca kaza sonucu üretimin aksaması hem maddi hem de manevi kayıpların oluşmasına sebep olur.

Kaza sonrası çalışanları tekrardan işe motife etmek sorun olabilir.

4.5.İş Kazalarının Maliyeti

ÇALIŞAN AÇISINDAN



- İnsanın yaşamını yitirmesi
- Çalışanın ailesinin maddi ve manevi yıkıma uğraması
- Beden ve ruh sağlığında önemli kayıplar

İŞYERİ AÇISINDAN



- Makine, malzeme, ürün kayıpları
- Sağlık ve güvenli işyerleri
- İşyerinde verimlilik ve üretim artışı
- Üretimin kesintiye uğraması
- İş gücü kayıpları
- Üretimde niteliksel ve niceliksel düşmeler
- Ek maliyetler

İş kazaları ve meslek hastalıkları sonucu meydana gelen görünür ve görünmez maliyetler oluşur.

Görünür Maliyetler:

- ❖ İlk müdahale, ambulans ve tedavi masrafları.
- ❖ Geçici veya sürekli iş göremezlik ve ölüm ödemeleri.
- ❖ İşçiye veya yakınlarına ödenen maddi ve manevi tazminatlar.
- ❖ Sigortaya ödenen tazminatlar.

Görünmez Maliyetler:

- ❖ Fabrika da işletme hattında makine ve ekipmanlarda meydana gelen zararlar.
- ❖ Fabrika da işletme hattında makine ve ekipmanlarda meydana gelen zarar nedeniyle tamir yada yeniden makine ve ekipman alımının getirdiği maliyetler.
- ❖ Kaza sonucu ürün yada hammaddelerin zarar görmesi.
- ❖ Adli (mahkeme) masrafları.
- ❖ Bürokratik işlemlerle ilgili harcanan zaman ve maddi kayıp.
- ❖ Kaza geçiren işçinin üretimde çalışamaması sebebiyle meydana gelen iş gücü ve maliyet kaybı.
- ❖ Kaza sebebiyle üretimin durması veya aksamasının maliyeti.

- ❖ Yeni işçi alımı gerekiyorsa yeni işçinin eğitim maliyeti. Ayrıca yeni işçinin işi öğrenmesi için geçen sürenin maliyeti söz konusudur.
- ❖ Yeni işçinin çalışma veriminin düşük olmasından kaynaklanan maliyet.
- ❖ Kaza sonucu üretimi yetiştirebilmek amacıyla fazla mesainin yapılması da ekstra maliyet oluşturur.
- ❖ Kaza sonucu üretimi yetiştirememek neticesinde siparişlerin zamanında teslim edilememesi nedeniyle uğranılan kayıplar.

İş Kazalarının Ülke Ekonomisine Uğrattıkları Zarar:

ILO tarafından yapılan çalışmalara göre iş kazaları ve meslek hastalıklarından kaynaklanan ekonomik kayıp:

İŞ KAZALARINDA MALİYET – DÜNYA

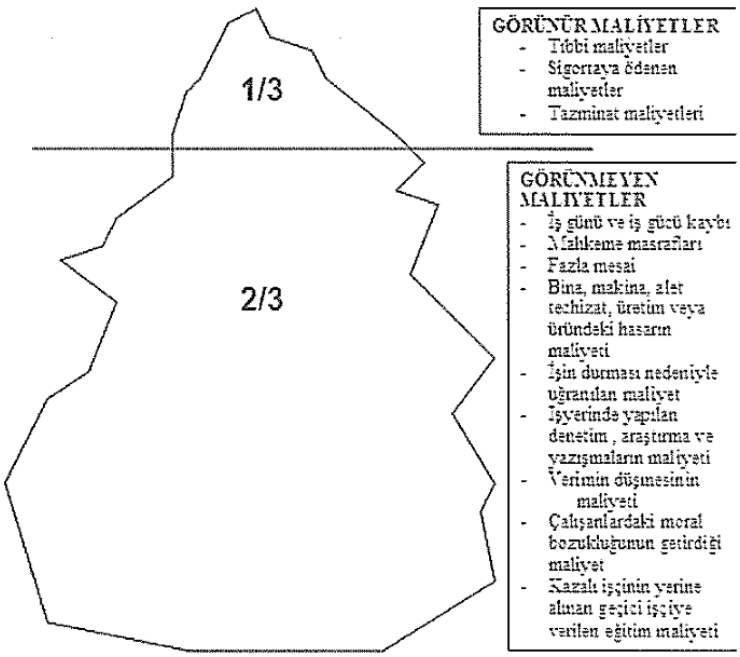
Ülkeler	Maliyet (Milyar)
ABD (Dolar)	190
Almanya (Dolar)	28
Norveç (Kron)	40
Avustralya (A. Doları)	15-37



ILO'ya göre her yıl dünya gelirinin %4'ü yani yaklaşık 1,25 trilyon dolar İSG ile ilgili sorunlar nedeniyle kaybedilmektedir.
Bu verilere göre hesaplama yapıldığında:

Dünya'da: 3 trilyon dolar, Türkiye'de 32 milyar dolar eder

İŞ KAZASI İLE KAYBEDİLENLER:





ÖRNEK OLAY: 4 metre yüksekliğindeki bir inşaat iskelesinde çalışmakta olan iki işçiden Ahmet diğer işçi Ali'ye söyle der: Görüş açısını kapattığı için Ali'ye biraz çekilmesini söyler. Ali arkasına bakmadan geriye hareket eder. İskelenin korkuluğu yoktur ve Ali iskeleden düşerek bacağının kırılmasına sebep olur.

Kazadan sonra kaza oluş sebebi araştırılır ve rapor tutulur.

İş Kazası Raporu:

- Düşme bir kaza durumudur.
- İskelenin durumu kazaya sebep olacak tarzdadır. Yani kaza sebebidir.
- İskele etrafının korkuluk ile çevrili olmaması güvensiz durumdur.
- Kaza geçirenin arkasına bakmadan hareket etmesi güvensiz harekettir.

Bu kazada kazaya sebebiyet veren ana unsurun iskelede korkuluk olmamasıdır. Eğer standartlarda belirtildiği gibi yerden 3 metre yükseklikte çalışılan platformlarda korkuluk yapılması kuralına uyulmuş olsaydı düşen kişinin dikkatsiz hareketine rağmen bu kaza gerçekleşmeyecekti.

5. KİŞİSEL KORUYUCU DONANIM KULLANIMI



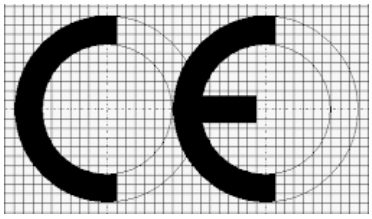
Kişisel Koruyucu Donanım: Kişiyi aynı anda bir veya birden fazla riske karşı korumak amacıyla tasarlanarak üretilmiş çalışan tarafından giyilen, takılan veya tutulan bu amaca uygun tüm alet, araç, gereç ve cihazlar olarak tanımlanır.

Kişisel koruyucu donanımlar, risklere karşı kişilerin zarar görme ihtimali olan bölgelerini korumak amacıyla tasarlanmış giysi ve benzeri malzemelerdir.

Kişisel koruyucu donanımlar çalışanları iş kazalarına karşı belli bir oranda koruma sağlayabilirler. Ayrıca kişisel koruyucu donanımlarında kontrol edilerek iyi durumda olması sağlanmalı ve yapılacak çalışmaya uygun kişisel koruyucular seçilmeli ve kullanılmalıdır.

- ❖ KKD uygulamaları ilk akla gelen çözüm olmamalıdır.
- ❖ Öncelikle kaynağa yönelik teknik uygulamalar yerine getirilmeli, bunlara ek olarak gerektiğinde kişisel koruyucu donanımlar da kullanılmalıdır.
- ❖ KKD'lar risklerin toplu korumayı sağlayacak teknik önlemlerle veya iş organizasyonu ve çalışma yöntemleriyle önlenemediği veya tam olarak sınırlandırılamadığı durumlarda kullanılmalıdır.

CE UYGUNLUK İŞARETİ:



CE belgesi, ürünün amacına uygun bir şekilde kullanılması halinde güvenli olduğunu gösteren genel bir işarettir.

Üreticinin, KİŞİSEL KORUYUCU DONANIM YÖNETMELİĞİNDEN kaynaklanan bütün yükümlülüklerini yerine getirdiğini ve KKD'lar ile ilgili tüm uygunluk değerlendirme işlemlerine tabi tutulduğunu ifade eden bir işarettir.



- ❑ **Tüm kişisel koruyucu donanımlarda CE işareti olmalıdır..**



Kişisel koruyucu donanım seçiminde etkili faktörler şunlardır:

• Tehlikenin türü (biyolojik, kimyasal, fiziksel)
• Yapılan işin niteliği (aerosol oluşturan işlemler, kesici delici alet kullanımı vb.)
• Bulaş veya maruz kalma yolu (solunum yolu, deri yolu, mukoza yolu vb)
• Tehlikeye maruz kalma olasılığı
• Kişisel özellikler (lateks alerjisi, kontak lens kullanımı vb.)

A) BAŞIN KORUNMASI:

BARET (Emniyet miğferi):



İş yerlerinde iş kazalarının önlemesi ve çalışanların güvenli bir ortamda çalışmalarının sağlanması için yapılacak çalışmalardan birisi de kişisel koruyucu donanımların ihmal edilmemesidir.

Kafa yaralanmalarının önlenmesi iş güvenliği programının önemli bir faktörüdür. İşgücü İstatistiklerinden da anlaşılacağı üzere, kafasına darbe alan işçilerin iş kazalarına neden olduğu anlaşılmıştır ve bu kazalardaki işçilerin çoğunun baret giymediği görülmüştür.

Baş Koruyucularının kullanımının ihmal edilmesi çok ciddi yaralanmalara ve hatta ölümcül iş kazalarına sebep olabilir.

Düşme sırasındaki darbelerden, yüksekten düşen malzemeden, elektrik etkisinden başı korumak için BARET kullanılır.

Başın korunması amacıyla kullanılan baretler, herhangi bir kaza durumunda başa gelebilecek darbelere karşı zararı minimuma indirecek şekilde dizayn edilmiştirler.



Baş koruyucuları incelendiğinde 3 başlık altında toplandıkları görülmüştür. Bunlar;

1.Baretler	• Endüstride (Madenler, İnşaat Sahaları vb.) kullanılan koruyucu baretler.
2. Saçlı Derinin Korunması	• Kepler, Bonener, Saç Fileleri
3. Koruyucu Başlık	• Normal kumaş veya geçirimsiz kumaştan yapılmış gemici başlıkları, asit başlığı vb.



İnsanın darbelerde en hayati bölgesi başıdır, dolayısıyla başa gelebilecek darbeler kötü sonuçlar doğura bilir. Bu sebeple baret kullanılması hayati önem arz eder. Kazalarda baretlerin bir çok hayat kurtardığı unutulmamalıdır. Şantiyelerde, yıkım işlerinde, 120cm'den daha derin hafriyat yapılan yerlerde, iskele kurma ve iskelede çalışma

esnasında, her an yukarıdan bir şeylerin düşme ihtimali olan yerlerde kullanılması zorunludur.

Baret Sınıflandırma:
A sınıfı: Genel hizmet baretleri
B sınıfı: Genel koruma baretleri: Bu baretler elektrik ile ilgili çalışmalarda kullanılır ve yüksek elektrik gerilimine dayanıklı özel plastik malzemeden üretilir. 30.000 voltluk yüksek elektrik gerilimine karşı koruma sağlar.
C sınıfı: Hizmet baretleri
Yangına karşı itfaiye baretleri

Neden Baret Kullanılmalıdır?

- **Elektrik çarpmalarında** başı korur.
- **Fırlayan veya yukarıdan** baş üzerine **düşen ağır malzemelerin** baş kısmını yaralanmadan korur.
- Çalışırken **başın sağa veya sola hareketi** nedeniyle **sert ve keskin kısımlara başın çarpması** ile meydana gelebilecek kazalardan korur.
- Çalışırken **uzun saçların statik elektrik tesiri ile** dağınık şekildeki saçların **makinenin dönen kısmına sarılması** nedeniyle oluşan kazaların önlenmesini sağlar.
- **Yasal mevzuat gereği** bazı işlerde zorunludur. Bu nedenlerle baş koruyucusu olarak **en çok BARET kullanılır**.

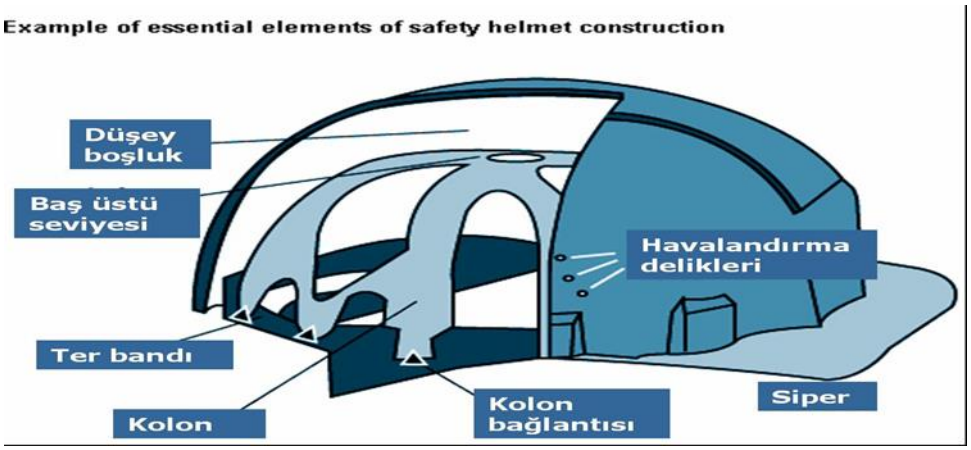
Baret Nasıl Kullanılır?

Baretler **başa kayışlarla oturtulur**. **Çene altından** bir kayışla da **sabitlenebilir**. Baretin içindeki **4-6 adet baş üstü kayışlarıyla her başa göre ayarlanabilir**. Baretin başa **tam oturması güvenlik açısından önemlidir**. Baretlerin **havalandırma delikli modelleri de** vardır. Baretin üst kısmında delikler bulunur. Başa tamamen oturduğu ve **uzun süre kaldığı** için **havalandırma delikleri rahatlatıcı olur**.

Ayrıca yağmura ve kötü hava şartlarına karşı **yağmur kanalı bulunur**. **Baretin ön kısmı biraz daha öne çıkıktır**. Böylece yağmurdan yüzü korur daha rahat çalışmaya imkân sağlar. Ayrıca **alın kısmına** denk gelen bölümde **ter bantları vardır**. Sıcak havalarda bedenen çalışan kişilerin **terlemeye karşı rahat şekilde çalışmalarını sağlar**. Terin



yüze inmesini engelleyen alın bölgesinde ter bandıyla daha konfor sağlanır.



Baretler ile ilgili teknik detaylar:

- ❖ Baretlerin iç tesisatı ile başa göre ayarlanması yapılabilir. Baretler kullanıcının başından 2,54-3,18 cm emniyetli bölge olacak şekilde asılı olmalıdır.
- ❖ Baretler 4kg bilyanın 1,5 m'den üzerine düşmesi halinde koruma sağlamalıdır.
- ❖ Plastik baretler iyi kullanıldığı takdirde kullanım ömrü 5 yıldır.





Baret Çeşitlerinin Renkleri ve Anlamları



BAŞ KORUYUCULARI:

Asit Başlığı : Başı ve yüzü kimyasal maddelerden özellikle **asit sıçramalarından korumak üzere** kullanılır.



Boyacı Başlığı : Özellikle **boya püskürtme** işçilerinin başlarını ve **solunum yollarını korumada kullanılır**.



DİĞER BAŞ KORUYUCULARI:

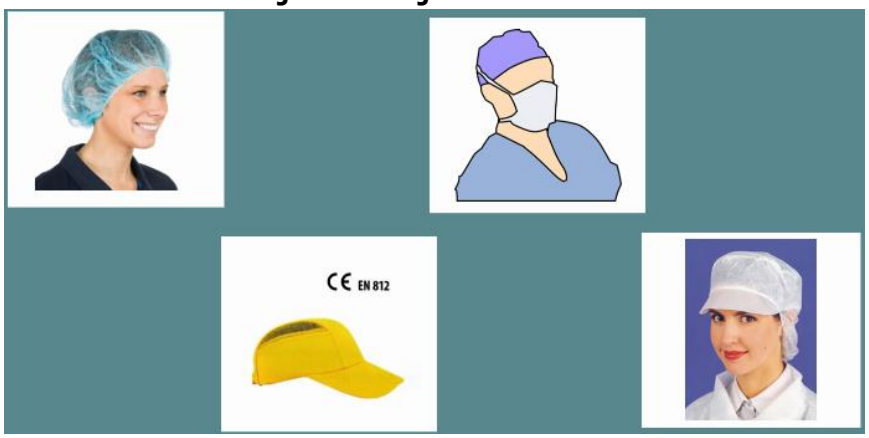


Saçlı Derinin Korunması:

Özellikle **kadın işçilerin saçlarının makinelerin hareketli aksamına** (miller, kayışlar, volanlar, zincirler, matkaplar, dişliler) kaptırılmaması ve kazaya uğramamaları için saçlarını örten **başörtüsü veya saç filesi şeklinde korunma malzemesidir**.



HİJYEN AMAÇLI BAŞLIK ve KEPLER:



B) GÖZ ve YÜZ KORUYUCULARI:

- **Koruyucu gözlük**
- **Yüz ve göz siperleri**
- **Emniyet camı**
- **Kaynak maskesi**

Yüz Koruma: Yüzün korunması amacıyla maske, gözlük ve yüz siperlikleri kullanılmaktadır.

Gözlerimiz hassas organlarımızdan biri olup, gözümüze gelebilecek tüm tehlikelere karşı iyi korunması gerekir.

Göz ve yüz koruyucuları,

1.Sıçrama ve çarpma sonucu oluşacak darbelere,
2.Zararlı ışın ve optik radyasyonlara
3.Toz ve gazlara
4.Sıvı ve kimyasal madde sıçramalarına
5.Elektrik arklarına karşı

Gözü ve yüzü koruma amaçlı tasarlanmış kişisel koruyucu donanımlardır.

Bir anlık dalgınlık ya da umulmayan bir bir kaza gözün kaybedilmesi ya da gözde ciddi hasarlara neden olabilir.

Gözlerin zarar görmesi muhtemel yerlerde (kaynak, kaynaklı kesme, taşlama, vb.)dış etkenlere karşı korunma sağlamak amacıyla uygun koruyu gözlük ve yüz siperlerinin kullanılması gerekir.









Ark Kaynağı Maskeleri ve Baretleri



C) EL ve KOL KORUYUCULARI: Eldivenler:

Elleri fiziksel veya fiziksel etkenlerden korumak için dizayn edilmiş koruyuculardır. Kullanım tipine göre 4. ayrılır:

1.Fiziksel Etkenlere Karşı: Elleri ısı, titreşim, darbe, pürüzlülük ve fiziksel etkenlere karşı korumak amacıyla tasarlanmış genellikle deriden yapılmış eldivenlerdir.

- ❖ Ele tam oturmalı (bol veya dar olmamalı)
- ❖ Yumuşak deriden olmalıdır.

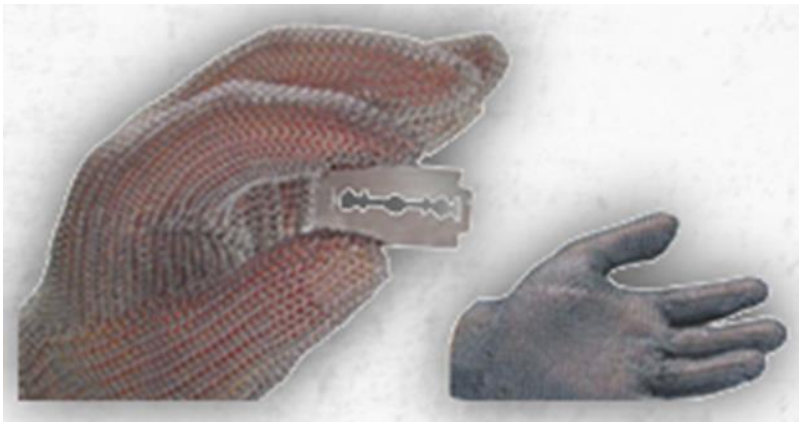
2.Kimyasal Etkenlere Karşı: Deriye temas ile zarar veren kimyasal madde, asitler vb. unsurlara karşı PVC ve lastik malzemeden yapılmış eldivenlerdir.

3.Elektriksel Etkenlere Karşı: Elektrikle çalışma ortamlarında, elektriğe karşı izole sağlayarak eli koruyan eldivenlerdir. Malzeme olarak elektrik iletkenliği olmayan lastik bazlı malzemeden yapılan eldivenlerdir.

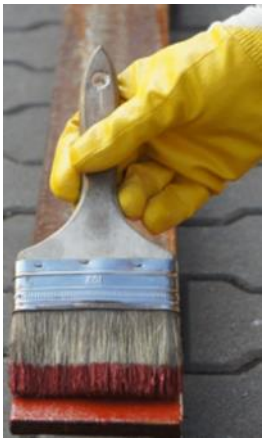
- ❖ Eldivenler daima sağlam olmalı. Kontrol edilerek yıpranmış, eskimiş olanların belirlenip yenileri ile değiştirilmesi gerekir.

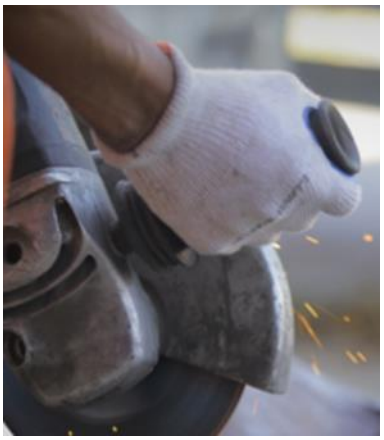
4.Kesici Etkenlere Karşı:











Özel Koruyucu Eldivenler

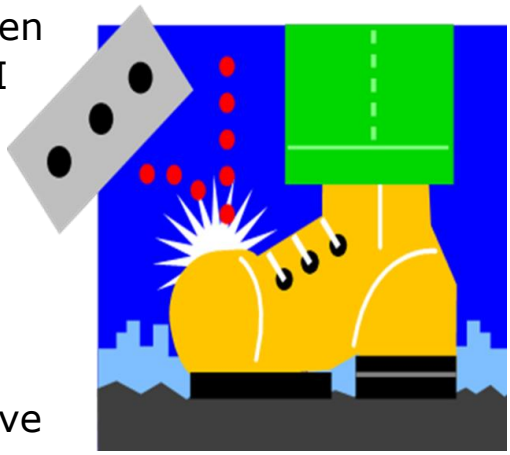








D) AYAKLARIN KORUNMASI: İş Ayakkabısı



Ayaklara düşecek malzemeden, elektrikten ve kaymadan korunmak için İŞ AYAKKABISI kullanılır.

Ayak ve ayak bileklerinin yaralanmalara karşı etkili bir biçimde korunmasını sağlayan uygun tip iş ayakkabılarının işyerinde giyilmesi gerekir.

İş ayakkabıları pürüzlü ve engebeli zeminde sağlıklı yürüyebilme imkanı sağlar ve ayakları rutubet, soğuk, ayak altındaki sert keskin maddeler ve darbelere karşı korur.

Ayaklara darbe gelme riski yüksek olan çalışma ortamlarında:

❑ Kaymaz (kauçuk) tabanlı, branda ayakkabılar kullanılmalıdır.



❑ Burun çelik takviyeli iş ayakkabısı kullanmak gerekir.





Elektrikle ilgili çalışmalarda ya da elektrik çarpma riski olan ortamlarda:

- ❑ Tabanı elektriğe karşı yalıtım sağlayan kauçuk tabanlı ve delme etkisine dayanıklı ayakkabılar kullanılmalıdır.

E) KULAKLARIN KORUNMASI: Kulak Koruyucular

Günlük çalışma süresi boyunca, personel hiçbir şekilde **90 dB** ve üstünde gürültüye maruz kalmamalıdır. Aksi takdirde geçici işitme işitme bozuklukları görülebileceği gibi kulakta kalıcı hasarlarda oluşabilir.

Çalışma ortamındaki gürültü seviyesi **85 dB** olduğunda kulak koruyucuların kullanılması gerekir.



- ❖ Mühendislik kontrolleri ile gürültünün kaynakta veya sesin yayıldığı ortamda önlenememesi durumunda gürültüye maruz kalan kişilere kişisel kulak koruyucuları kullanmaları sağlanabilir.
- ❖ Kulak koruyucuların temel amacı sesin iç kulağa ulaşımını engellemektir. Ancak ses, tıkaç ve kulak kanalı arasından, tıkaç ve manşonun titreşiminden, koruyucuların yapıldığı malzemeden, kafa kemiklerinden geçerek iç kulağa ulaşabilir. Bu nedenle kulak koruyucu seçimi ve kullanım tekniği çok önemlidir.
- ❖ Maruz kalınan ses şiddetine ve frekansına bağlı olarak kişilere kulak tıkacı, kulak manşonu önerilebilir.

- Kulak koruyucular tüm çalışma saatleri boyunca kullanılmaz ise etkileri sınırlıdır. Çalışma süresince %90'nın altında kullanım gürültüyü 10 dB'den fazla önleyememektedir.
- En fazla bilinen kulak koruyucular; değişik türde üretilmiş kulak tıkaçları ve kulak manşonlarıdır.

Kulak Koruyucu Tipleri:



1)KULAK TIKAÇLARI: Cam yününden veya özel süngerden yapılmıştır. Kulak tıkaçları kulak deliklerini kapatarak kulakları gürültüden koruma sağlar. Normal bir pamuk kulak tıkacı olarak kullanıldığında çok az koruma sağlar o nedenle uygun değildir.

Kulak tıkaçlarının kullanılmasında temizliğe dikkat edilmelidir. Temiz kullanılan kulak tıkaçları daha uzun süre kullanılabilirler.

2)KULAKLIKLAR: Kulak tıkaçlarına göre NRR gürültü azaltma oranları daha iyidir. Dolaysıyla daha iyi koruma sağlarlar. Özellikle yüksek gürültülü ortamlarda bu tip kulak koruyucuların kullanılması gerekir. Kulakların kulağa iyi oturup iyi kapatması daha iyi koruma sağlar.

Kulak Koruyucu Seçerken Dikkat Edilecek Hususlar:

- Kulak koruyucu temin ederken bakmamız gereken unsurlardan birisi **NRR** (Noise Reduction Ratio)olarak belirtilen **GÜRÜLTÜ AZALTMA ORANI**'dır. (Kulak koruyucuların ambalajları üzerinde yer alır)
  GENEL PRENSİPLER:
  - Uygun boyutta ve konforlu olmalıdır
  - *Rahat kullanımlı olmalı,*
  - *Kulak kanalını tamamen kapatmalı,*
  - Kulak koruyucu kulakta sağlık tehlikesi veya başka bir tehlike oluşturmamalıdır
  - Temini kolay olmalı
  - Kolay temizlenebilir olmalı
  - Temiz olmalı,
  - Dayanıklı, sağlam olmalı,





F) SOLUNUM SİSTEMİ KORUYUCULARI: MASKELER:



Maske: Burun ve ağzı korumak amacıyla kullanılan ekipmandır.

Maskeler genel olarak sıçramalar, tozlar ile kimyasal gaz ve buharlara karşı kullanılır. Maskeler, burun ve ağzı tamamen kaplamalı, sıvı-gaz ve toz geçişini önlemelidir.

Özellikle kimyasallar ile çalışılan ve toz, duman ve gaz bulunan ortamlarda akciğerleri ve gözleri korumak amacıyla kullanılır.

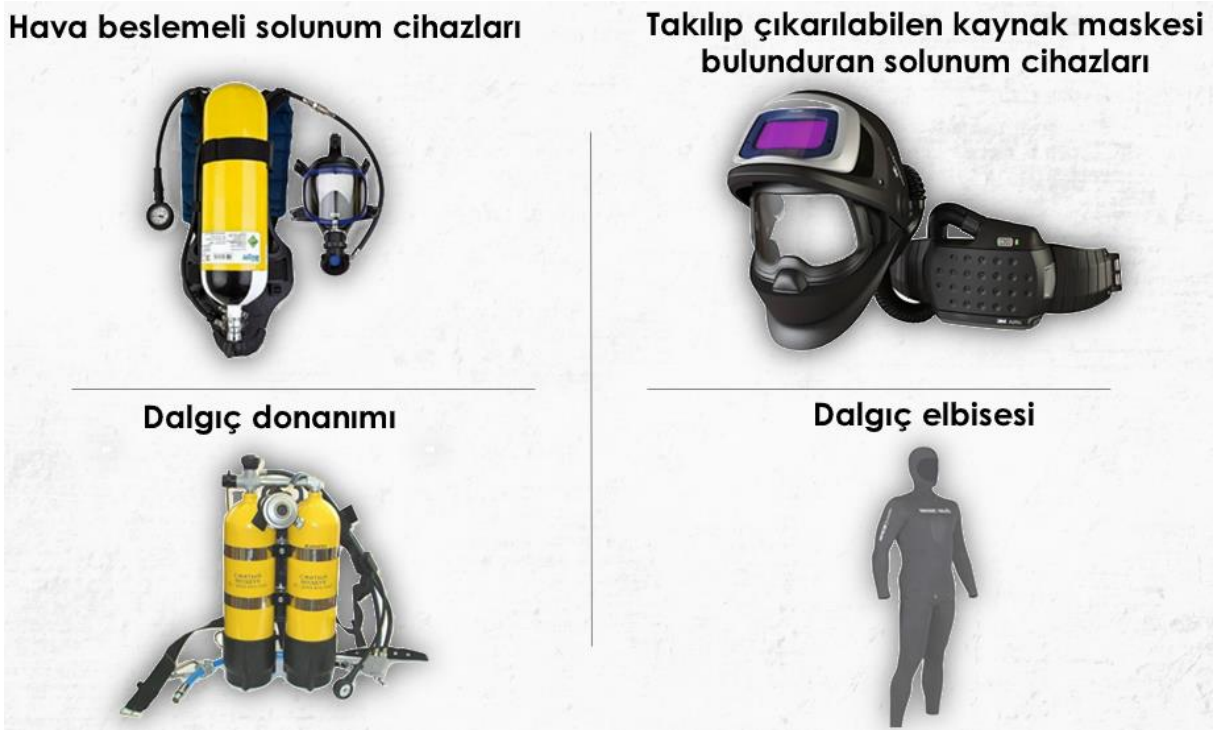
Solunum cihazları, yarım ve tam yüz maskesi şeklinde olanları veya sadece burun ve ağız bölgesini kapatan maskeler söz konusudur.

Gaz maddesi gibi tek kişiye özel olmayan koruyucu teçhizat her kullanımdan sonra hijyen amacıyla uygun dezenfektan maddeyle temizlenmesi gerekir.









G) VÜCUDUN KORUNMASI: İş Elbisesi ve Tulumu:

İş elbisesi ve tulumu çalışanın iş esnasında rahat ve güvenli çalışmasını sağlayacak şekilde olmalıdır. Malzeme olarak daha dayanıklı kumaş kullanılır. Dönme ve hareketli tezgah ve makinalarda (örneğin: torna) takılmayı engellemek amacıyla kol ve paçalar büzgülü olmalıdır.



Ayrıca bazı işlerde özel tip elbiseler giymek gerekebilir. Örneğin kaynak

esnasında vücudun kaynak kıvılcımlarından korunması amacıyla deriden kaynak önlüğü takılması gerekir.

İşyerinde iş elbisesi giymeden çıplak olarak çalışmak yaralanma ve vücudun yanma olasılığını arttırır. Ayrıca aşırı kirli ve özellikle yağlı olan iş elbiseleri çabuk tutuşarak tehlike yaratabilirler.

Gövde ve Karın Bölgesi Koruyucuları



Gövde ve karın bölgesi koruyucuları, vücudun bir bölümünü dış etkilerden koruyan ekipmanlardır. Delinme, kesilme ve ergimiş metal sıçramasına,

Kimyasallara karşı önlükler, cankurtaran yelekleri gibi iş ekipmanları gövde koruma amaçlı kullanılmaktadır.





Koruyucu Giysiler



Yapılan işin risklerine göre yağ sıçramasına dayanıklı özellikli iş elbisesi türleri mevcuttur.





Yapılan işin risklerine radyoaktif geçirmezlik özellikli iş elbisesi türleri mevcuttur.



Isıya karşı koruyucu giysi

Termal giysi



Gaz geçirmez giysi  Toz geçirmez giysi 

H) YÜKSEKTE ÇALIŞMA EKİPMAN VE SİSTEMLER

★Düşmelere karşı paraşüt tip emniyet kemeri, düşmeyi önleyici ekipmanlar ve frenleme ekipmanları kullanılır.



DÜŞMEYE KARŞI KİŞİSEL KORUMA (aktif sistemler)
Kişisel Düşüş Önleyici Sistemler:

- ❑ Kişisel düşüş önleyici sistemler çalışanın kontrolsüz yüksekliklerden düşmelerini engeller ve düşmenin etkilerini azaltır.
- ❑ Kişisel düşüş önleyici sistemler 3 ana bileşenden oluşur:
- ❑ Ankrajlar
- ❑ Vücut desteği
- ❑ Bağlantılar

Diğer Sistemler:

- ❑ Şok Emiciler,
- ❑ Geri Sarmalı Düşüş Tutucular
- ❑ Bel Tipi Kemerler
- ❑ Tam Korumalı tüm vücut Kemerleri
- ❑ Dikey-Yatay Yaşam Hatları
- ❑ Bireysel Alan Sınırlandırma Hattı
- ❑ İple Erişim Sistemi







1.EMNİYET KEMERİ:

Paraşüt tipi tüm vücut emniyet kemeri:

Düşme riski olan çalışmalar sırasında (iskele, direk, şalt tesisleri, atölye vb.) çalışanı düşmeye karşı korumak amacıyla kullanılan kemer ve halatlardan oluşan güvenlik malzemesidir.

Emniyet kemerinin çalışanı belinden kavrayan kemer kısmı ile sağlam bir yerlere kemerin tutturulmasını sağlayan halat, emniyet askıları bulunur. Emniyet kemerlerinde düşme esnasında vücuda gelen basıncı dağıtmak amacıyla bel, omuz, bacaklardan desteklenir ayrıca Kemerlerin arka kısmında çalışanın belini rahatsız etmeyecek şekilde kuvvetlendirici destek parçası bulunmalıdır.

Emniyet kemerlerinin yük taşıma kapasitesi en az 1150 kg olmalıdır.

- ❖ Yüksekte yapılan çalışmalarda emniyet kemeri kullanmak gerekmektedir.

Tam Vücut Emniyet kemeri kısımları

Ön:

1. Reflektif Bant
2. Göğüs Kolonları (Ana Kolonlar)
3. Göğüs Karabinası
4. Ayar Tokaları

5. D Halkaları
6. Bel Bağlantı Kolonları
7. Bacak Kolonları (Ana Kolonlar)

Arka:

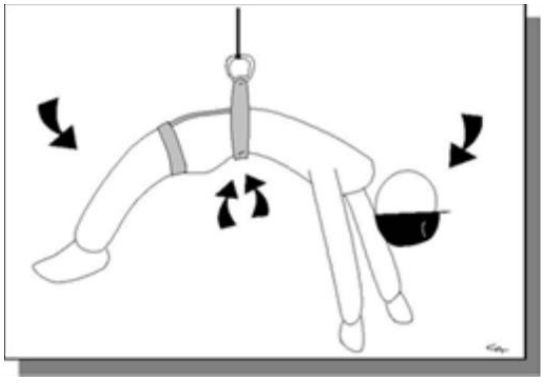
1. Reflektif Bant
2. Sırt D Ringi (Halkası)
3. Bel Yastığı
4.Malzeme Taşıma Halkası
5. Kalça Kolonları (Ana Kolonlar)

Emniyet kemeri kullanımında dikkat edilecek hususlar:

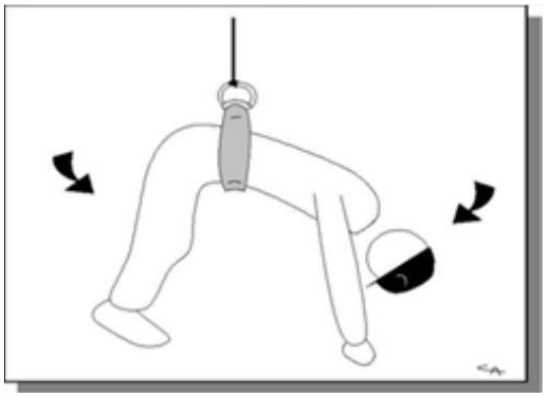


- ❑ Her kullanım öncesi ve sonrası gözle muayene, kontrol yapılmalıdır.
- ❑ Yıpranma, bozulma vb. durumlarda yenisi ile değiştirilmelidir.
- ❑ Ekipman kullanımı ile ilgili olarak çalışanlara eğitim verilmelidir.
- ❑ Bu sistem sadece işçinin düşmesini durdurmak/önlemek için olup asla yük kaldırmak için kullanılamaz
- ❑ Emniyet Kemeri ve aksesuarlarına, asla mevcut sistemin dışında ek yapılmamalı ve yeni sistemler yaratılmamalıdır.
- ❑ Emniyet kemerleri raf ömrü 5 yıldır.

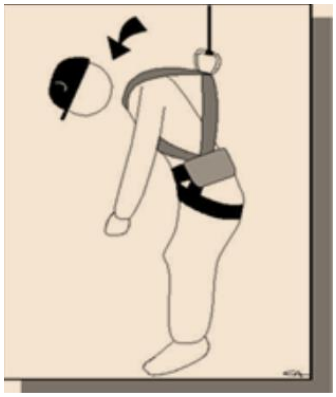
Standartlara uygun emniyet kemeri kullanılmalıdır







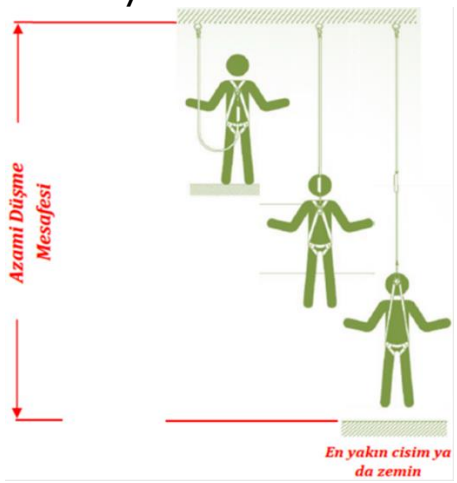
Standartlara uygun değil

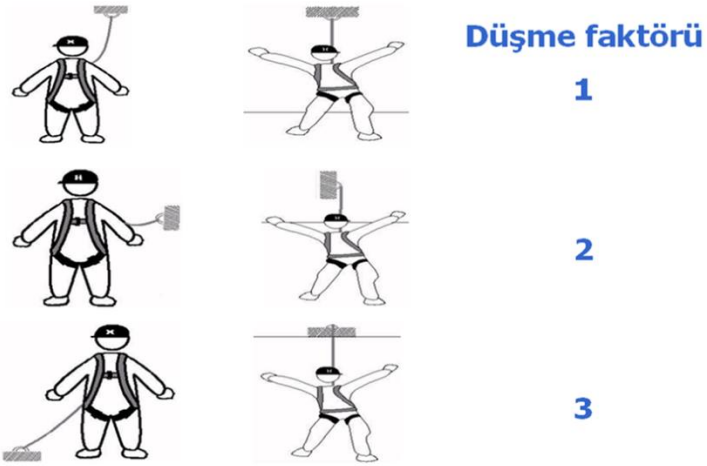


Standartlara uygun



❑ Emniyet kemerini kemeri halatı yeterince kısa tutulmalıdır.

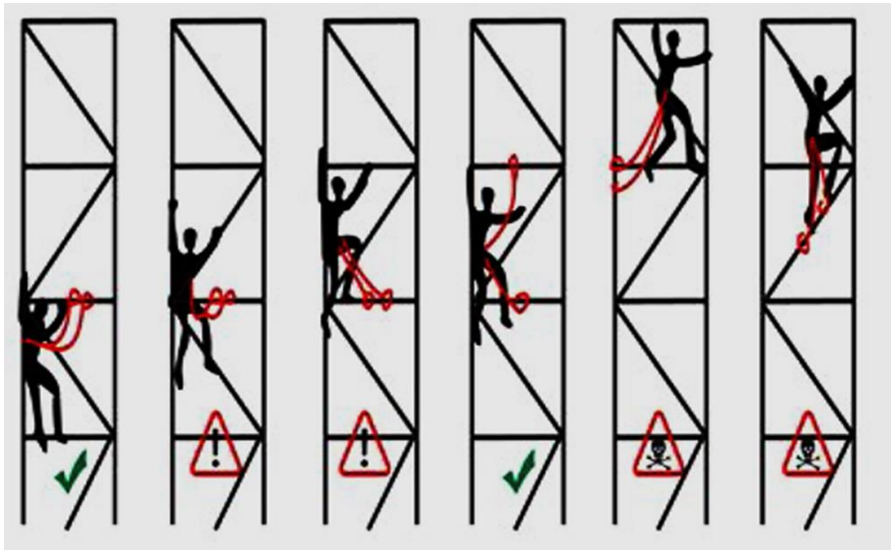




Azami Düşme Mesafesi: **Düşme Etkisi:**

2.ANKRAJ (TESPİT) NOKTASI

❑ Sadece emniyet kemeri takmak düşmeyi engellemez. Emniyet kemerini sağlam bir yere bağlamalıyız.
❑ Çalışanlar bir kemerle sabit bir ankraja (demir kenet gibi) bağlı olmalıdır.
❑ Emniyet kemerinin bağlandığı yer vücut ağırlığını taşıyabilecek sağlamlıkta olmalı,
❑ Ankraj en az 2500 kg yüke dayanıklı olmalı, kemer sert veya keskin bir yere çarptığı/dokunduğu zaman kopmayacak/ kesilmeyecek şekilde sağlam olmalıdır.

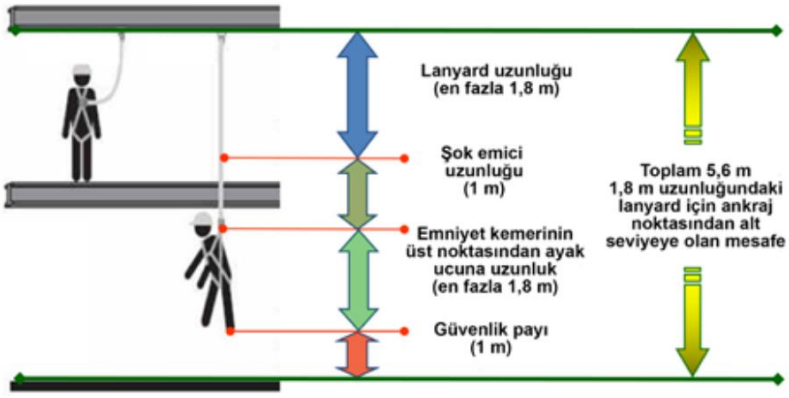


Ankraj (tespit) noktası seviyeleri ve risk düzeyleri

3.LANYARD:

- ❑ Lanyard vücut koşumuna, ankraja, yavaşlama cihazına veya güvenlik halatına bağlayan özel olarak tasarlanmış halat, kayış veya kalın dokuma şerittir.
- ❑ Şok emici ekipmanlar, düşmeyi önleme sisteminin bir parçasıdır.
- ❑ Düşme esnasında oluşan enerjiyi boşaltmak veya azaltmak için kullanılır.
- ❑ Şok emiciler bir düşüş durumunda, kademe kademe açılıp enerjiyi sönümleyerek, kullanıcının bedenine gelen şok yükünü ve dolayısıyla kullanıcının bedeninin göreceği hasarı azaltmak için geliştirilmiş ürünlerdir.





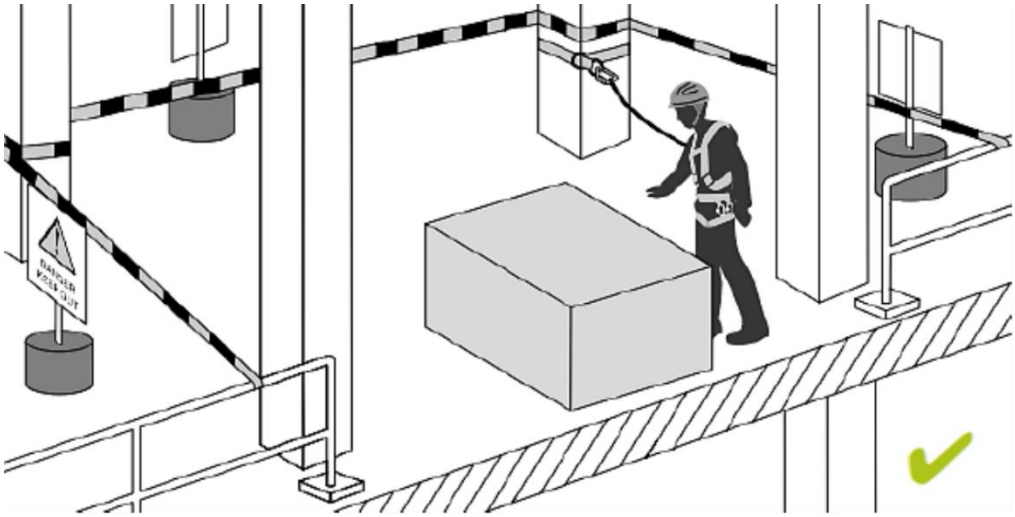
4. Enerji Emici / Sönümleyiciler:

- ❑ Enerji Emici / Sönümleyiciler; enerji emici, yüksekten düşme esnasında meydana gelen kinetik enerjiyi gidermek için tasarımlanmış düşmeyi durdurucu bir sistem bileşenidir.
- ❑ Yüksekten düşen çalışanın maruz kalacağı şok etkisini azaltmaya yarar ve böylece çalışanı yaralanmaktan korur.
- ❑ Bu sistem işçinin **2 m** serbest düşmesi halinde devreye girecektir.





5. Hareketi kısıtlayıcı sistemler:



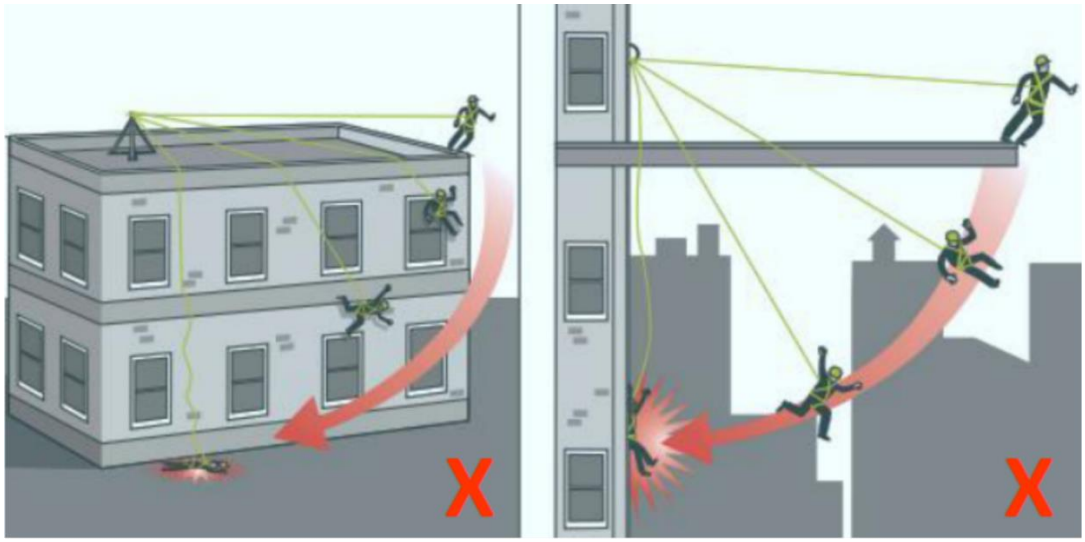
- ❑ Hareketi kısıtlayıcı sistem ile düşmeye karşı koruma

İnşaat Çalışmalarında hareketi kısıtlayıcı sistemlerin kullanımı:

- ❑ İnşaatta döşeme kalıplarını yerleştiren çalışanın, alt kata düşmesini önlemek için daha önceden kolonlara saplanmış olan ekipmanlara kendisini korumaya alması görülmektedir.



Salınım Tehlikesi



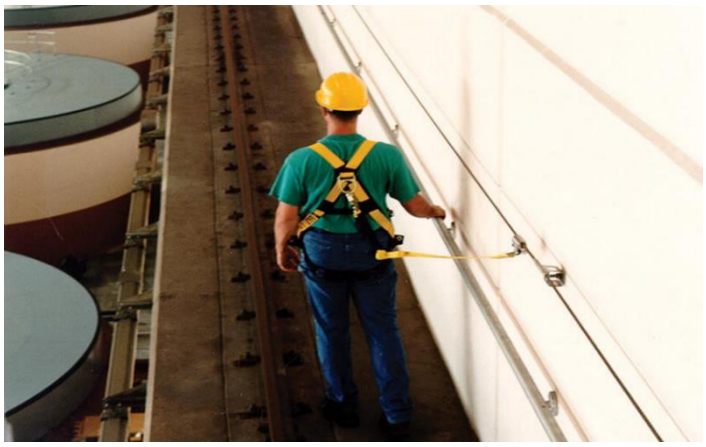
6. Yatay ve Dikey Yaşam Hatları:

- Yüksekten düşmeyi engelleyen paraşüt tipi emniyet kemerleri ve bağlantı elemanlarını bağlamak için yatay ve dikey güvenlik hatları oluşturulmalıdır.

a. Yatay Yaşam hattı(Toplu Koruma)

- Yüksekten düşmeyi çalışanın düşme riski olan alanlara (korumasız kenarlar vb.) erişimini engelleyerek önleyen sistemlerdir.

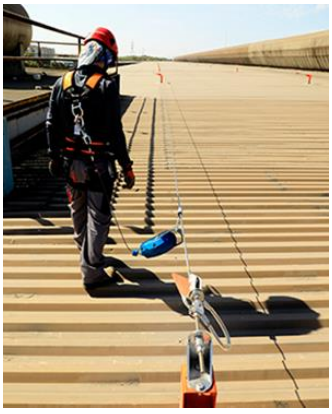


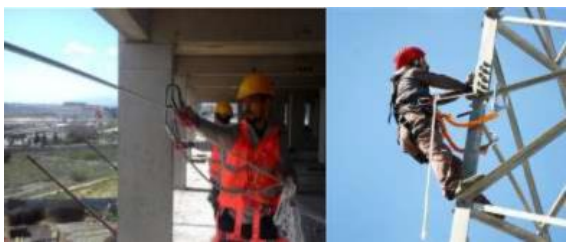




- Yüksekte çalışma yapılacak mesafe uzun ise, çalışılacak mesafe boyunca emniyet kemeri bağlanabilmesi için çelik gezinme halatı çekilmelidir.
- Çalışma yapılacak mesafenin her iki ucuna ikaz için ışıldak konulmalı veya vinç yoluna emniyet tamponu konulmalıdır.



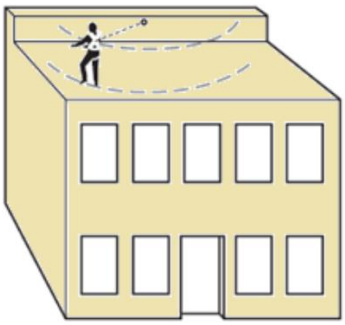


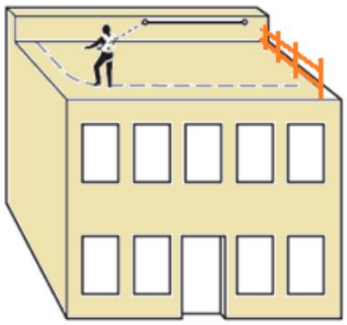


- Ankraj noktalarının seçimi, hareket alanı ve muhtemel düşme noktaları sistem uygulanmadan önce iyi şekilde gözden geçirilmeli, planlama

yapılmalı ve gerektiğinde korkuluk sistemleri gibi diğer düşmeye karşı koruyucu sistemler de ilave olarak uygulanmalıdır.

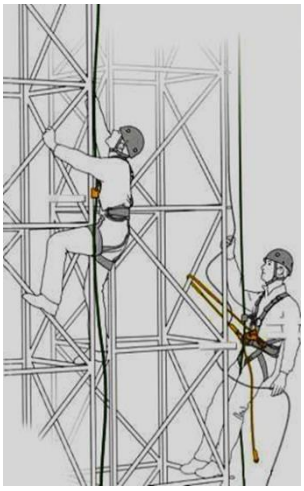


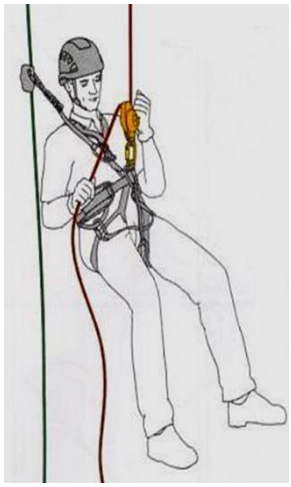




b. Dikey Yaşam hattı(Toplu Koruma)









7. HALATLAR:



Halatlar iki gruba ayrılır:
a. Çalışma halatı: alet ve teçhizatı yukarı taşımak için kullanılır.
b. Güvenlik halatı: bir kaza esnasında kurtarıcı personelin kullandığı halat.

a. ÇALIŞMA HALATLARI:

- ❑ İşçilere, çalışma halatına bağlı paraşütçü tipi emniyet kemeri verilmeli ve kullandırılmalıdır.
- ❑ Sistemde en az iki ayrı kancalı halat bulunmalı, bunlardan biri, inip çıkmada veya destek olarak kullanılan çalışma halatı, diğeri ise güvenlik halatı olmalıdır.
- ❑ Emniyet kemerinin ayrıca güvenlik halatı ile bağlantısı sağlanmalıdır.
- ❑ Çalışma halatı, güvenli iniş ve çıkış araçları ile teçhiz edilecek ve kullanıcının hareket kontrolünü kaybetmesi halinde, düşmesini önlemek için kendiliğinden kilitlenebilen sisteme sahip olmalıdır.





b. GÜVENLİK HALATLARI:

- Güvenlik halatında da işçi ile birlikte hareket eden düşmeyi önleyici bir sistem bulunmalıdır.

8. KENDİNDEN MAKARALI TUTUCU SİSTEMLER:



- Ani hareketlerde kilitlenen tutucu sistemler düşmelerde daha iyi bir koruma sağlasın diye direkt olarak emniyet kemerlerine ve bağlantı noktalarına eklenebilirler.
- Bu aparatlar tel-halat sapanlara ya da ağ sapanlara prangalar ile emniyetli bir şekilde bağlanacaktır.
- Kullanmadan önce de emniyetli ve verimli çalışıp çalışmadığı kontrol edilecektir.

6.RİSK ANALİZİ

İş sağlığı ve güvenliği hedefleri ancak etkin bir risk yönetimi ile gerçekleştirilebilir. Risk yönetiminin temelini gerçekleştirilen risk analizleri oluşturmaktadır.

Risk oluşturabilecek tehlike kaynaklarının tespiti ve risklerin doğru analiz edilerek önlem planlamalarının gerçekleştirilmesi en temel unsurdur.

Doğru uygulanan bir risk analizi, efektif bir risk yönetimi sağlayacak ve bu doğrultuda güvenli bir çalışma ortamı ile iş sağlığı ve güvenliği uygulamalarının temel hedefi gerçekleşecektir.

Ve neticede iş kazaları ve meslek hastalıklarının hemen hemen tamamen önüne geçilmesini sağlanmış olur.

İş sağlığı ve güvenliği uygulamaları kapsamında belirli periyotlarla risk değerlendirmesi gerçekleştirmek zorunludur.

Ülkemizde yürürlükte olan kanun ve yönetmeliklerde bu periyotlar işletmelerin tehlike sınıflarına göre belirlenmiştir. Bu doğrultuda,

çok tehlikeli sınıfta 2,
tehlikeli sınıfta 4 ve
az tehlikeli sınıfta 6 yılda bir risk analizlerinin tekrarlanması zorunludur.

Bu periyotlar herhangi bir özel durum veya değişim olmadığı takdirde geçerlidir. Bunun dışında, tespit edilen her bir iş kazası veya meslek hastalığı sonrasında, yer değişikliği düzen değişikliği, yeni makine ve ekipmanların sisteme dahil edilmesi v.b. koşulların gerçekleşmesi durumunda da risk analizleri yenilenmelidir (Akpınar ve Çakmakkaya, 2014).

Endüstride uygulama kolaylığı ve ölçülebilirlik özellikleri nedeniyle en çok skorlama tabanlı yöntemler tercih edilmektedir.

Skora dayalı yöntemlerin tüm bu avantajlarının yanı sıra birçok dezavantajı da bulunmaktadır. Bu dezavantajların başında sübjektife yakın bir değerlendirme sunması gelmektedir.

6.1.RİSK ANALİZİ TERİMLERİ:

Tehlike:

Hasar oluşturabilecek unsurların kaynağı olarak tanımlanır. Başka bir deyişle bir potansiyel ifade eder. Tek bir tehlike kaynağı birden fazla maruziyet potansiyeli taşıyabilir. İş sağlığı ve güvenliği risk analizlerinde belirli olasılıklar doğrultusunda tanımlanan hasar potansiyelleri tehlikeleri değil riskleri tanımlar. Ancak risk olarak ifade edilen her bir faktörün aktif olabilmesi için tehlike kaynağıyla etkileşimi gerekir. Analiz gerçekleştirilirken önce tehlikeler belirlenir. Daha sonra bu tehlikelere bağlı riskler tanımlanır (Rausand, 2011).

Risk:

Tehlike kaynaklarıyla olan etkileşim sonucunda ortaya çıkan belirli olasılıklarda gerçekleşmesi beklenen zarar düzeylerini ifade eder. Bir tehlike kaynağına bağlı birden fazla risk tanımlanabilir. Temel olarak risk bir belirsizlik olarak nitelendiğinden riskleri anlamlandırarak faaliyet planı gerçekleştirebilmek amacıyla risk analizleri gerçekleştirilir. Bir durumu risk olarak tanımlayabilmek için %0 ile %100 aralığında bir olasılığın söz konusu olması gerekir. Olasılık %0 ve %100 olamaz. Çünkü, olasılık %0 olduğunda böyle bir ihtimalin olmadığı anlamına gelir. İhtimal yok ise risk de yoktur. Olasılık %100 olması da bir kesinlik ifade eder. Bu da ancak belirlenen durumun gerçekleşmesi halinde mümkün olabilir. Böyle bir durumda riskten söz edilemez ve gerçekleştiği için risk olarak tanımlanamayan bu koşullar için "Olay" terimi kullanılır.

Olay:

Belirlenen risklerin gerçekleşme durumudur. Kesinlik olduğundan olasılıktan söz edilemez.

Ramak Kala Olay:

Belirlenen risklerin tanımlandığı olay gerçekleşir ancak herhangi bir hasara sebebiyet vermez. Bu durum "Ramak Kala Olay" olarak ifade edilir. Örneğin, "Malzeme düşmesi sonucu zarar" olarak bir risk tanımlandığını kabul edelim. Malzeme düşer ancak herhangi bir çalışana temas etmediğinden kimse zarar görmez ise bu ramak kala olay olarak ifade edilir.

Olasılık:

Risk değerlendirme yöntemlerinde belirlenen risklerin gerçekleşme ihtimalini ifade eden parametredir. Mevcut koşullar uzmanlar tarafından değerlendirilir ve belirlenen risklerin olaya dönüşebilme ihtimaline karşılık bir skor atanır.

Şiddet:

Risk değerlendirme yöntemlerinde belirlenen risklere maruz kalınması durumunda çalışanda oluşturacağı hasarın boyutunu ifade eden parametredir. Aynı koşullar altında birden fazla olası sonuç tanımlanabilecek olsa da uzmanlar en olası hasar durumuna göre parametre skorunu belirlerler.

Frekans:

Belirlenen risklere maruz kalma sıklığını ifade eder. (Fine Kinney risk değerlendirme yönteminde) Uzmanlar risk değerlendirme esnasına kadar gözlemlerine veya istatistiklere dayanarak belirlenen riskin mevcut koşullarda ne sıklıkla gerçekleşebileceğini ifade eden bir skor belirlerler.

Fark Edilebilirlik:

Belirlenen risklerin fark edilebilirliğini yani beklenirlik durumunu ifade eden parametredir (FMEA risk değerlendirme yönteminde). Duyu organlarıyla fark edilebilirlik durumunun riskin boyutuna olan etkisini analize dahil edebilmek amacıyla kullanılır. Tüm değerlendirme koşullarında ve farklı sektörlerde uyarlanarak uygulanabilse de özellikle makinelerin iç aksamında gözlemlenmesi zor hataların tanımlanmasında efektif olarak kullanılan bir parametredir. Uzmanlar belirledikleri risklerin beklenirlik / fark edilebilirlik özelliklerine göre parametre skorlarını belirlerler.

Risk Skoru:

Risk analizi uygulamalarında tüm parametrelere atanan skorların çarpımı sonucunda elde edilen nihai skordur. Risk öncelikleri ve faaliyet planları nihai risk skoruna göre belirlenir.

Önlem:

Analizde belirlenen risklerin skorlarını risk kontrol prensipleri çerçevesinde kabul edilebilir risk seviyesine çekmek amacıyla uygulanan planları ifade eder.

Risk Yönetimi:

Tehlikelerden doğabilecek risklerin belirlenmesi ve bu risklerin ortaya çıkışını önlemeye yönelik bir nevi erken uyarı sistemidir. Risk yönetimi farklı aşamalarda ifade edilebilir. Genel olarak risk yönetiminde izlenecek belli başlı adımları şunlardır:

a) Mevcut Tehlikeler ile Buna Bağlı Risklerin Belirlenip Tanımlanması: İşyerinde mevcut durumun tespit edilmesi risklerin belirlenmesinde ilk aşamadır. Bunun için öncelikle olması muhtemel riskler belirlenir. Belirlenen bu risklerin içinde bulundukları risk grupları listelenir. Riskler belirlenirken şu sorulara cevaplar aranır:

• Kurumda doğru gitmeyen şeyler ne olabilir? Hatalar nedir?
• Bu hatalar nasıl ortaya çıkar?
• Bu hatalar nasıl sonuçlanır?

b) Risklerin Analiz Edilip Değerlendirilmesi: Riskler belirlenip tanımı yapıldıktan sonraki süreçte risk değerlendirme matriksi kullanılarak risklerin analizi gerçekleştirilir. Risk analizi yardımıyla riskin şiddeti yani ağırlığı tespit edilir. Risklerin tespiti yapıldıktan sonra risklerden her birine tehlike değeri vermek gerekir.

Bunun için şunlara dikkat edilmelidir:
• Riskle karşılaşma ihtimali
• Riskle karşılaşma sıklığı
• Riskin neden olabileceği en büyük zarar
• Riskle karşılaşabilecek bireyler

Yapılan değerlendirmeler sonunda riskler, yüksek öneme sahip olandan daha az öneme sahip olana doğru sıralanır. Gerçekleşme ihtimali yüksek ve ortaya çıkaracağı zarar fazla olan risklere öncelik verilerek çözüme gidilir. Seçilecek teknik genel olarak risk kontrol ve risk finansman stratejilerinin birleşimi olarak gerçekleştirilir.

Risk kontrolünün sağlanması, risklerin önlenmesi ve riskin etkisinin azaltılması esasına dayanır. Risk kontrolünün sağlanması; riskin kabullenilmesi, riske girmeme, kayıpları önlemek veya en aza indirme gibi yöntemleri içerir.



c) Kontrol Tedbirlerine Karar Verilmesi:
Belirlenen risklerin derecesine göre kontrol tedbirlerinin alınması, tamamlanması planlanan tarih ve sorumlular belirlenir.

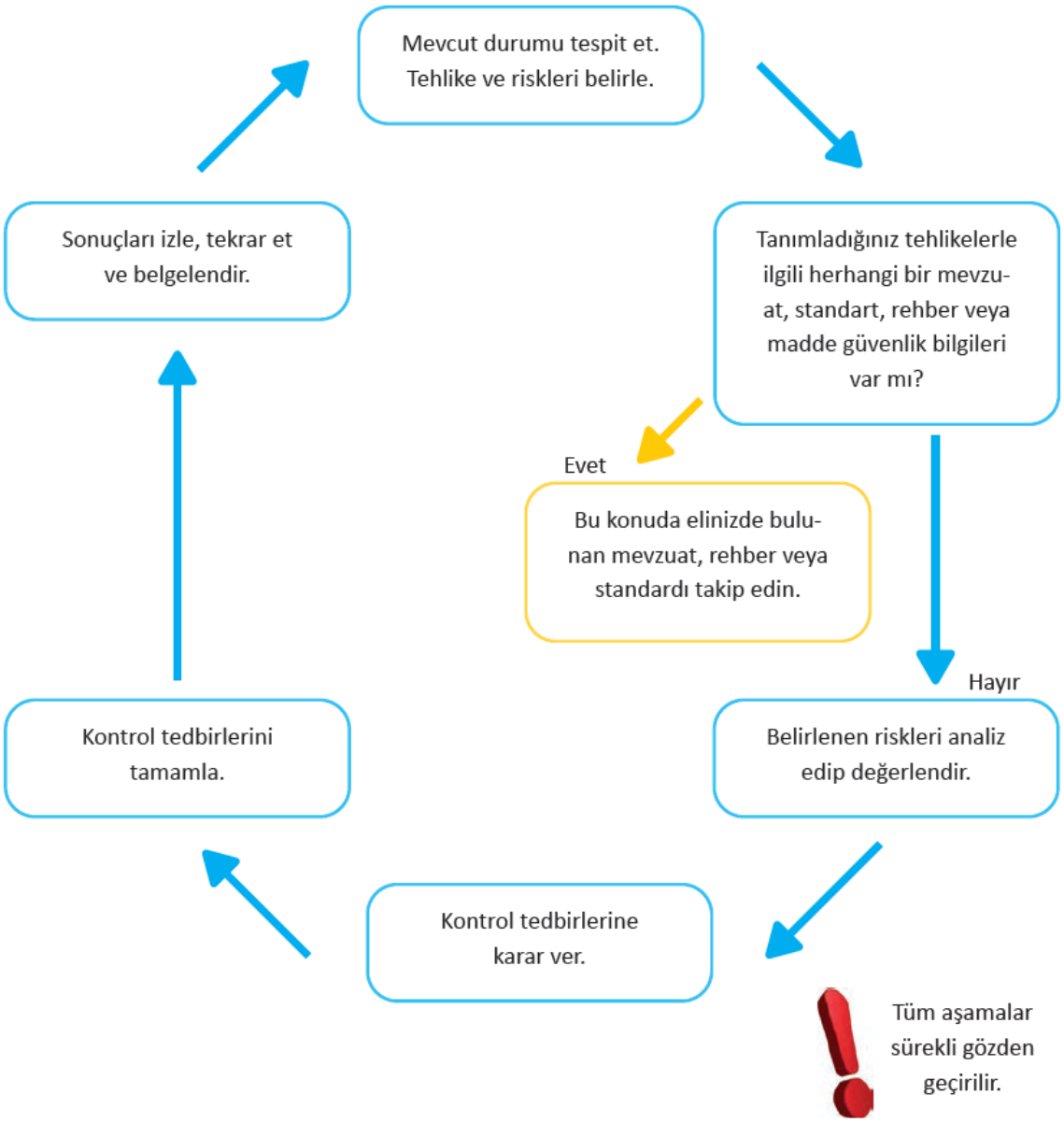
ç) Kontrol ve Denetimlerin Takibinin Yapılması:
Bu aşamada uygulanması planlanan tedbirler tamamlanarak tedbirlerin takibi yapılır.

d) İzleme, Tekrar Etme ve Belgelendirme Yapılması:
Yapılan risk analizleri sonucunda risk yönetimi süreci sürekli izlenir. Geri besleme yöntemiyle gerekli düzeltmeler veya iyileştirmeler yapılır. Tüm yapılan çalışmalar kayıt altına alınarak belgelendirilir.

Risk Analizi:

Bir iş yerinde yapılan faaliyetler sırasında meydana gelme ihtimali olan tehlikelerin tanımlanarak bunlara ilişkin risklerin değerlendirilmesi ve gerçekleşmesi olası risklere karşı önlemlerin alınmasına yönelik olarak yapılan işlemlerin tümüdür. İş yerinde tespit edilip tanımlanan bir risk ile

ilgili kayıpların etkisini ve sıklığını bulmak amacıyla yapılır. Risk analizi ve değerlendirmesi için öncelikle çalışma ortamı hakkında detaylı bilgi toplanmalıdır.



Şema : Genel risk yönetimi aşamaları

6.2. SKORLAMA TABANLI RİSK ANALİZİ YÖNTEMLERİ

6.2.1. L Tipi (5x5) Matris Yöntemi

Skora dayalı yöntemlerin en temeli olan L Tipi (5x5) Matris yöntemi olasılık ve şiddet parametrelerine 1 ile 5 arasında skor atayarak uygulanır. Uzmanlar belirledikleri riskin en olası sonuçlarına göre skor skalasından bir seçim yaparlar. Dilsel ifadelere karşılık gelen skorlar olasılık parametresi için Tablo 1'de, şiddet parametresi için ise Tablo 2' de verilmiştir (Özkılıç,2005).

Tablo 1. L Tipi Matris Yöntemi Olasılık Skorları

OLASILIK	
Dilsel Ölçek	**Skorlar**
Neredeyse imkansız olan çok düşük olasılık	1
Az da olsa karşılaşılması muhtemel olan düşük olasılık	2
Mevcut koşullarda yılda birkaç defa gerçekleşmesi muhtemel görünen orta düzeyde olasılık	3
Belirlenen riskin ortalama bir aylık periyotlarla gerçekleşebileceğini ifade eden yüksek olasılık	4
Belirlenen riskin sıklıkla gerçekleşebileceğini ifade eden çok yüksek olasılık	5

Tablo 2. L Tipi Matris Yöntemi Şiddet Skorları

ŞİDDET	
Dilsel Ölçek	**Skorlar**
Hemen tolere edilebilen, bir iş saatinden az kayıpla ve genellikle ilkyardım olmaksızın atlatılabilen çok hafif hasar	1
Kalıcı hasar bırakmayan, bir iş gününden az kayıpla ve genellikle ayakta tedaviyle atlatılabilen hafif hasar	2
Genellikle tedavi süreci bir haftadan az süren hafif yaralanmaları kapsayan orta düzeyde hasar	3
Hafta veya ay kayıplı önemli derecede yaralanmaları, uzuv kayıplarını ve meslek hastalıklarını kapsayan yüksek hasar	4
Ölüm veya sürekli iş göremezlik gibi önemli sonuçları ifade eden çok yüksek hasar	5

Belirlenen her bir risk için olasılık ve şiddet skorları belirlendikten sonra bu parametre skorlarının çarpımı sonucunda nihai risk skorları elde edilir. Elde edilen risk skorlarına karşılık gelen faaliyet planları Tablo 3’ de verilmiştir.

Tablo 3. L Tipi Matris Yöntemi Faaliyet Kartı

Risk Skoru	Dilsel Karşılık	Faaliyet
1, 2, 3, 4, 5, 6	Düşük Risk	Kabul edilebilir risk düzeyini ifade eder. Eğitim, denetim ve periyodik kontroller ile mevcut risk kontrol altında tutulur.
8, 9, 10, 12	Orta Risk	Rutin iş akışında önlem tedbirleri uygulanabilir. Genellikle iş durdurmaya gerek yoktur. Kısa planlamalarda risk düzeyini kabul edilebilir seviyelere çekmek ana hedeftir.
15, 16, 20, 25	Yüksek Risk	Çalışmalar durdurulur ve kabul edilebilir risk seviyesi yakalanana kadar tekrar başlatılmaz. Acil önlem planları devreye alınmalıdır. Tüm önlem planlamalarına rağmen kabul edilebilir risk seviyesine ulaşılamıyorsa faaliyet tamamen iptal edilmelidir.

Tablo : 5 X 5 Matris Yöntemi Olasılık-Şiddet Tablosu

5x5 MATRİS YÖNTEMİ OLASILIK - ŞİDDET (ETKİ) TABLOSU					
RİSK DÜZEYİ					
	ŞİDDET (ETKİ)				
OLASILIK	ÇOK CİDDİ 5	CİDDİ 4	ORTA 3	HAFİF 2	Ç
ÇOK YÜKSEK 5	YÜKSEK 25	YÜKSEK 20	YÜKSEK 15	ORTA 10	
YÜKSEK 4	YÜKSEK 20	YÜKSEK 16	ORTA 12	ORTA 8	
ORTA 3	ORTA 15	ORTA 12	ORTA 9	DÜŞÜK 6	
KÜÇÜK 2	ORTA 10	ORTA 8	DÜŞÜK 6	DÜŞÜK 4	
ÇOK KÜÇÜK 1	DÜŞÜK 5	DÜŞÜK 4	DÜŞÜK 3	DÜŞÜK 2	

Tablo 1.3: 5 x 5 Matris Risk Analiz Yöntemiyle Risk Değerlendirmesi

5x5 MATRİS YÖNTEMİ OLASILIK - ŞİDDET (ETKİ) TABLOSU		
RİSK =	OLASILIK X	ŞİDDET (ETKİ)
Olasılık: Ortaya çıkma olasılığı / frekans için değerlendirme basamakları		
ÇOK KÜÇÜK	(1)	YILDA BIR (Gerçekleşme ihtimali çok az)
KÜÇÜK	(2)	ÜÇ AYDA BİR (Gerçekleşme ihtimali az)
ORTA	(3)	AYDA BİR [Gerçekleşme ihtimali var (Her zaman mümkün)]
YÜKSEK	(4)	HAFTADA BİR (Gerçekleşme ihtimali yüksek)
ÇOK YÜKSEK	(5)	HER GÜN (Gerçekleşme ihtimali çok yüksek)
ŞİDDET (ETKİ)	DEĞERLENİRME	
ÇOK HAFİF	(1) İş saati kaybı yok, iş yerinde ilk yardım gerektiren hafif yaralanmalar	
HAFİF	(2) İş günü kaybı yok, iş yeri dışında tıbbi müdahale gerektiren hafif yaralanmalar	
ORTA	(3) 10 günden daha az iş gücü kaybı ile sonuçlanan yaralanmalar	
CİDDİ	(4) 10 gün ve daha fazla iş gücü kaybı ile sonuçlanan ağır yaralanmalar	
ÇOK CİDDİ	(5) Kalıcı iş göremezlik veya ölümle sonuçlanan kazalar	

6.2.2. Fine Kinney Yöntemi

Fine Kinney yöntemi, en sık tercih edilen risk değerlendirme yöntemlerinin başında gelmektedir. Olasılık ve şiddet parametrelerinin yanı sıra frekans parametresi bu yöntemle analize dahil edilir. Frekans parametresi, maruziyet sıklığını temsil eder. Başka bir deyişle, analiz gerçekleştirilene kadar
belirlenen riskle hangi aralıklarla karşılaşıldığı ve bu doğrultuda mevcut koşulların devam etmesi halinde gelecek dönemde hangi sıklıkla karşılaşılabileceği uzmanın gözlemleri ile belirlenir. Fine Kinney yöntemi, 0,1 ile 10000 skor aralığında oldukça geniş bir ifade imkanı sunar. Dilsel ifadelere karşılık gelen skorlar olasılık parametresi için Tablo 4' de, şiddet parametresi için Tablo 5' de ve frekans parametresi için Tablo 6' da verilmiştir (Kinney,1976).

Tablo 4. Fine Kinney Yöntemi Olasılık Skorları

OLASILIK	
Dilsel Ölçek	**Skorlar**
Beklenmez, Neredeyse imkansız	0,2
Az da olsa beklenir, Çok düşük ihtimal	0,5
Düşük ihtimal	1
Orta ihtimal	3
Yüksek ihtimal	6
Beklenir, Neredeyse kesin	10

Tablo 5. Fine Kinney Yöntemi Şiddet Skorları

ŞİDDET	
Dilsel Ölçek	**Skorlar**
Hemen tolere edilebilen, bir iş saatinden az kayıpla ve genellikle ilkyardım olmaksızın atlatılabilen çok hafif hasar	1
Kalıcı hasar bırakmayan, bir iş gününden az kayıpla ve genellikle ayakta tedaviyle atlatılabilen hafif hasar	3
Genellikle tedavi süreci bir haftadan az süren hafif yaralanmaları kapsayan orta düzeyde hasar	7
Hafta veya ay kayıplı önemli derecede yaralanmaları, uzuv kayıplarını ve meslek hastalıklarını kapsayan yüksek hasar	15
Ölüm veya sürekli iş göremezlik gibi önemli sonuçları ifade eden çok yüksek hasar	40
Birden fazla ölüm veya büyük çevresel problemlere sebebiyet veren felaket	100

Tablo 6. Fine Kinney Yöntemi Frekans Skorları

FREKANS	
Dilsel Ölçek	**Skorlar**
Çok seyrek, yılda bir kez veya daha az	0,5
Seyrek, yılda birkaç kez	1
Ara sıra, ayda bir kez	2
Sık, haftada bir kez	3
Çok sık, hemen hemen her gün	6
Hemen hemen sürekli, günde birkaç kez	10

Tüm parametre skorlarının çarpımı sonucunda nihai risk skorları elde edilir. Elde edilen risk skorlarına karşılık gelen faaliyet planları Tablo 7’ de verilmiştir.

Tablo 7. Fine Kinney Yöntemi Faaliyet Kartı

Risk Skoru (RS)	Dilsel Karşılık	Faaliyet
RS < 20	Çok Düşük Risk	Önemsiz risk düzeyini ifade eder ve çoğunlukla önlem gerekmez.
20 ≤ RS < 70	Düşük Risk	Kabul edilebilir risk düzeyini ifade eder. Eğitim, denetim ve periyodik kontroller ile mevcut risk kontrol altında tutulur.
70 ≤ RS < 200	Orta Risk	Rutin iş akışında önlem tedbirleri uygulanabilir. Genellikle iş durdurmaya gerek yoktur. Orta vadeli planlamalarla risk düzeyini kabul edilebilir seviyelere çekmek ana hedeftir.
200 ≤ RS < 400	Yüksek Risk	Kısa vadeli önlem planlamaları devreye alınmalıdır. Kabul edilebilir risk düzeyine en kısa sürede ulaşmak ana hedeftir. Gerekirse çalışmalar durdurulur.
400 < RS	Çok Yüksek Risk	Çalışmalar derhal durdurulur ve kabul edilebilir risk seviyesi yakalanana kadar tekrar başlatılmaz. Acil önlem planları devreye alınmalıdır. Tüm önlem planlamalarına rağmen kabul edilebilir risk seviyesine ulaşılamıyorsa faaliyet tamamen iptal edilmelidir.

6.2.3. Hata Türü ve Etkileri Analizi (FMEA) Yöntemi

FMEA yöntemi olasılık ve şiddet parametrelerinin yanı sıra fark edilebilirlik parametresini de içerir. Bu parametre sayesinde gözlemlenebilirliği güç olan hatalar sisteme dahil edilebilir. FMEA yöntemi, 1 ile 1000 skor aralığında oldukça geniş bir ifade imkanı sunar. Dilsel ifadelere karşılık gelen skorlar olasılık parametresi için Tablo 8' de, şiddet parametresi için Tablo 9' da ve fark edilebilirlik parametresi için Tablo 10' da verilmiştir (Xiao v.d., 2011).

Tablo 8. FMEA Yöntemi Olasılık Skorları

OLASILIK	
Dilsel Ölçek	**Skorlar**
Neredeyse imkansız	1
Uzak ihtimal	2
Çok Düşük ihtimal	3
Düşük İhtimal	4
Orta	5
Biraz Yüksek İhtimal	6
Yüksek İhtimal	7
Çok Yüksek İhtimal	8
Oldukça Yüksek İhtimal	9
Neredeyse kesin	10

Tablo 9. FMEA Yöntemi Şiddet Skorları

ŞİDDET	
Dilsel Ölçek	**Skorlar**
Hasar Yok	1
Çok Hafif Hasar	2
Hafif Hasar, Ayakta Tedavi	3
Gün Kaybı	4
Hafta Kaybı	5
Ay Kaybı	6
Ağır Yaralanma	7
Uzuv Kaybı	8
Ölüm	9
Felaket, Toplu Ölümler	10

Tablo 10. FMEA Yöntemi Fark Edilebilirlik Skorları

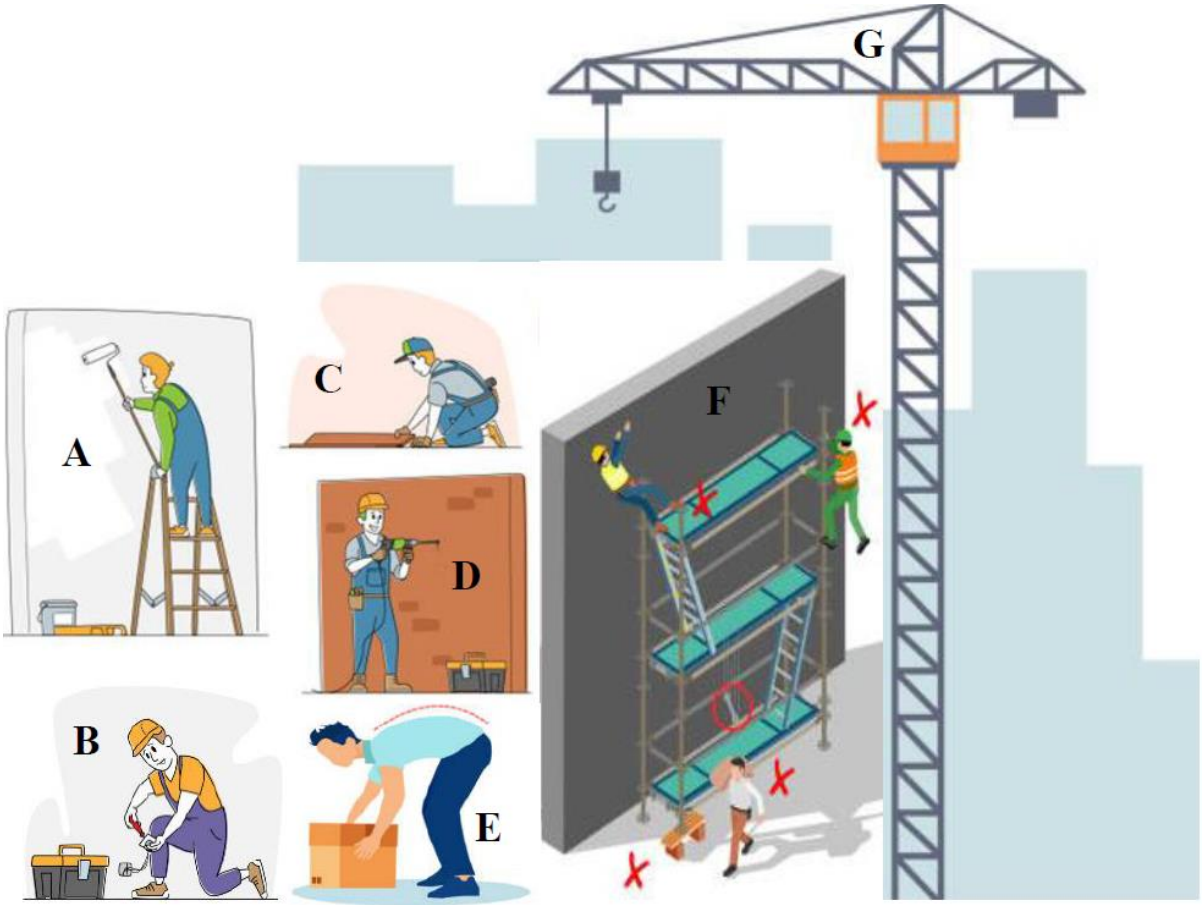
ŞİDDET	
Dilsel Ölçek	**Skorlar**
Kesin Fark Edilebilir	1
Fark Edilebilirliği Neredeyse Kesin	2
Açıkça Fark Edilebilir	3
Fark Edilebilirliği Çok Yüksek	4
Fark Edilebilirliği Yüksek	5
Fark Edilebilirliği Normal Düzeyde	6
Fark Edilebilirliği Düşük	7
Fark Edilebilirliği Çok Düşük	8
Fark Edilebilirliği Neredeyse Yok	9
Fark Edilmesi Mümkün Değil	10

Tüm parametre skorlarının çarpımı sonucunda nihai risk skorları elde edilir. Elde edilen risk skorlarına karşılık gelen faaliyet planları Tablo 11’ de verilmiştir.

Tablo 11. FMEA Yöntemi Faaliyet Kartı

Risk Skoru (RS)	Dilsel Karşılık	Faaliyet
RS < 20	Çok Düşük Risk	Önemsiz risk düzeyini ifade eder ve çoğunlukla önlem gerekmez.
20 ≤ RS < 40	Düşük Risk	Kabul edilebilir risk düzeyini ifade eder. Eğitim, denetim ve periyodik kontroller ile mevcut risk kontrol altında tutulur.
40 ≤ RS < 100	Orta Risk	Rutin iş akışında önlem tedbirleri uygulanabilir. Genellikle iş durdurmaya gerek yoktur. Orta vadeli planlamalarla risk düzeyini kabul edilebilir seviyelere çekmek ana hedeftir.
100 ≤ RS < 200	Yüksek Risk	Kısa vadeli önlem planlamaları devreye alınmalıdır. Kabul edilebilir risk düzeyine en kısa sürede ulaşmak ana hedeftir. Gerekirse çalışmalar durdurulur.
200 < RS	Çok Yüksek Risk	Çalışmalar derhal durdurulur ve kabul edilebilir risk seviyesi yakalanana kadar tekrar başlatılmaz. Acil önlem planları devreye alınmalıdır. Tüm önlem planlamalarına rağmen kabul edilebilir risk seviyesine ulaşılamıyorsa faaliyet tamamen iptal edilmelidir.

22.3. RİSK ANALİZİ UYGULAMALARI



Şekil 1. Temsili Uygulama Alanı

Tablo 12. Tespit Edilen Tehlikelerin Listesi

A1	Kimyasallarla kontrolsüz çalışma
A2	Uygunsuz merdiven kullanımı
B	Tedbirsiz olarak elektrik ile çalışma
C	Darbe ve sıkışmaya karşı önlemsiz olarak gerçekleştirilen zemin döşeme
D	Gürültülü ve titreşim maruziyet riski taşıyan ortam
E	Ergonomik olmayan biçimde yük taşıma
F1	Koruyucu ekipman olmadan yüksekte çalışma
F2	Sabitlenmemiş iskele
F3	Yüksekten düşme riski taşıyan kontrolsüz ekipman bulunması
G	Kontrol mekanizması zaman zamana arıza veren kule vinç

Tablo 13. L Tipi Matris Yöntemi ile Risk Değerlendirme Uygulaması

NO	BÖLÜM	FAALİYET	TEHLİKE	RİSK	MEVCUT RİSK		
					O	Ş	RS
1	A	İç Cephe Boya/Sıva İşleri	Kimyasallarla kontrolsüz çalışma	Kimyasal Maruziyeti Sonucu Zehirlenme	3	3	9
2	A	İç Cephe Boya/Sıva İşleri	Uygunsuz merdiven kullanımı	Alçak Mesafeden Düşme Sonucu Zarar Görme	4	2	8
3	B	Elektrik Tesisat İşleri	Tedbirsiz olarak elektrik ile çalışma	Elektrik Akımı Maruziyeti Sonucu Ölüm	3	5	15
4	C	İç Cephe Zemin Döşeme İşleri	Darbe ve sıkışmaya karşı önlemsiz olarak gerçekleştirilen zemin döşeme	Sivri Cisism Batması veya Uzuv Sıkışması Sebebiyle Yaralanma	3	3	9
5	D	Montaj İşleri	Gürültülü ve titreşim maruziyet riski taşıyan ortam	Yüksek Ses Basıncı Maruziyeti Sonucu İşitme Kaybı	3	4	12
6	E	Malzeme Taşıma/Nakliye İşleri	Ergonomik olmayan biçimde yük taşıma	Yanlış Pozisyonda Ağır Yük Maruziyeti Sonucunda Kas/İskelet Sistemi Hasarı	3	3	9
7	F	Dış Cephe İşleri	Koruyucu ekipman olmadan yüksekte çalışma	Yüksekten Düşme Sonucu Ölüm	4	5	20
8	F	Dış Cephe İşleri	Sabitlenmemiş iskele	Yüksekten Düşme Sonucu Ölüm	4	5	20
9	F	Dış Cephe İşleri	Yüksekten düşme riski taşıyan kontrolsüz ekipman bulunması	Yüksekten Malzeme Düşmesi Sonucu Ağır Yaralanma	4	4	16
10	G	Malzeme, Ağır Yük ve İşçi Transportasyon İşleri	Kontrol mekanizması zaman zamana arıza veren kule vinç	Bomun Kontrolsüz Hareketleri Sonucu Ağır Hasar	2	4	8

Tablo 14. Fine Kinney Yöntemi ile Risk Değerlendirme Uygulaması

NO	BÖLÜM	FAALİYET	TEHLİKE	RİSK	MEVCUT RİSK			
					O	Ş	F	RS
1	A	İç Cephe Boya/Sıva İşleri	Kimyasallarla kontrolsüz çalışma	Kimyasal Maruziyeti Sonucu Zehirlenme	3	15	2	90
2	A	İç Cephe Boya/Sıva İşleri	Uygunsuz merdiven kullanımı	Alçak Mesafeden Düşme Sonucu Zarar Görme	6	7	2	84
3	B	Elektrik Tesisat İşleri	Tedbirsiz olarak elektrik ile çalışma	Elektrik Akımı Maruziyeti Sonucu Ölüm	3	40	2	240
4	C	İç Cephe Zemin Döşeme İşleri	Darbe ve sıkışmaya karşı önlemsiz olarak gerçekleştirilen zemin döşeme	Sivri Cisism Batması veya Uzuv Sıkışması Sebebiyle Yaralanma	3	7	3	63
5	D	Montaj İşleri	Gürültülü ve titreşim maruziyet riski taşıyan ortam	Yüksek Ses Basıncı Maruziyeti Sonucu İşitme Kaybı	3	15	3	135
6	E	Malzeme Taşıma/Nakliye İşleri	Ergonomik olmayan biçimde yük taşıma	Yanlış Pozisyonda Ağır Yük Maruziyeti Sonucunda Kas/İskelet Sistemi Hasarı	3	7	3	63
7	F	Dış Cephe İşleri	Koruyucu ekipman olmadan yüksekte çalışma	Yüksekten Düşme Sonucu Ölüm	6	40	2	480
8	F	Dış Cephe İşleri	Sabitlenmemiş iskele	Yüksekten Düşme Sonucu Ölüm	6	40	2	480
9	F	Dış Cephe İşleri	Yüksekten düşme riski taşıyan kontrolsüz ekipman bulunması	Yüksekten Malzeme Düşmesi Sonucu Ağır Yaralanma	6	15	3	270
10	G	Malzeme, Ağır Yük ve İşçi Transportasyon İşleri	Kontrol mekanizması zaman zamana arıza veren kule vinç	Bomun Kontrolsüz Hareketleri Sonucu Ağır Hasar	2	15	2	60

Tablo 15. FMEA Yöntemi ile Risk Değerlendirme Uygulaması

NO	BÖLÜM	FAALİYET	TEHLİKE	RİSK	MEVCUT RİSK			
					O	Ş	FE	RS
1	A	İç Cephe Boya/Sıva İşleri	Kimyasallarla kontrolsüz çalışma	Kimyasal Maruziyeti Sonucu Zehirlenme	4	4	3	48
2	A	İç Cephe Boya/Sıva İşleri	Uygunsuz merdiven kullanımı	Alçak Mesafeden Düşme Sonucu Zarar Görme	5	4	3	60
3	B	Elektrik Tesisat İşleri	Tedbirsiz olarak elektrik ile çalışma	Elektrik Akımı Maruziyeti Sonucu Ölüm	4	9	5	180
4	C	İç Cephe Zemin Döşeme İşleri	Darbe ve sıkışmaya karşı önlemsiz olarak gerçekleştirilen zemin döşeme	Sivri Cisism Batması veya Uzuv Sıkışması Sebebiyle Yaralanma	4	4	3	48
5	D	Montaj İşleri	Gürültülü ve titreşim maruziyet riski taşıyan ortam	Yüksek Ses Basıncı Maruziyeti Sonucu İşitme Kaybı	4	6	4	96
6	E	Malzeme Taşıma/Nakliye İşleri	Ergonomik olmayan biçimde yük taşıma	Yanlış Pozisyonda Ağır Yük Maruziyeti Sonucunda Kas/İskelet Sistemi Hasarı	4	4	3	48
7	F	Dış Cephe İşleri	Koruyucu ekipman olmadan yüksekte çalışma	Yüksekten Düşme Sonucu Ölüm	6	9	4	216
8	F	Dış Cephe İşleri	Sabitlenmemiş iskele	Yüksekten Düşme Sonucu Ölüm	6	9	4	216
9	F	Dış Cephe İşleri	Yüksekten düşme riski taşıyan kontrolsüz ekipman bulunması	Yüksekten Malzeme Düşmesi Sonucu Ağır Yaralanma	6	7	4	168
10	G	Malzeme, Ağır Yük ve İşçi Transportasyon İşleri	Kontrol mekanizması zaman zamana arıza veren kule vinç	Bomun Kontrolsüz Hareketleri Sonucu Ağır Hasar	2	7	7	98

Örnek Risk Değerlendirmesi:

İklimlendirme Odasında Risk Değerlendirme Çalışması

İklimlendirme odasında risk değerlendirmesi için yapılan aşamalar sıralanmıştır.

• Bir çimlenme laboratuvarında bulunan iklimlendirme odasında mevcut durum incelenip tehlike ve riskler tespit edilir.

1. Aşama: Mevcut Durumu Tespit Ederek Tehlike ve Riskleri Belirle

	TEHLİKELER	RİSKLER
1	Elektrik sigorta panelinin iklimlendirme odasında olmaması	Tehlikeli durumda müdahale edilememesi
2	Fanların pervane kanatlarının koruma altında olmaması	Fanın pervanelerine kalem, parmak ve el sokulması durumunda yaralanma
3	Elektrik motorunun yer aldığı düzeneğin açıkta olması	Düzenekte elektrik kaçağı olması durumunda yaralanma ve ölüm
4	İklimlendirme makinesinde su ve havalandırma tesisatının olmaması	Su kaçağı olması durumunda kaygan zeminden düşme ve yaralanma

• Belirlenen riskler 5 X 5 Matrisine göre derecelendirme (olma olasılığını, şiddetini ve risk düzeyini belirleme) yapılır.

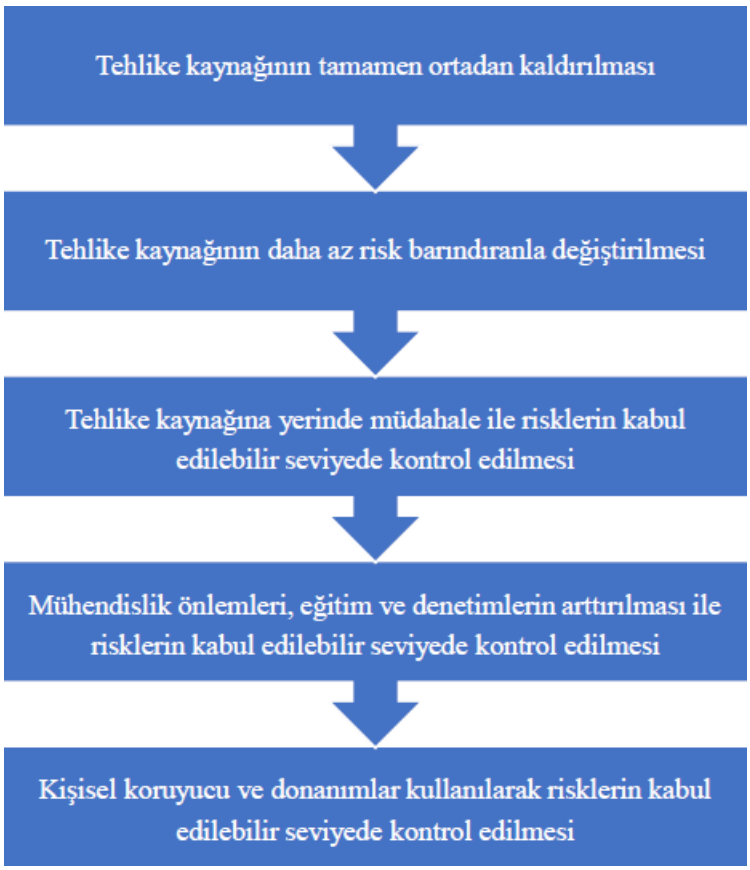
2. Aşama: Belirlenen Riskleri, 5 X 5 Matrisine Göre Derecelendir

	RİSKLER	OLASILIK	ŞİDDET	RİSK DÜZEYİ	AÇIKLAMA
1	Tehlikeli durumda müdahale edilememesi	2	5	10	Dikkate Değer Risk
2	Fanın pervanelerine kalem, parmak ve el sokulması durumunda yaralanma	2	3	6	Kabul Edilebilir Risk
3	Düzenekte elektrik kaçağı olması durumunda yaralanma ve ölüm	1	4	4	Kabul Edilebilir Risk
4	Su kaçağı olması durumunda kaygan zeminden düşme ve yaralanma	3	3	9	Dikkate Değer Risk

• Risklerin derecesine göre kontrol tedbirleri alınır, tamamlanması planlanan tarih ve sorumlu belirlenir.

6.4. RİSK KONTROL PRENSİPLERİ

Risk yönetiminin en önemli aşamalarından birisi de belirlenen risklerin kabul edilebilir risk düzeyine indirgenmesini sağlayacak önlem planlamalarını içeren kontrol prensipleridir. Bu prensipler bir hiyerarşik düzen içerisinde uygulanmaktadır. Risk kontrol hiyerarşisi şematik olarak Şekil 2' de verilmiştir.



Şekil 2. Risk Kontrol Hiyerarşisi

Risk kontrolünde en öncelikli yaklaşım tehlike kaynağının tamamen ortadan kaldırılmasıdır. Bu mümkün değilse kabul edilebilir risk seviyesinde olan ile değiştirmek bir sonraki adımdır. Eğer bu da mümkün değilse tehlike kaynağına yerinde müdahale ile kabul edilebilir risk düzeyini yakalayarak toplu koruma önlemlerine gidilir. Bu önlemler işin akışını etkileyecek ve risk yönetimini aksatacak şekilde işlerse çeşitli mühendislik yaklaşımları, eğitim ve denetimler uygulanarak bu akışın kontrol
altında tutulması önceliklidir. Ancak tüm bu planlamaların işlemediği durumlarda risk kontrol hiyerarşisinin son adımı olan kişisel koruma önlemleri devreye alınır.

Bu yaklaşımı bir örnek ile ele alacak olursak, bir işletmede kabul edilebilir gürültü düzeyinin üzerinde gürültü üreten bir cihazla üretim yapıldığını varsayalım. İlk adımda "Bu cihaz
olmazsa bu iş aynı şekilde yürür mü?" sorusu akla gelmelidir.

Yani bu cihazı tamamen kaldırırsak gürültü riskini bertaraf etmiş oluruz. Ancak işin yürütülmesinin temel unsurunun bu cihaz olduğunu da biliyoruz. İkinci adıma yönelerek "Aynı özelliklerde kabul edilebilir seviyede gürültü üreten bir cihaz var mıdır?"
sorusunu sorarız. Araştırdık ve böyle bir cihaz olmadığından emin olduk. Sonraki adımda, tüm çalışanları ve çevreyi bu gürültü maruziyetinden koruyabileceğimiz toplu koruma önlemlerini araştırırız. Örneğin, bu cihazın etrafını ses sönümleyici bir bariyerle kapladık ancak bu da iş akışımızı etkiledi ve farklı riskler ortaya çıkardı. Bu durumu optimize

etmek için çeşitli mühendislik önlemleri denedik, çalışanlara farkındalık eğitimleri verdik, ölçüm ve denetimleri arttırdık ancak istediğimiz düzeyde bir risk kontrolü sağlayamadık. Bu koşullarda son çare olarak çalışanlara gürültü önleyici kulaklıklar kullandırarak kişisel koruma tedbirlerini uygularız.

Örnek Risk Değerlendirmesi

- ❑ Yüksekte çalışma yapılmadan önce kesinlikle Risk Analizi yapılmalı ve yapılacak çalışmalarda alınacak tedbirler planlanmalıdır.

TEHLİKE	TEHLİKE KAYNAĞI	YASAL ve DİĞER GEREKLER	RİSK	Olasılık (O)	Şiddet (E)	Risk seviyesi OxE= R	KONTROL FAALİYETLERİ	Olasılık (O)	Şiddet (E)	Kalıcı risk düzeyi
Yüksekde çalışma (3m.den fazla)	.Boya,çatı,kazı,beton döküm faaliyetleri sırasındadüşme	YİİSG tüzüğü	Çalışanların yaralanması	5	4	20 Kabul edilemez risk	3m.den fazla yükseklikde çalışma esnasında toplu koruma önlemi ,Boya ,Badana işleri talimatı,Sıva işleri talimatı ,Kalıp işleri talimatı talimatı,Beton işleri talimatı ,Çatı İşleri Talimatı,Santiye Çevre ve İş Güvenliği Talimatı	3	3	9 Kabul edilebilir risk

7.KÖK NEDEN ANALİZİ

Düzeltici Faaliyet (Reaktif Yaklaşım)

Bir hata oluştuğunda o hatanın bir daha tekrarlanmaması için yapılan faaliyetlere düzeltici faaliyet denir.

Önleyici Faaliyet (Proaktif Yaklaşım)

Herhangi bir hata oluşmadan önce bir hata oluşabilecekmiş gibi düşünülüp önlem alınması faaliyetlerine Önleyici Faaliyet denir.

İster düzeltici faaliyet isterse önleyici faaliyet oluşsun MUTLAKA; Uygunsuzluğun kök nedeni bulunmalıdır.

Kök nedenleri bulmak için; 5 WHY (NEDEN) ANALİZİ kullanılır.

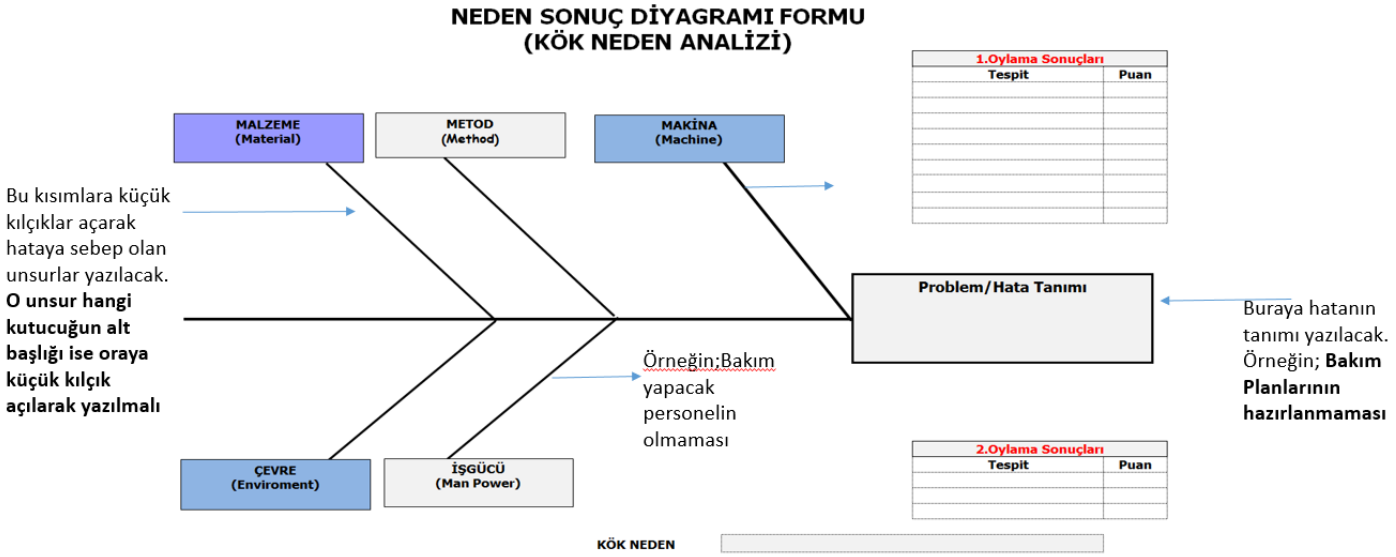
AMAÇ;

AYNI HATANIN TEKRAR YAŞANMAMASI
YAŞANAN HATADAN DERS ALINMASI VE YAPILAN AKSİYONARIN BENZER PROSESLERE YANSITILMASIDIR.

ÖRNEĞİN;

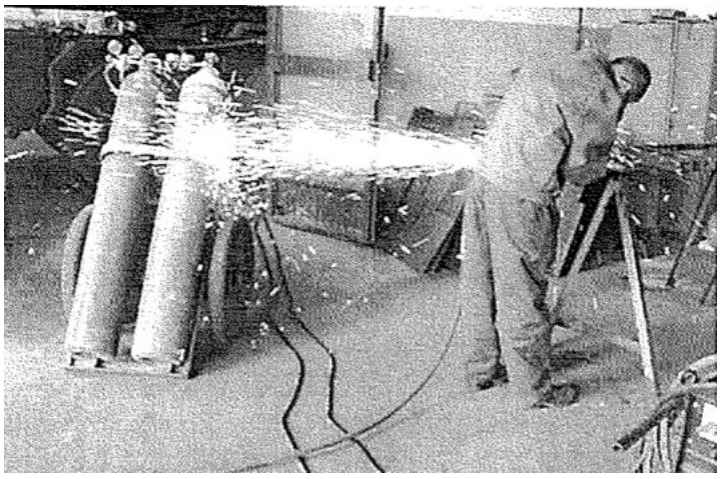
Uygunsuzluk Tanımı: İŞYERİ YANDI
İşyeri Neden Yandı?
Ocakta yemeği unuttum. NEDEN 1
Ocakta yemeği Neden unuttum?
Dalgındım. NEDEN 2
Neden dalgındım?
Bir önceki geceden uykusuzdum. NEDEN 3

Neden uykusuzdum?
Sabaha kadar mesaiye kalmıştım. NEDEN 4
Neden sabaha kadar mesaiye kaldım?
İşleri bölüşebileceğim yardımcı bir eleman yoktu. NEDEN 5
EVİN YANMASININ KÖK NEDENİ; İŞYERİNDE İŞLERİ BÖLÜŞEBİLECEĞİM BİR PERSONEL OLMAMASI SONUCU MESAİYE KALIP UYKUSUZ KALMAK VE DALGINLIKYAN OCAKTAKİ YEMEĞİ UNUTMAK



8.KAYNAKTA İŞ GÜVENLİĞİ

Kaynak işleri, birçok farklı tehlike ve risk içerdiğinden her tehlike için ayrı ayrı önlemler almak gerekebilir.



Kaynak İşlerinde Başlıca Tehlikeler:

*Zararlı ışınlar: Ultraviyole (mor ötesi) ışınlar
*Elektrik
*Endüstriyel gazlar ve basınçlı gaz tüpleri
*Yangın
*Sıcaklık
*Gürültü
*Kaynak sonucu oluşan duman

Kaynak İşlerinde Tehlikeli Kimyasal Maddeler:

*Ozon (0_3)
*Azot Dioksit (NO_2)
*Toz, gaz ve dumanlar

8.1.Kaynakta Oluşan Işınlar

Kaynak esnasında oluşan ışınlar iyonlayıcı olmayan radyasyon ışınlarıdır.

Işın cinsi	**Miktar**
İnfrared (kızılötesi) ışınlar	%60
Görünen(parlak) ışınlar	%30
Ultraviyole (mor ötesi)	**%10**

İnfrared (kızılötesi) ışınlar (%60): Gözlerde kum hissine, mercek ve komea da hasara ve deride yanıklara sebep olurlar.

Görünen ışınlar (%30): Işık stresi, yorgunluk ve mide bulantısı gibi etkileri vardır.

Ultraviyole (mor ötesi) (%10): En yüksek enerjili ve **insan sağlığı açısından en tehlikelisi olandır**.
Gözlerde en çok hasara sebep olan ışınlardır.

Gözlerde hemen görüş bulanıklığına ve sonrasında katarakt oluşumuna, gözün saydam tabakasında yanıklara, komea ve iriste hasara ve körlüğe kadar giden ağır hasarlara yol açabilir. Ayrıca deride ağır yanıkların oluşmasına ve uzun sürede de deri kanserine sebep olabilmektedir.

8.2.Elektrik Ark Kaynağında Güvenlik Önlemleri

1.Kaynak sırasında açığa çıkan ışınlardan korunma için **kişisel koruyucu donanım** olarak uygun kaynakçı maskesi kullanılmalı,

Kaynak maskesi camı seçimi kaynak cinsi ve akım şiddetine göre yapılmalıdır.

Camın Rengi	**Ark Kaynağı (A)**	**Argon Kaynağı (A)**
Çok açık	20-80 Amper	10-60 Amper
Açık	60-200 Amper	50-120 Amper
Orta	150-300 Amper	100-220 Amper
Koyu	250-500 Amper	180-400 Amper

2.Kaynak için uygun iş elbisesi (pamuk) ve deriden kaynakçı önlüğü giyilmeli. Uygun tip deri eldiven ve iş ayakkabısı kullanılmalıdır.

3.Çıkan ışınlar sadece kaynakçıyı değil çevredeki diğer kişilere de zarar verebilir. Bu nedenle kaynak işi ayrı bir bölümde yapılmalı veya işin yapıldığı alan **paravanla** kapatılmalıdır. Paravanlar en az 2m yükseklikte olmalı. Paravanlar taşınabilir olmalı, kalın kanvas kumaştan veya UV emici plastik malzemeler kullanılmalı. Plastik paravanlar yansımanın ve göz kamaşmasının azaltılması için sarı, yeşil ve renkleri tercih edilmelidir.

Plastik paravanlar ateşten ve yangın tehlikesinden uzak tutulmalı, hava akımını engellememelidir.

4.Kaynak atölyelerde iyi bir havalandırma sağlanabilmesi ve duman yoğunluğunun azaltılabilmesi için tavan yüksekliği en az **5m** olmalıdır.

5.Kaynak atölyesinde iyi bir havalandırma şarttır. Kaynak masaları üstünde solunum seviyesinin altından aspiratörler ile ortaya çıkan kaynak dumanı dışarıya atılmalıdır.

6.Yangın tehlikesine karşı gerekli önlemler alınmalı. Yanıcı maddeler yakınında kaynak yapılmamalıdır. Kaynağa başlamadan önce kolay yanan maddeler ortamdan uzaklaştırılmalıdır.

7.Yanıcı ve patlayıcı madde (benzin, yağ vb.) konulmuş her türlü kaplar, tamamen boş olsalar dahi yüzeyde kalan kalıntılar tehlike yaratır. Bu tip kaplar kaynak yapılmadan önce iyice yıkanmalı, işlem yapılmayan hacim su veya buhar ile doldurulup öyle kaynak yapılmalıdır.

8.Cüruf temizleme, çapak temizleme ve gerek taşla fazlalıkların tesviyesinde koruyucu gözlük kullanılmalı. Kaynak yerinde bir şeylerin düşme tehlikesi varsa baret kullanılmalıdır.

9.Yüksek ve denge sorunu olan yerlerde kaynak yapılırken emniyet kemeri takılmalıdır.

10. Tavan kaynaklarında kaynak banyosunun akması ve kıvılcımların üzerinize doğru gelmesi sebebiyle daha dikkatli olunmalı ve kafaya şapka takılmalıdır.

11. Kaynak işlerinde çalışanlar günde en fazla 7,5 saat çalıştırılabilir. (İşçi Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği)

12. Her kaynakçıya 284m³hava düşmelidir. (İşçi Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği)

13. Kapalı ortamlarda yapılankaynaklarda havadaki duman yoğunluğu için max. değer 20mg/m³'tür. (İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği)

14.Gömlekli ve çift cidarlı kapalı kaplarda kaynak işlemi yapılmadan önce havalandırılmalı. Kaynak süresince oksijen (hava) verilmemelidir.(İşçi Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği)

15.Özellikle yanıcı (zararlı) gaz üretecek kapların kaynağında gerekli önlemler alınmalıdır.

8.2.1.Elektrikle İlgili Dikkat Edilecek Hususlar:

1.Elektrik tesisatları yönetmeliklere uygun ve güvenli bir şekilde olmalıdır.

2. Ark kaynağı ile çalışırken enerji olarak elektrik kullanılır. Ancak kaynak makinesi gerilimi çalışırken 20-30 volt arasında olup boştayken yani çalışmazken 80-100 volt arasındadır. Bu nedenle kaynak makinesinin çalışırken değil çalışmazken elektrik çarpmasına neden olabileceği bilinmelidir.

3. Kullanılan kaynak makineleri mutlaka sağlam, bakımlı ve periyodik olarak muayene edilmiş olmalıdır

4.Bütün elektrik tesisatının ve kaynak makinalarının topraklanması tam olmalıdır.

5. Ayrıca **kaçak akım rölesi**, sigorta gibi genel **elektrik iş güvenliği önlemleri** tam olarak alınmış olmalıdır.

6.Elektrik panolarından fiş-priz sistemi olmaksızın elektrik alınmamalıdır.

7. Kaynak ekipmanlarında izolasyonsuz bölüm bulunmamalı. Kablolarda kesik, yırtılma olmamalı. Yıpranmış olan kablolar yenilenmelidir. Kablo üzerinden araç geçişi söz konusu ise elektrik kabloları için güvenlik önlemi alınarak ezilmesi önlenmelidir. (Örneğin: Metal tesisat borusu içinden geçirilebilir)

8.Reaktör, tank ve kazan gibi dar, kapalı hacimler ve ayrıca nemli yerlerde yapılan kaynaklarda sadece **doğru akım** kullanılmalıdır.(İşçi Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği)

9. Kaynak yapılan zemin ve ekipmanlar kuru olmalıdır.

10. Kaynak yapılan bölgede zemin döşemesi akım kaçağına karşı yalıtım sağlayan malzeme ile döşenmelidir.
11. Kullanılan kablo kapasiteleri uygun olmalıdır. Kapasitesinden fazlaaşırı yüklenen kablolarda ısınma meydana gelir.
12. Elektrot değiştirirken pensten akım geçmemesine dikkat edilmelidir.
13. Elektrik kaynak makinalarının temizlenmesi, tamir-bakım veya yerinin değiştirilmesi sırasında kaynak makinaları şebekeden ayrılıp elektriği kesilmelidir.
14.Şebeke geriliminin yanlışlıkla iş parçasına bağlanmaması gerekir.
15. Elektrik kaynak makinalarının çıkış uçlarının ve kaynak devrelerinin birer kutbu kaçak akımlara karşı iş parçasına topraklanmış olmalıdır.
16. Kaynak pensleri kabzası ve diş yüzleri akımı geçirmeyecek şekilde iyi izole edilmiş olmalıdır.
17. Kaynak pensi ve kablolarının içinden akım geçtiğinde etrafında manyetik alan oluşur. Bu sebeple koltuk altına alınması doğru olmaz.
18. Elektrik kaynak makinalarının şalteri, makine üzerinde ya da çok yakınında bulunmalıdır.

8.2.2.Yangın ve Patlama Önlemleri

Kaynak işleri yüksek sıcaklık, gaz ve elektrik akımı kullanılan işlerdir. Dolayısıyla **yangın** veya patlama riskine karşı özel önlemler alınmalıdır.

Kaynak yapılan alanın çevresinde yanıcı malzeme kesinlikle bulunmamalıdır. Kaynak nedeniyle çıkan kıvılcımlar çevreye saçılarak yangın çıkarabilir. Benzer şekilde yanıcı toz ve gazların bulunabileceği ortamlarda patlamalar meydana gelebilir.

Kaynak işleri, yanıcı malzemelerden en az 11 metre uzakta yapılmalıdır.

Kaynak yaparken yakında mutlaka uygun **yangın söndürme cihazı** bulunmalıdır.

8.2.3.Kaynak Gazı ve Dumana Karşı Önlemler

Kaynak işi sırasında metallerin ergimesi ve elektrot nedeniyle istenmeyen gaz ve dumanlar ortaya çıkarak sağlık sorunlarına neden olabilirler. Bu sağlık sorunlarının başında mide bulantısı, baş ağrısı, baş dönmesi ve metal dumanı ateşi (metal fume fever) denen rahatsızlıklar meydana gelmektedir.



Sabit alanda yapılan kaynak işlerinde genel aspirasyon uygulanabilir. Ancak kaynak gazları ve dumanından korunmanın en etkili yolu lokal aspirasyondur. Yani gaz ve dumanın kaynakçının solunum seviyesinden daha alçak bir seviyeden alınarak ortamdan uzaklaştırılmalıdır.



Resim: Lokal aspirasyon uygulamas

8.2.4.Sıcak Yüzeyler

Kaynak işlemi sırasından oluşan ark enerjisiyle metaller 3000-3500 ^{0}C arasındaki sıcaklıklarda erirler.

Kaynak sırasında sıcaklık **3500ºC-4000ºC**'ye kadar ulaşmaktadır. Bu sıcaklık aynı zamanda metalin diğer kısımlarının ısınmasına da neden olmaktadır. Isınan metal parçalara temas etmek ciddi yanıklara neden olmaktadır.

Sıcak yüzeylere karşı korunmak için direk sıcak yüzeylere temas edilmemelidir. Yanıklara karşı korunmak için deri eldiven, deri önlük ve deri tozluk giyilmelidir.

8.2.5.Taşlama Kesme İşlerine Karşı Önlemler

Kaynak sonrasında kaynak yapılan bölgelerin düzeltilmesi için taşlama veya kesme işlemleri yapılır. Bu işlemlerde taşlama motorları ve spiral taşı kullanılmaktadır.

Taşlama ve kesme işlemleri sırasında taşlanan yüzeylerden çıkan parçaların fırlaması veya spiral taşının patlaması sonucunda göz yaralanmaları meydana gelmektedir. Bu durumu önlemek için uygun göz koruyucusu kullanılmalıdır. Ayrıca taşlama makinesinin koruyucuları bulunmalıdır.

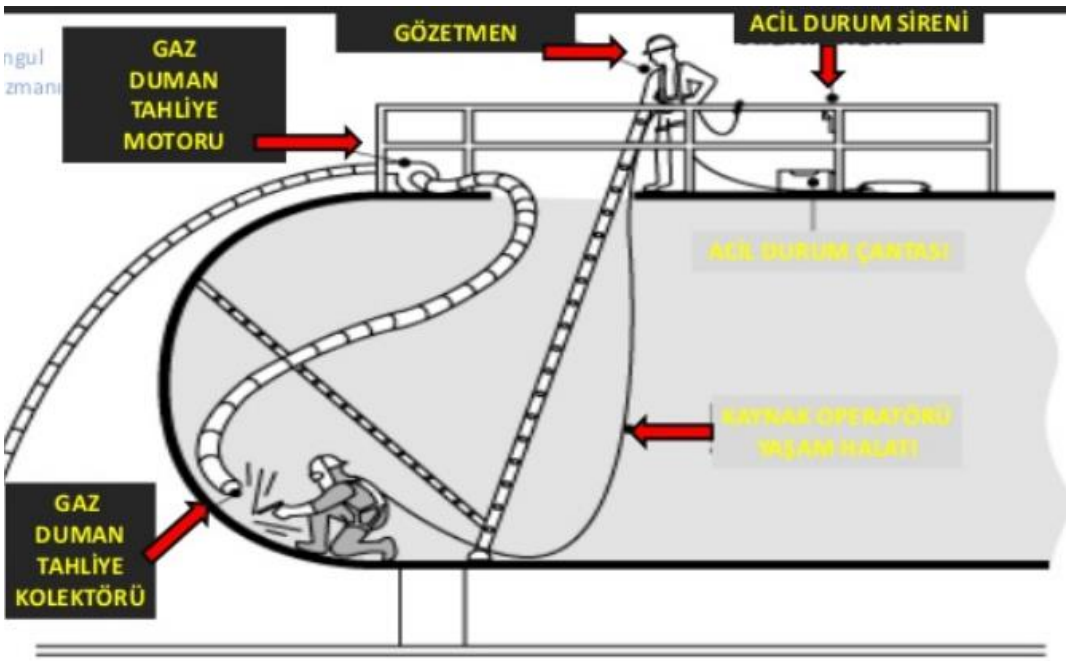
Fırlayan sıcak parçacıkların yangınlara neden olmaması için çevrede yanıcı maddeler bulunmamalıdır.

Taşlama makinesi elektrikli bir alet olduğundan uzatma kabloları ve makine bölümleri yalıtılmış olmalıdır.

8.2.6.Kapalı Alanlarda Çalışma Önlemleri

Kapalı alanlarda çalışma iş güvenliği yönünden en tehlikeli işler arasında gelir. Kapalı alanlarda yapılan kaynak işlerinde kaynak gazlarından dolayı boğulmalar yaşanma ihtimali yüksektir.

Kapalı alanda yapılan kaynak işlerinde içeride oluşan kirli gazlar dışarı atılmalı ve içeriye temiz hava verilmelidir.



8.2.7.Yüksekte Çalışma



Yüksekte yapılan kaynak işlerinde, kaynak işi yanında **yüksek çalışma** işi için de özel önlemler alınmalıdır.

Yüksekten düşme kazalarının önlenmesi için yüksekten düşmeyi önleyici iskele, çalışma platformları veya kişinin emniyet kemerini bağlayabileceği ankraj noktaları veya yaşam hatlarının oluşturulması gerekmektedir.

8.2.8.Sağlık, Eğitim ve Bilgilendirme

Görüldüğü gibi kaynak işleri birçok farklı tehlike içeren ve bu tehlikelerden dolayı çok sayıda risk barındıran işlerdir. Bu nedenle kaynak konusunda bilgisi ve tecrübesi olmayan kişilerin kaynak işi yapması sakıncalıdır.

Kaynak işi yapacak kişilerin **kaynakçı eğitimi** alması gereklidir. Ayrıca sürekli olarak kaynak işi yapılan işletmelerde kaynakçı olmayan çalışanlara da kaynak işinin tehlikeleri hakkında eğitim ve bilgilendirmeler yapılmalıdır.

Kaynak işi yapan tüm çalışanlara düzenli olarak solunum fonksiyon testi yapılmalı ve **akciğer grafisi** çekilmelidir. Ayrıca göz muayenesi yapılmalı ve sonuçları işyeri hekimi tarafından değerlendirilmelidir.

8.3.Oksijen Kaynağı ve Güvenlik Önlemleri



Oksijen kaynağında yanıcı (asetilen) ve yakıcı (oksijen) gazlar kullanılmaktadır. Oksijen kaynağında en büyük tehlike **patlama** tehlikesidir.

1.Oksijen kaynağında kullanılan tüplerin üzerindeki emniyet ventillerinin çalışır durumda olup olmadığı kontrol edilmeli.

2.Oksijen kaynağında kullanılan tüplerin üzerinde manometre ve basınç düşürücü olup olmadığı kontrol edilmeli. Manometreden okunan basınç seviyesi kontrol altında tutulmalıdır.

3.Gaz hortumları kontrol edilmeli. Yıpranmış hortumlar yenilenmelidir. Hortumların tüp ve şaloma bağlantısı **çift kelepçe** olmalı ve kesinlikle tel kullanılmamalıdır.

4.Yanıcı (asetilen) gaz hortumu **kırmızı**,
Yakıcı (oksijen) gaz hortumu **mavi veya gri** renk olmalıdır.

5.Oksijen tüplerinde ventillerin takılmasını ve dönmesini kolaylaştırmak için yağ ve gres gibi maddeler sürülmemeli, yağlı bez ile silinmemeli ve yağlı el ile tutulmamalıdır.

6.Donmuş ventiller sadece sıcak su veya buharla ısıtılarak açılmalı. Kesinlikle açık alev yaklaştırılmamalıdır.

7.Açık alanda oksijen kaynağı yaparken; kaynak yapılan yer ile gaz tüpleri arasında en az **10m** mesafe sağlanmalıdır.

8.Yüksek yerlerde yapılan oksijen kaynağı ile kesme işlemlerinde, kıvılcım ve parça düşme ihtimali olan alanda gaz tüpleri bulundurulmamalıdır.

9.Kaynakçılar hiçbir zaman suni malzeme gibi kaynak kıvılcımlarından eriyerek yanmalara sebep olan giysiler giymemelidir.

10.Alev geri tepmesinin önlenmesi;

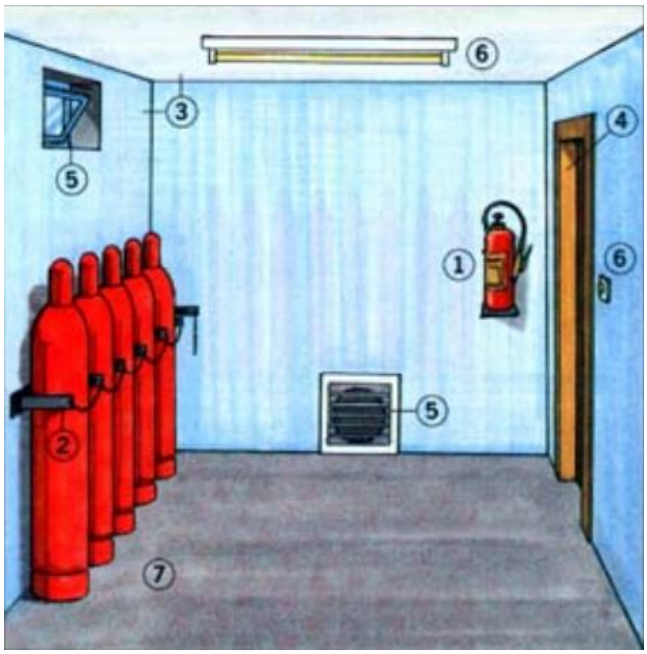
Alev geri tepmesi şaloma'da alevin tutuşturulması ile birlikte oluşan bir geri yanma durumudur. Bunu engellemek amacıyla regülatör çıkışında ve şaloma girişinde alev geri tepmesini önleyen **emniyet valfleri** kullanılmalıdır.

11. Oksijen tüplerinin basınç testleri min. **5**, max. **10 yılda** bir yapılmalıdır**.** (TS 7450 standardına göre)
12. Basınçlı gaz tüplerinin basınç testleri max. **5 yılda** bir yapılmalıdır**.** (TS 7450 standardına göre)
13.Gaz kaçağı vb. sebeple tüplerde tutuşma olursa ne yapmalıyız;

- Tüplerin ventilleri en hızlı şekilde kapatılarak gaz kaçağı önlenmelidir.
- Tüpler alev içinde kalıyorsa bir siper arkasından su veya karbondioksit sıkılarak tüp soğutulmalı ve alevler söndürülmelidir.
- Alevler sönmüyor ve tüpten çıkan gaz yanmaya devam ediyorsa bu durumda bir battaniye veya benzeri bir örtü ıslatılarak tüpler sarılmak süretiyle havasız ortam yaratarak tüpler söndürülmelidir.
- Bu arada tüpleri su ile soğutma işlemi tüpler iyice soğuyana kadar devam ettirilmelidir.

14. Kaynak işi bitikten sonra gaz tüplerinin ventilleri kapatılmalı, hortumlar düzgün olarak toplanmalı. Kaynak takımları ortalıkta bırakılmamalı yerlerine konmalıdır.
15.Üfleç, **önce yanıcı gaz açılarak tutuşturulmalı** ve daha sonra da yakıcı gaz verilerek basınçlandırılmalıdır.
16. Oksijen kaynağında yakıcı (oksijen) gaz tüpleri yanıcı gaz tüpleri ve kolay yanabilen malzemelerden en az **6m uzakta depolanmalıdır**. Eğer oksijen tüpleri ile yanıcı tüplerin arasına yangına en az 60 dk dirençli bir malzemeden bir bariyer konursa söz konusu mesafe **1,5m** olabilir.
17. Oksijen tüplerinde lastik conta kesinlikle kullanılmamalıdır.
18.Üflecin tıkalı olup olmadığı kontrol edilmeli, basınç ayarlayıcı ventil sıkılmadan önce, tüp kısa bir an açılarak pas ve pislik dışarı atılmalıdır. Üflecin tıkalı olması halinde el veya şaloma ağzına konarak kontrol yapılmamalıdır. Tazikli gelen gaz tehlike yaratır.
19. Ventil açılırken gaz akışı yönünde durulmamalı ve şalomayı vücuda tutarak kontrol yapılmamalı. Bir kıvılcım ile tutuşan gazlar ile bir anda alevler içinde kalınabilir. Ayrıca şalomadan çıkan gaz tüplere doğru tutulmamalıdır.
20. Kaynak yapılan yerlerde, kullanılmakta olan gaz tüplerinden başka gaz tüpleri bulundurulmamalıdır.
21. Dar ve kapalı yerlerde yapılan oksijenle kesme işlemlerinde, sürekli temiz verilmeli, yeterli hava sağlanamıyorsa temiz hava maskesi ile çalışılmalıdır. İçeriye saf oksijen verilmemelidir.
22. Aydınlatma amacıyla kullanılan seyyar lambalar gaz tüpleri üzerine asılmamalıdır.
23.Çıplak ateşle çalışılan yangın tehlikesi bulunan yerlerde basınçlı oksijen solunum cihazı kullanılmayacaktır.(İşçi sağlığı ve iş güvenliği tüzüğü 533 maddesi)
24. Asetilen temas etiği bakırdan ve %70'den fazla bakırlı alaşımdan yapılmış olmayacaktır.(Parlayıcı, Patlayıcı, Tehlikeli ve Zararlı Maddelerle Çalışılan İşyerlerinde Alınacak Tedbirler Hakkında Tüzüğün 101 maddesi)

9.BASINÇLI GAZ TÜPLERİNDE GÜVENLİK



Gaz ile yapılan kaynak işlerinde yanıcı, yakıcı ve koruyucu gazlar kullanılır. Bu gazlar silindirik tüpler içerisinde basınçlı olarak bulundurulmaktadır.

Basınçlı gaz tüplerinin içinde **200-250 bar** basınçta gaz bulunduğundan bunların depolanması, taşınması ve kullanılması esnasında dikkat edilmesi gereken hususlar vardır.

Tüpün düşmesi veya bir darbe sonucu baş kısmı hasar görürse, 200-250 bar basınçtaki gazın salınması ile gaz tüpleri kontrolsüz olarak roket etkisiyle bir füze haline dönüşür.

Tüplerin içindeki gazın ısınma nedeniyle genleşmesi sonucu patlamalar meydana gelebilir.

Gaz basıncının iyi ayarlanmaması nedeniyle alevin geri tepmesi meydana gelebilir.

Gaz tüplerinin düzenli olarak bakımları ve periyodik muayeneleri yapılmalıdır.

9.1.Basınçlı Gaz Tüplerinin Kullanılması ve Depolanmasında Dikkat Edilecek Hususlar



1.Gaz tüpleri doğrudan güneş ışığı almayan alanlarda kullanılmalı ve depolanmalıdır.

2.Tüplerin, taşıma esnasında veya kullanılmadıklarında **valfleri kapalı** tutulmalı.

3.Valflere gelebilecek darbelerden korunabilmesi amacıyla **vana koruma başlığı** takılmalıdır.

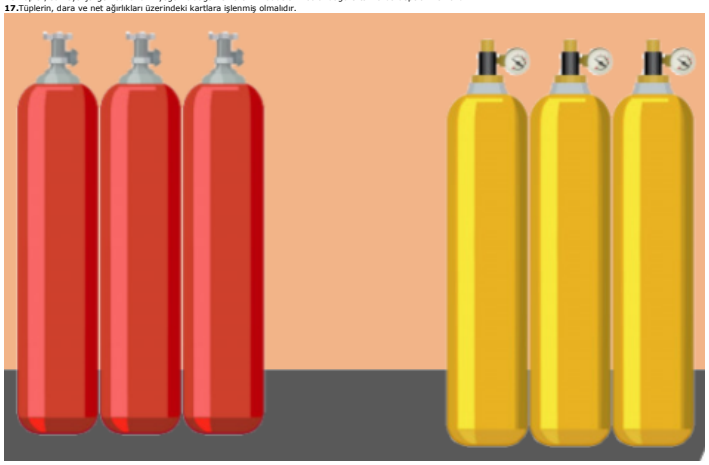
4. Uygun taşıma araçları ile taşınılmalıdır. Tüpler arabaya dik pozisyonda yerleştirilmeli ayrıca tüplerin devrilmesini önlemek amacıyla uygun şekilde zincir ile sabitleme yapılmalıdır.

5.Gaz tüpleri, çalışma ve depolama anında dik durmalı ve devrilmemeleri için zincir ile uygun bir şekilde sabitlenmelidir.

6.Kaynak işinde kullanılan oksijen, asetilen veya LPG tüpleri yangına dayanıklı ayrı bina, bölme veya sundurma altında depolanmalıdır.

7.Yanıcı gaz tüplerinin depolandığı yerlerde ateş ve ateşli maddeler bulundurulması ve kullanılması yasaklanmalıdır.
8.Dolu tüpler sıcaklık değişimlerine, güneşin dik yakıcı ışınlarına, radyasyon ısısına, soğuğa ve neme karşı korunmuş olmalı. Tüpler radyatör, soba gibi ısı kaynaklarından uzak olmalıdır.
Direk güneş ışığından ısı kaynaklarından uzak tutulması gereken basınçlı gaz tüplerinin sıcaklığı en fazla **50 °C** olabilir.
9.Tüplerin depolandığı yerlerin havalandırma tertibatı olmalı ve daima havalandırılmalıdır.
10. Yanıcı gaz içeren tüpler, oksijen ve azot oksit tüpleri ile aynı ortamda depolanmamalı. Farklı gaz tüpleri ayrı yerlerde depolanmalıdır.
11.İşyerlerinde dolu tüplerin depolanmasında mümkün olduğunca az miktarda tüp bir arada bulundurulmalıdır.
12.Tüplerin, tüm bağlantıları teknik elemanlarca yapılmalıdır.

13.Sigara içilmez, her türlü kıvılcım, alev, ateş yasağı basınçlı gaz depolandığı alanlara **15m**'den başlar.
14. Boş gaz tüpleri işaretlenmeli. Boş ve dolu tüplerin karışmasını önlemek için ayrı bölümlerde depolanmalıdır.
15.Tüplerin depolandığı yerlerin yeteri kadar kapısı bulunmalıdır.
16.Tüpler, su veya çözgen buharların yoğun olduğu ve korozif maddelerin bulunduğu ortamlarda depolanmamalıdır.
17.Tüplerin, dara ve net ağırlıkları üzerindeki kartlara işlenmiş olmalıdır.



9.2.Basınçlı Gaz Tüplerinde Etiketler

Gaz Sınıfı	Renk	
Zehirli veya aşındırıcı	Sarı	
Alevlenebilen	Kırmızı	
Yükseltgen gazlar	Açık mavi	
Tepkimeye girmeyen	Parlak yeşil	

Basınçlı gaz tüplerinin üzerine, aşağıdaki bilgiler silinmeyecek şekilde ve oyuklu bir şekilde yazılır

*İmalatçı firmanın adı
*Seri numarası
*Doldurulacak gazın cinsi
*Boş ve dolu ağırlığı ve hacmi
*Max. Doldurma basıncı
*İmal tarihi

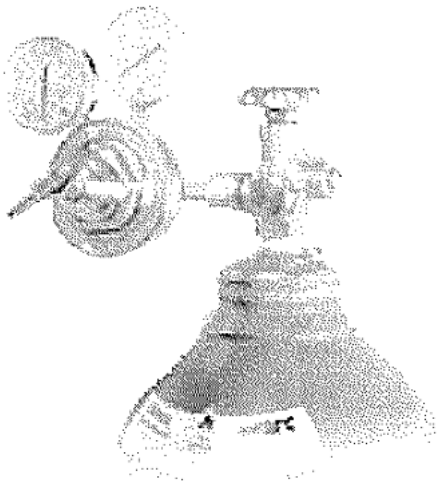
*İmalatçı firma, gaz tüpleri ile birlikte kontrol veya garanti belgesini de alıcıya vermek zorundadır

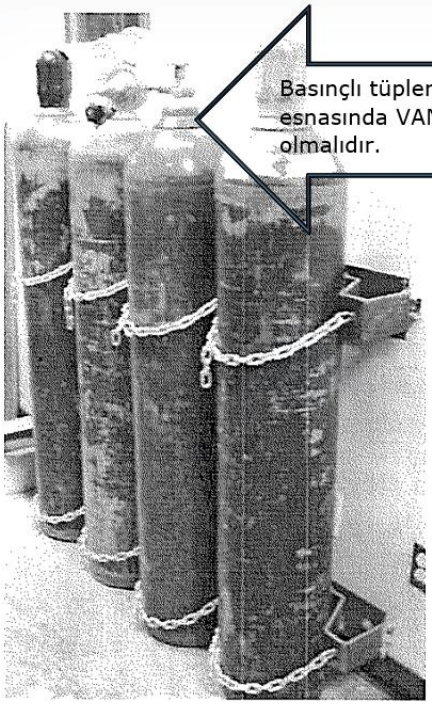
9.3.Hortum Rengi ve Gaz Tanımları

Gaz Cinsi	Renk	
Asetilen, diğer yanıcı gazlar (LPG, doğalgaz, metan hariç)	Kırmızı	
LPG, doğalgaz, metan	Portakal rengi	
Oksijen	Açık mavi	
Basınçlı hava, azot, argon	Siyah	
Karbondioksit (CO_2)	Gri	
Asetilen	Kestane rengi	
Helyum	Kahve rengi	
Argon (tepkimeye girmeyen gaz)	Koyu yeşil	
Zehirli ve aşındırıcı gaz	Sarı	
Narkoz	Mavi	
Azot aksit	Mavi	

❖ **Tüm yanıcı gazlar (sıvılaştırılmış gazlar dahil) için hortumun dış kısmına yarısı kırmızı, yarısı turuncu renk işaretlenir.**

Basınçlı tüplerin en zayıf kısmı BAŞ kısmıdır,
Bu kısmı darbelerden çok iyi korumak gerekir.





Basınçlı tüpler depoda ve taşıma esnasında VANA KORUMA BAŞLIĞI takılı olmalıdır.

Basınçlı tüpleri düşmeye karşı tek tek hem alttan hem üsten zincirlemek

Basınçlı tüpler kullanım esnasında farklı bir VANA KORUMA BAŞLIĞI takılı olmalıdır.

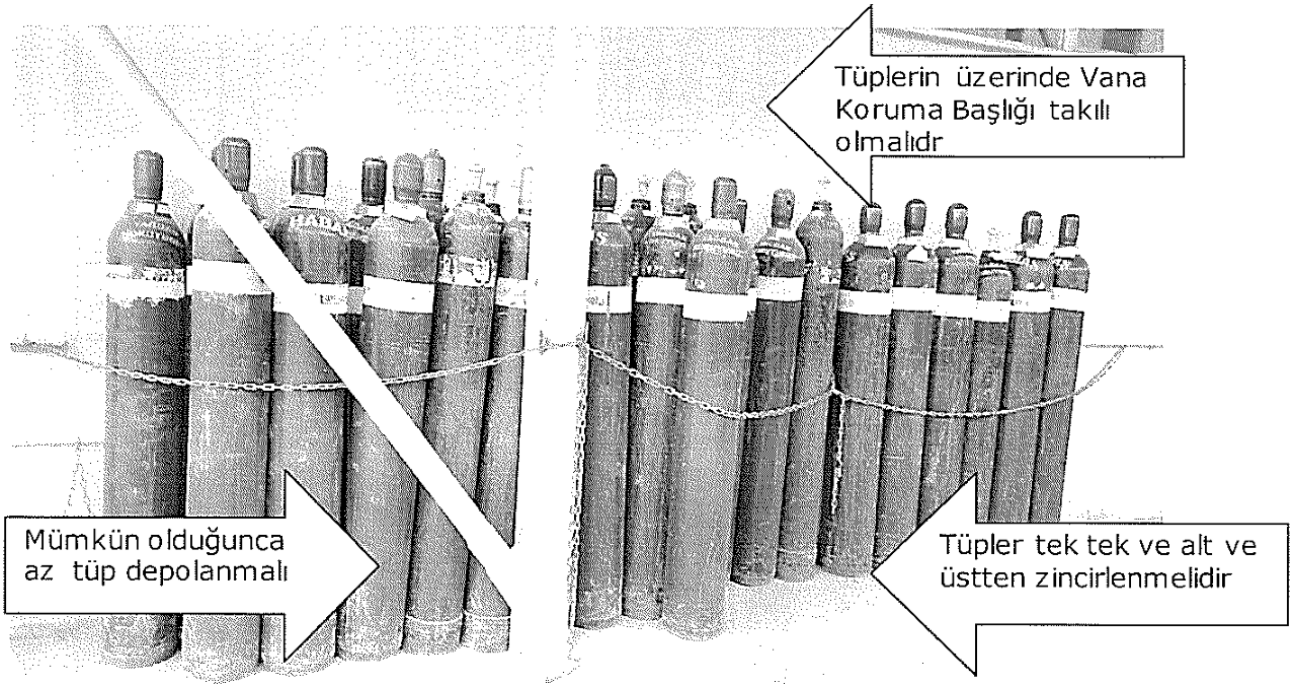




Uygun taşıma arabasıyla,
Dik pozisyonda taşınmalı,
Vana koruma başlığı takılı olmalı,
Az sayıda taşınmalıdır.

Uygun taşıma araçları.

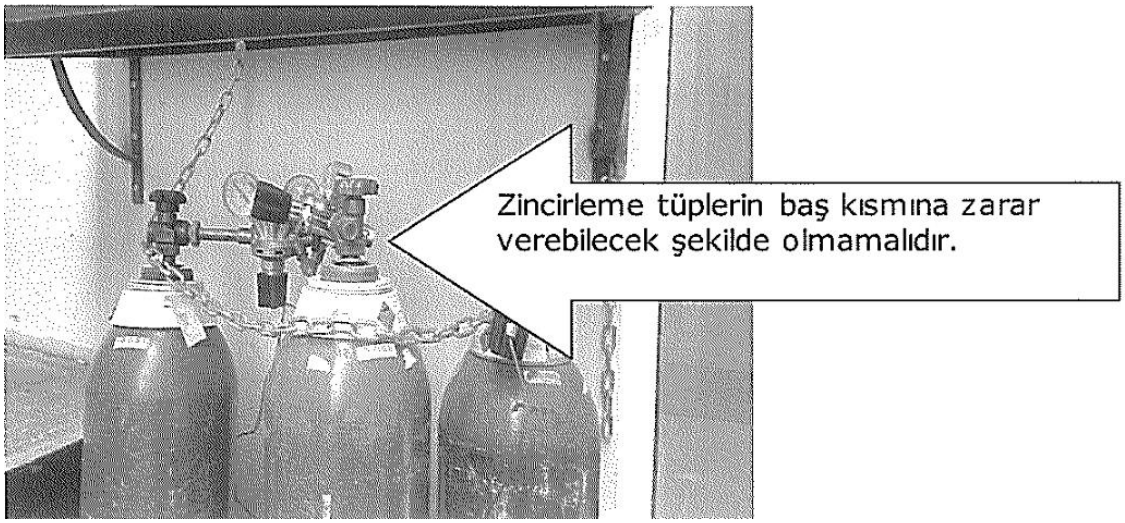


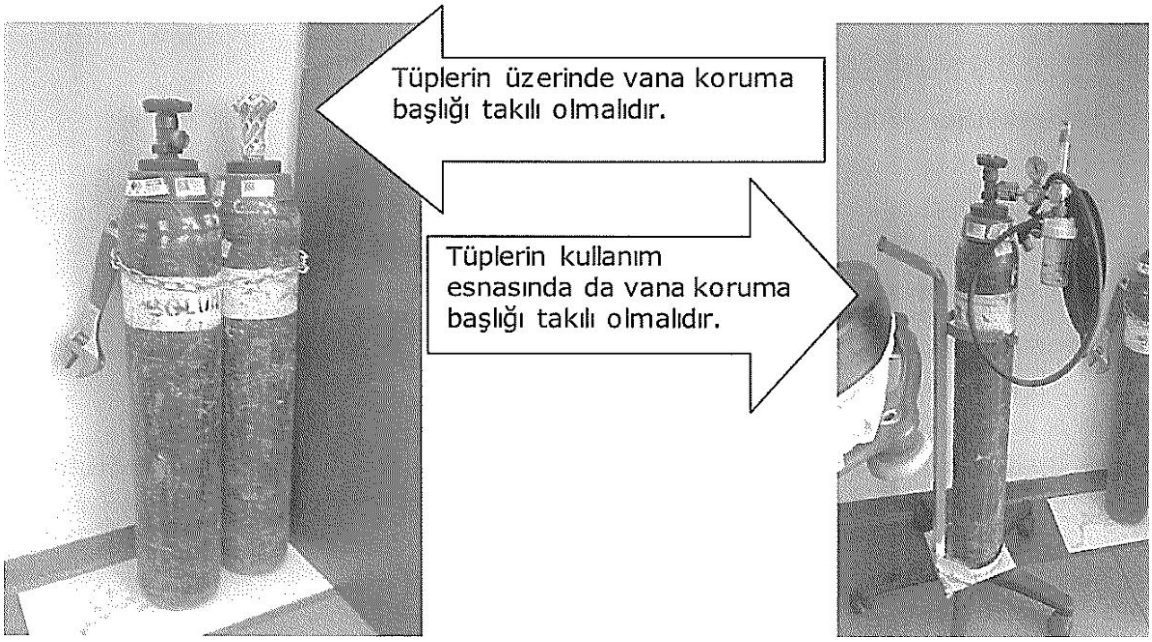




Depolama alanı kapısı güvenlik açısından kapalı olmalıdır.







10.YANGIN EMNİYETİ

Yanma: Yanıcı maddenin belirli bir ısı seviyesinde oksijenle birleşmesi sonucu meydana gelen kimyasal bir olaydır.

Yanma olayı üç şartın bir arada olması ile gerçekleşir:

1. **Yanıcı madde**
2. **Oksijen**
3. **Tutuşma sıcaklığı**

Görsel : Yangın üçgeni

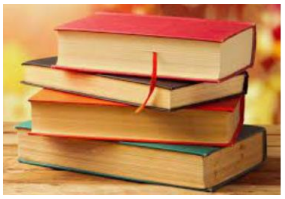


Yanıcı Madde + Oksijen + ısı = **Yangın Riski**

Eğer yanma olayı kontrol dışında istenmeyen bir mahalde meydana gelirse, bu tür olaylara **yangın** denir.

Yanma kimyasal bir olay olduğundan yanmanın sonucunda ortaya **duman, zehirli gazlar ısı ve alev** çıkar.

$$\text{Yangının Yayılma Yeteneği} = \text{Yanıcı madde yüzey alanı} \cdot \text{Ağırlık}$$




Örneğin açık bir kitabın yanması, kapalı bir kitabın yanmasından daha hızlı olur. Çünkü açık kitabın yüzey alanı artacağı için daha hızlı yanacaktır.

Gazlar diğer maddelere göre daha hızlı yanarlar. Yanıcı katı ve sıvı madde yanmalarında belli bir noktadan sonra oluşan gaz ve buharlar yangını daha da arttırır.



Hava Miktarına Göre Yanma Çeşitleri:

Tam Yanma: Katı ve sıvı maddelerde alev rengi açık **sarı- portakal rengi**,

Gazlarda ise **mavidir.**

Tam yanma neticesinde yanıcı madde bulunmaz. Baca gazı içinde CO (karbonmonoksit) bulunmaz. Karbondioksit (CO_2) bulunur.

Eksik Hava İle Yanma: Baca gazı rengi **çok koyu renkli ve sislidir**, Alev rengi ise **daha koyudur.**

Fazla Hava İle Yanma: Baca gazı **hemen hemen görülmez**, Alev rengi ise **çok açık ve parlaktır.**

Tutuşma Sıcaklığı: Herhangi bir yanıcı gaz-hava karışımının tutuşması için, karışımın en küçük bir noktasının ulaşması gereken sıcaklık değeridir.

Doğalgazın tutuşma sıcaklığı **640 ºC**'dir.

Petrol ürünleri için tutuşma sıcaklığı **200 ile 650ºC** arasında değişir.

❖ **Yangın doğal bir felakettir.**

❖ **Yangını dikkat önler.**
❖ **Tedbir almak, yangını söndürmekten daha önemlidir.**

Yangınların çoğu büyümeden fark edilemeyen küçük bir kıvılcım ile başlar ve zamanla büyüyerek müdahalesi zor hale gelir. Bu nedenle en kısa zamanda yangına müdahale çok önemlidir.

İş yerinde yangın çıkmaması çalışanların en önemli amaçlarından biri olmalıdır. Ama yangın ihtimaline karşı da hazırlıklı ve tedbirli olmak gerekir.



Yangın riski taşıyan her çalışma yerinde görülebilir bir noktada ve yeterli miktarda yangın söndürme cihazları hazır bulundurulmalı ve çalışırlığının kontrolü için periyodik kontroller yapılmalı veya yaptırılmalıdır.

Daha dikkatli ve sağduyulu davranarak ve basit kurallara uyarak pek çok yangın önlenebilir.

Yangın Nedenleri

- Elektrik kaçakları
- Gaz kaçakları
- Yanıcı ve yakıcı maddelerin bir arada bulunması
- Isıtma sistemleri
- Mekanik kıvılcımlar
- Statik elektrik
- Sigara
- Kaynak ve kesme işlemleri

Yangından Korunma Yöntemleri

Yapısal Önlemler

- Binaların yanmaz / zor yanan malzemeden yapılması.
- Çatı, dış cephe ve pencere gibi bileşenlerin de zor yanan malzemelerden yapılması
- Yangın ve duman bölmeleri yapılması.
- Acil yangın çıkış yolları.
- Yangın merdiveni.

Organizasyonel Önlemler

- Binanın veya çalışma alanının yangın yükü hesaplanarak bu yükü azaltacak bazı önlemler alınmalıdır.
- Tatbikat yapılması.
- Yangın eğitimi alınması.
- Yangın söndürme sistemleri ve diğer tesisatın düzenli test edilmesi.

Teknolojik Önlemler

- Kaçak akım rölesi ve solenoid valf sistemleri
- Isıya duyarlı algılama sistemleri
- Gaz algılama sistemleri

10.1.Yangının Önlenmesi ve Kontrolü

Yangının devam edebilmesi için yanma için gerekli üç faktörün ortamda bulunması gerektiğinden, yangının söndürülebilmesi için bu üç faktörden en az birinin ortamdan kaldırılması yöntemi uygulanır.

Bu amaçla:

Yangının Önlenmesi ve Kontrolü:	**Örnek:**
1.Yanıcı maddeler ortamdan uzaklaştırılır.	
2.Yangının hava ile irtibatı kesilir.	Köpük, kuru toz, yangın battaniyesi gibi yangın söndürücüler yanıcı madde ile havanın temasını keserek oksijen ihtiyacını engeller.
3.Yanıcı madde sıcaklığını tutuşma sıcaklığının altına düşürülmesini sağlamaktır.	Yangına su sıkılması yanıcı madde sıcaklığını düşürür.

Yangın Söndürme Prensipleri:

A)Soğutma: Yangınlarda yanıcı maddenin sıcaklığını tutuşma sıcaklığının altına düşürülmesi temel amaçtır. (A sınıfı yangınlarda)

B)Boğma: Yangınlarda yanıcı maddenin bulunduğu noktada oksijeni kesmek temel amaçtır. (B sınıfı yangınlarda)

C)Yanıcı Maddeyi Ortadan Kaldırma: Gaz akışını vanayı kapatarak kesmek. (C sınıfı yangınlarda)



D)Reaksiyon Zincirinin Kırılması: Örneğin elektrikten çıkan yangınlarda söndürücü olarak boğucu söndürücüler kullanılır, ısı aniden düşer havadaki oksijen miktarı azaldığından yangın söndürülmüş olur.

10.2.Yangın Durumunda Dikkat Edilecek Hususlar

1.Panik yapmak, telaşlanmak uygun değildir. Soğukkanlı olmak gerekir.



2.Derhal en yakın amirinize haber verilmeli. Eğer gerekiyorsa itfaiyeye haber verecektir.

3.Çevredekiler uyarılmalı, varsa yangın sirenleri çalıştırılmalıdır







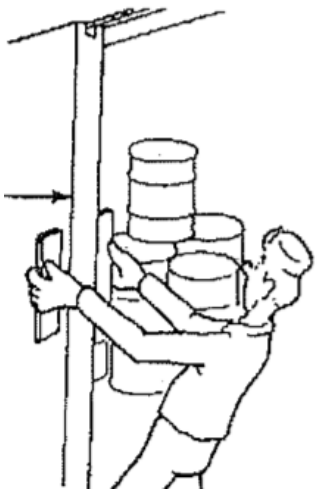
4.Yangın bölgesine gelen gaz ve elektrik mümkün olduğunca çabuk kapatılmalı, bütün makine ve cihazlar durdurulmalıdır.

5.Patlayabilir ve yanabilir maddeleri mümkün olduğunca yangından uzaklaştırmak gerekir. (güvenli bir şekilde yapılabiliyorsa)





6.Yangın tipine uygun söndürücü kullanarak itfaiye gelene kadar yangını söndürmeye çalışılır.(güvenli bir şekilde yapılabiliyorsa)



7.Dumandan zehirlenen veya yanık olan kişilere hemen ilk yardım uygulanmalıdır.

8.Hava akımını önlemek için tüm kapı ve pencereler kapatılmalıdır. Fakat kilitlenmemelidir; zira binadan insan çıkışı engellenmiş olur.

9.Havalandırmalar kapatılmalıdır.

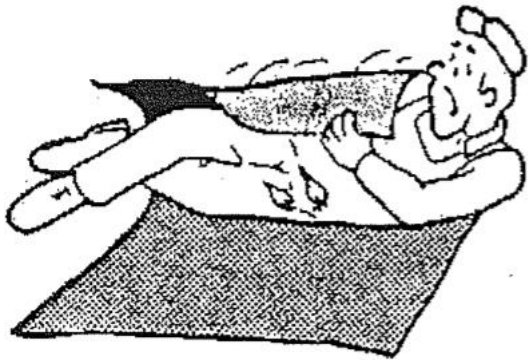
10. Yangın sıvı madde, metal veya elektrik yangını ise bu tür yangınlarda asla **su kullanılmaz.**



11.Eğer alevler çoğalmışsa ve binadan çıkış olanaksız ise, yatak altlarına, dolaplara saklanılmamalı, pencereden dışarıdakiler ile iletişim kurulmaya çalışılmalıdır.

12. Duman ve yanık kokusu başka odadan geliyorsa kapılar açılmamalı, kapı aralıkları ıslak bezle kapatılmalı, kapıya dokunulmamalıdır.

13.Eğer yangında üzerinizdeki giysiler tutuşursa, ateş alan bölgeyi havasız bırakmak amacıyla yere uzanıp yuvarlanmak gerekir. Eğer yakınınızda battaniye veya benzeri bir şeyler varsa üzerimize örterek yangını boğmak gerekir.



14. Yangın içinde kalınıp alevler arasından geçilmesi söz konusu olursa battaniye veya benzeri bir şeyler ıslatılarak üzerimize örtülmeli ve bu şekilde alevler içinden geçilmelidir.

15. Yangınlarda duman yukarı doğru yükselir, dolayısıyla duman içinde kalındıysa en güvenli bölge zemindir. Dumandan daha az etkilenmek için yüzü koyun yere uzanarak hareket edilmelidir. Ağız ve burun ıslak bez ya da mendille kapatılarak nefes alınmalıdır.





16. Yangın çalışmasına katılmayan şahıslar yangın çıkışını kullanarak bölgeyi terk etmelidir.

17.Bölgeyi terk ederken yangın merdivenleri kullanılmalıdır.

18. Yangın anında asansörler kullanılamamalıdır.
19. Yangın yerinde güvenlik çemberi oluşturarak yetkisiz ve art niyetli kişilerin içeri girmesi engellenmelidir.
20. Yangın büyük ise yangın ihbar numarası **110 (112)** aranarak yangın yerinin adresi açık ve net bir şekilde bildirilmelidir.



4

YANGIN TÜPÜNÜ HAZIRLAYIN



MANDAL

MÜHÜR

PİM

Önce mührü söküp pimi çıkarmalısınız

Yangın tüpünü kullanmaya başlamadan önce bir defa ters çevirip hafifçe sallamalısınız

5

ALEVLERİN MERKEZİNE DOĞRU SIKIN

Yangını söndürmek için yangın tüpünün hortumunu yaklaşık 1,5 - 2 metre mesafeden alevlerin merkezine doğru hedef almanız gereklidir.

Rüzgarın arkanızdan esmelidir. Rüzgarı karşınıza alırsanız hem yangın tüpünün içindeki malzemeyi rüzgara karşı sıkmak zorunda kalır hem de alevlerin üzerinize gelmesine maruz kalabilirsiniz.

Alevlerin merkezine doğru hedef aldıktan sonra mandalı elinizle sıkarak tüpü çalıştırın. Yangın tüpünü, alevler sönene kadar veya tüp boşalana kadar sıkın

6

PİMİ ÇEK, HEDEFLE, SIK VE SÖNDÜR

Mandaldaki güvenlik pimini çekin

Tüpün hortumunu alevlerin merkezine doğru tutun

Yangın tüpünün mandalını yavaşça sıkın ve içindeki malzemenin dışarı püskürmesini sağlayın

Alevleri daha kolay söndürmek için hortumu hafif şekilde sağa sola gezdirerek püskürtün

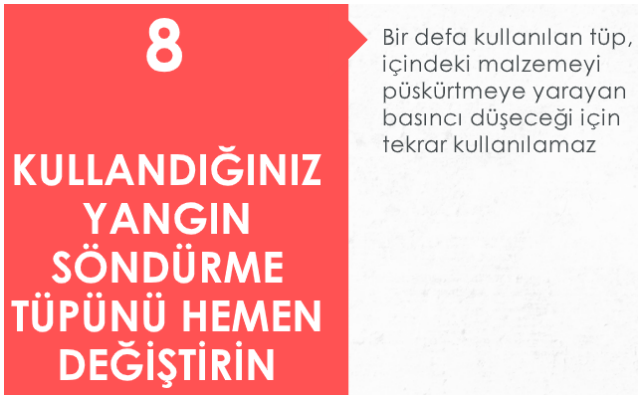
7

YANGINI KONTROL EDİN VE SOĞUTUN

Bu nedenle yanan maddelerin tam olarak söndürdüğünüzden ve ortamı soğuttuğunuzdan emin olmalısınız

Yanan bölgeyi su ile soğutabilir, oksijeni kesmek için üzerini örtebilir veya üzerine kum, toprak benzeri madde atabilirsiniz.

Yanan bölge etrafındaki tutuşabilecek diğer eşya ve malzemeleri de ortamdan uzaklaştırmalısınız



Yangın Söndürme Cihazı Kullanma Talimatı:

- Yangın söndürme cihazını yangın yerine getirip rüzgârı arkanız alınız.
- Ateşe olabildiğince yaklaşınız.
- Tetik mekanizmasındaki pimi çıkartıp karbondioksit tüpünün vanasını sola doğru çevirerek açınız.
- Tetiğe sonuna kadar basarak çıkan gaz veya tozu yangının doğduğu yere doğru püskürtünüz.
- Yangını ön taraftan arkaya doğru söndürünüz.
- Yangının söndüğünden emin olmadan olay yerini terk etmeyiniz.
- Tozlu cihazları toz bitene kadar boşaltınız.

SÖNDÜRME CİHAZI KULLANIRKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

Yangına müdahale rüzgarı arkamıza alacak şekilde olmalıdır.



10.3.Yangınların Sınıflandırılması ve Söndürülme Şekilleri

A **A Sınıfı Yangın: Katı madde yangınları; su ve kuru kimyevi toz kullanılır.**

Bu tip yangınlarda en etkili yöntem su (soğutma) kullanmaktır. Tazyikli su ateşin tabanından üst noktasına doğru yavaş yavaş yukarı kaldırılarak yangın söndürülür.

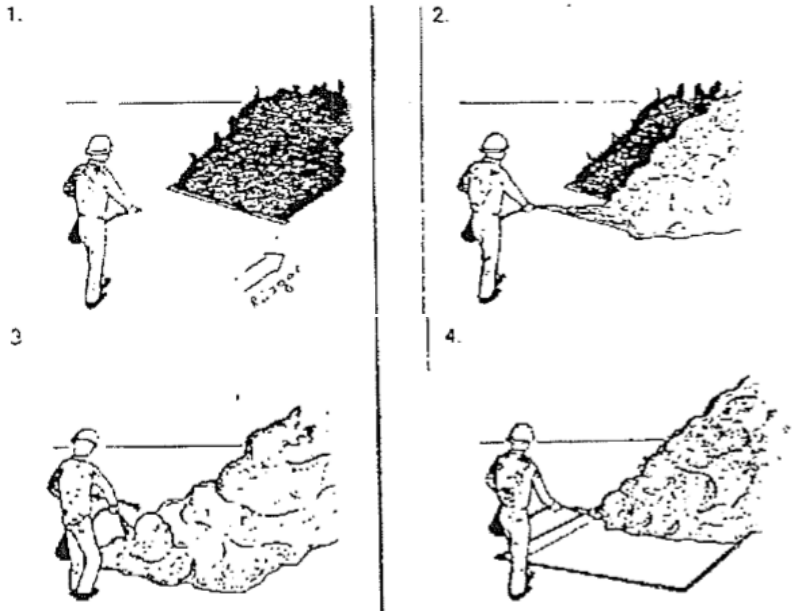
Yanıcı maddelerin uzaklaştırılması da diğer bir önlemdir.

B **<u>B Sınıfı Yangın: Sıvı madde yangınları</u>; kuru kimyevi tozlu, karbondioksitli veya köpüklü söndürücüler kullanılır.**

Bu tip yangınlarda en etkili yöntem yangın noktasını havasız bırakmak yani boğmadır. Boğma amacıyla karbondioksit, köpük ve kuru kimyevi toz söndürücüler kullanılır. Bu tip söndürücüler yanan sıvının üzerinin örtülmesini sağlayarak yangın bölgesinin havayla temasını kesecektir. Ve bu durum sonuçta yangının boğulmasını sağlayacaktır.

Bu tür yangınlarda **asla su kullanılmaz**.

SIVI MADDE YANGINLARINA MÜDAHALE:



Kızgın Yağ Yangınları

★Evlerde en sık görülen yangın çeşitleri arasında kızgın yağ yangınları vardır. Açık unutulan ocak üstünde kalan sıvı yağlar tutuşarak yağ yangınlarına sebep olurlar.

★Yağ yangınları sıvı madde yangınları olarak da düşünülebilir.

★Sıvı madde ve hafif metal yangınlarında olduğu gibi kesinlikle su ile müdahale yapılmamalıdır.

★Yüksek ısı açığa çıkaran yağ yangınları, su içinde ki hidrojen atomlarını ayrıştırarak çok daha tehlikeli olan gaz yangınına sebep olur.

★Kızgın yağ yangınları, yağ üzerine bir örtü atılarak havayı boğma yöntemiyle söndürülür.

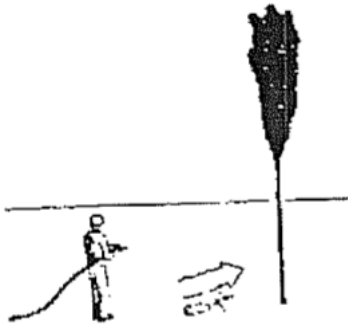
C **<u>C Sınıfı Yangın: Gaz madde yangınları</u>; kuru kimyevi tozlu, karbondioksitli söndürücüler kullanılır.**

Bu tip yangınlarda en etkili yöntem kuru kimyevi tozlu söndürücüler ile yangının boğularak söndürülmesidir.

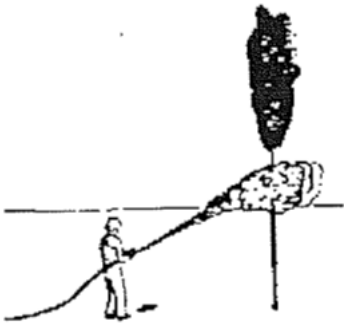
Bu tür yangınlarda öncelikle gaz vanası kapatılmalıdır.

Yangın içinde kalan gaz tüpü patlama riski oluşturur. Patlamayı engellemek amacıyla tazyikli su tutularak sıcaklık düşürülmeye çalışılır.

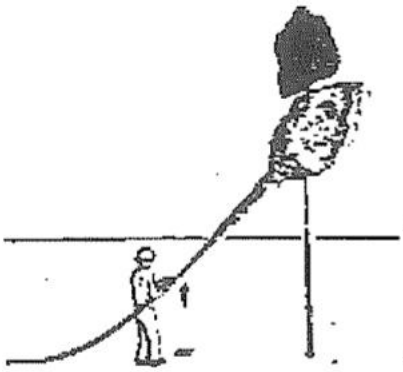
GAZ MADDE YANGINLARINA MÜDAHALE:



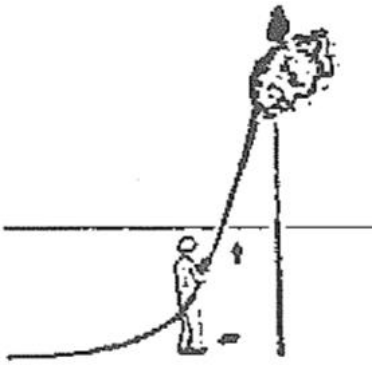
Yangına rüzgar yönünden Yaklaşınız



Tozu doğrudan gaz kaynağına yöneltiniz



Tozu, alevi gazdan uzaklaştıracak Şekilde yükseltiniz



Alev tümüyle sönene kadar işlemi sürdürünüz

D **D Sınıfı Yangın: Yanabilen hafif metal yangınları; (Na, Mg, Al, K)Özel metal tozu (D sınıfı metal toz) ve kuru ince kum.**

Bu tip yangınlarda en etkili yöntem boğma olup. Yangını söndürmek için özel metal tozu (D sınıfı metal toz) ve kuru ince kum kullanılır.

Elektrik Teçhizatı ve Cihazlarında Yangın Söndürülmesi;

Bu tip yangınlarda önce elektrik akımı kesilmelidir.

Yangın söndürücü olarak:

- Portatif CO_2'li söndürme cihazları
- Kuru toz
- BFC hava gazı tipi yangın söndürücüler kullanılır.
- Ülkemizde yangınların %20'si elektrik nedeniyle çıkan yangınlardır.
- Elektrik yangınları yangın sınıflandırmasında E sınıf yangınlar olarak yer almaktadır.
- Elektrik kaynaklı yangınlar elektrik akım kaçağının etrafa yayılması ve elektrik çarpması kazalarının meydana gelmesine neden olan yangınlardır.



Söndürücü Tipi	Hangi Yangın türlerinde kullanılır
Su	A
Kuru kimyevi tozlar	A B C
Köpüklü	A B
Karbondioksit Gazlı CO_2	B C

Yangın Tipi	Öncelikle Kullanılacak	Kullanılmayacak
A Tipi Katı madde	Su ve Kuru kimyevi toz	
B Tipi Sıvı madde	Köpük, CO_2, Kuru kimyevi toz	Su
C Tipi Gaz madde	Kuru kimyevi toz, CO_2	
D Tipi Hafif metal	D sınıfı metal toz ve kuru ince kum	Su
Elektrik Teçhizatı ve Cihazları	CO_2 ve Kuru toz	Su



Jet Yangını: Genelde boru hatlarında görülür.
Havuz Yangını: Ham petrolün veya esaslı yanıcıların tanktan sızması ve tutuşmasında görülür.

Bleve: Kapalı gaz tanklarının yangın etkisiyle ısınması, ısınma sonucu tank içindeki gazın sıvı halden gaz haline dönüşmesiyle tankın içindeki basınç aşırı artar ve belli bir noktadan sonra artan basınçla tank patlar.

10.4.Yangın Etkenleri ve Alınması Gereken Önlemler

10.4.1. Gaz Yangınları ve Alınacak Önlemler

Gaz yangınlarında alınacak önlemler "6.bölüm: Kazan dairesinde güvenlik önlemleri" kısmında anlatılmıştır.



Doğalgaz Yangınında Dikkat Edilecek Hususlar

Doğalgaz yangınında öncelikle vanaların kapatılması veya vanaya erişilemiyorsa PE boruların ezilmesi (boğma) ile gaz akışı kesilerek yangın kontrol altına alınmaya çalışılmalıdır.

Başlamış bir gaz yangınını söndürmeye kalkışılmamalı, gaz akışı kesilene kadar yanmasına izin verilmelidir. Gaz kesilerek yangın söndürülünceye kadar, yakındaki yanabilir maddelerin, yanan gazdan yayılan ısıyı absorbe ederek tutuşmasını önlemek için mümkünse uzaklaştırılması veya çevresi su ile soğutularak korunması gerekmektedir.

Eğer akan gazı kesecek vanayı kapamak için, yangının mutlaka söndürülmesi mutlaka gerekiyorsa, çok kısa bir sürede gaz alevleri söndürülerek vana kapatılmalıdır.

Bir gaz kaçağının tutuşması durumunda yangının sönmesi sonuna kadar gözlenmeli ve alevlerle ısınan bütün parçaların tamamen soğuması beklenilmelidir.

Doğalgaz Kaçak Sonucu Toprağa Sızdığında Oluşan Etkiler:

- Topraktaki oksijenin doğalgaz ile yer değiştirmesi sonucunda **oksijensiz bir ortam** oluşur.
- Toprağın kuruması ve kuruma sonucunda toprakta çökmeler oluşabilir.
- Toprak yapısındaki elemanların kimyasal değişime girmesi söz konusudur.
- Toprağın asit içeriği azalır.
- Aerobik bakterilerin ölmesi sonucu toprak ve bakteri dengesinin bozulması söz konusudur.

10.4.2.Akaryakıt Yangınları ve Alınacak Önlemler

Akaryakıt yangınlarında en etkili söndürücü **köpüktür**.

Akaryakıt tank ve tankerlerinin yangınında önce soğutma amaçlı yağmurlama su püskürtülmeli ve ardından köpük ile edilmelidir.

Akaryakıt tanklarında yangın güvenliği için **sprink yangın söndürme sistemleri** uygulanması halinde otomatik olarak su püskürtülerek tank soğutma sağlanmış olur.

Akaryakıtların Özellikleri:

- Sıvı haldeki yakıt yanmaz, yanabilmesi için önce buhar haline gelmeleri ve daha sonra hava ile karışım oluşturması gerekir.
- **Sıvı yakıtların buharlaşması:** Benzin (-7 °C) de buhar haline geçebilir. Mazot, uçak yakıtı, gaz yağı gibi ağır yakıtlar ısıtılmadıkça buharlaşmaz.

Maliyet	Yangın Söndürücü Tipi	Yüzey Gerilim Katsayısı
Pahalı ↑ Ucuz	Kimyasal Köpük Halokarbon Mekanik Köpük CO_2 Kuru Kimyasal Toz	Düşük ↓ Yüksek

- Akaryakıt suya göre hafif ama buharı havadan ağırdır.
- Akaryakıt buharlarının yanması için, açık alev ile temasa gerek yoktur. Yanma noktalarına kadar ısınmaları veya ısınmış bir cisim ile temas etmeleri yeterlidir.
- Akaryakıt buharlarının solunması baş dönmesi, baygınlık veya ölüme neden olabilir.
- Parlayıcı sıvılar için max. sıcaklık 38 °C'dir.

Akaryakıt Yangınlarında Alevin Renkleri:

Tankın Doluluk-Aşama Durumu	Alev Rengi	Duman Rengi
Dolu tank	Kızıl	Siyah
Yakıt seviyesi düştükçe	Sarı	Kahverengi
Yakıt seviyesi daha da düştükçe	Mavi'ye dönüşür	Sarı-Mor
Tank İnfilak aşamasında	Mavi	

Akaryakıt İstasyonlarının Düzenlenmesi:

- Tanklar, betonarme havuz içerisine yerleştirilir.
- Yıldırım tehlikesine karşı yıldırımdan korunma amacıyla: **paratoner** tesisatı yapılır.
- Akaryakıt servis istasyonunun tamamı, merkezi ve gelişmiş bir topraklama sistemine bağlanır.
- Akaryakıt boşaltma ünitesi, depo dolduğunda otomatik olarak kapanan bir vana ile donatılır veya vananın açma kolunda sabitleştirme düzeni bulunmaması gerekir.

10.5.Yangın Söndürücü Çeşitleri

Yanıcı maddenin cinsine göre yangına müdahale de seçilecek yangın söndürücü tipi belirlenir.

Yangın söndürme malzemelerinin tutuşma sıcaklıkları yüksek, öz kütlesi havadan ağır olmalıdır. Yangın söndürme malzemeleri çoğunlukla püskürtme mekanizması olan bir kapalı kap içinde bulunur.

Yangın söndürme cihazları yangın olayı dışında kullanılmamalıdır.

A)Su (H_2O):

Diğer yangın söndürücülerden daha ucuz ve daha kolay bulunur. Yangında tazyikli su sıkarak cisimler soğutulmaya çalışılır ve böylece tutuşma sıcaklığının altında kalmaları amaçlanır.

★ Organik kökenli katı madde yangınları için uygundur.

★ Kimyasal madde içermez.

★ Yangınla mücadele derecesi düşüktür.

★ Suyun soğutma etkisi ve boğma yöntemi etkin ve vazgeçilmez bir söndürme maddesi olmasını sağlamıştır.

Suyun Söndürme Özellikleri:

❖ Soğutucu özelliği.
❖ Kaplama ve boğma özelliği.
❖ Emilsiyon özelliği
Emilsiyon özelliği: Birbiriyle karışmayan iki sıvıdan biri küçük damlalar meydana getirerek diğeri üzerinde dağılması.

Suyun Yangın Söndürücü Olarak Dezavantajları:

❖ Elektriği iletmesi.
❖ Çevresindeki yanmayan bazı maddelere zarar vermesi.
❖ Bazı kimyasal maddelerle reaksiyona girmesi sonucu yanıcı gaz hidrojenin açığa çıkması patlamalara ve tutuşmaya sebep olur. Bu durum tam tersi yanıcı maddelerin etrafa yayılarak yangının daha da büyümesine sebep olur. Söz konusu etki nedeniyle sıvı yakıt yangınlarında kesinlikle su kullanılmaz.
❖ Su daha çok katı madde yangınlarında kullanılır.

B)Kimyasal Kuru Toz (Kuru Kimyasal Söndürme Maddeleri):

❖ Sudan sonraki en ucuz söndürücü tipidir.
❖ En yaygın kullanım alanına sahiptir. A,B,C sınıfı yangınlarda kullanılır.
❖ Kuru kimyevi tozlu yangın tüpü içerisinde kullanılan toz, Mono Amonyum Fosfat (MAP) ve Amonyum Sülfat (AS) içerikli bir tozdur.
❖ ABC tozu yanan katı madde yüzeyinde eriyerek örtücü bir tabaka oluşturur.
❖ Ayırma etkisiyle kısmen boğma ve soğutma en önemlisi de engelleme kimyasal reaksiyon etkisini gerçekleştirir.
❖ Kimyasal Kuru Tozların 1-6-12 kg elle taşınabilir ve 25-50 kg'lık arabalı tipleri vardır.



Kimyasal Kuru Toz Tüplerinde Püskürtme:

- Bu tüplerde kimyasal kuru toz ile birlikte **karbondioksit (CO_2) veya azot (N_2) gazı bir kartuş içinde basınçlı olarak** bulunur. Tüpün tetiğine basıldığında bu kartuşun patlatılması ile gazlar basınçla dışarı çıkmak ister ve beraberinde kimyasal kuru tozları da dışarı fırlatmış olur.





Kimyasal Kuru Tozun Yangın Söndürücü Olarak Dezavantajları:

- Açık ve rüzgarlı ortamda uçuşur ve dağılır.
- Kimyasal kuru tozların kullanımında püskürtme ile kimyasal tozlardan görüş bozulur.
- Kimyasal kuru tozlardan dolayı nefes almak zorlaşır.
- Tozun maddelerin içine girip ıslatmaması nedeniyle yangın üzerinde iyi bir söndürme etkine sahip değildir. Ve doğru şekilde söndürülmemiş yangınları tekrardan alevlenmesi söz konusu olabilir.
- Kimyasal kuru tozlar metal yüzeylerde tortu oluşturur ve bu tortunun temizlenmesi çok zordur ve korozyona sebep olurlar.
- Elektrik yangınlarını söndürmede etlidir fakat elektrik bağlantı ve iletim hatlarına zarar verir. Bu sebeple hassas elektrik cihazları yangınlarında kullanılmaz.
- Madde dağıldığında sıcak kor nedeniyle yeniden tutuşma olabilir.

C)Karbondioksit (CO_2)



- Sadece basınçlı karbondioksit (CO_2) içerir.
- Karbondioksit (CO_2) elektriği iletmez.
- Toz veya su içermediklerinden elektronik malzemelere asla zarar vermezler.
- Sıvı madde ve elektrik malzeme yangınlarında karbondioksit (CO_2) öncelikle kullanılır.
- Karbondioksit (CO_2) havadan 1,5 kat ağırdır ve yangın alanının üstüne söker.
- Ofisler, elektrik risklerinin yoğun olduğu bölgeler, yağ ve solventler gibi sıvıların yangınlarında etkilidir.

Karbondioksit'in (CO_2)Yangın Söndürücü Olarak Dezavantajları:

- Karbondioksit (CO_2) **boğucu özelliği vardır** bu sebeple kapalı ortamlarda tercih edilmez.
- 31 ^oC'de sıvı halden gaz haline dönüşür ve sıcak ortamlarda tüp basıncı artar. Bu sebeple **serin bir ortamda tutulması** gerekir.
- Ani basınç düşmesinden dolayı, karbondioksit (CO_2) tüpten **-78 ^oC** sıcaklık ile çıkar
- Bu sebeple püskürtülmesi sırasında temas edildiğinde donma etkisiyle **soğuk yanmalarına** sebep olabilir. Dikkatli olunmalıdır.

D)Köpük

- Sıvı madde yangınlarında en etkili söndürme maddesidir.
- Tam sönme sağlanana kadar kademe kademe ilerleyerek yangın yüzeyini kaplarlar (köpük halısı)
- Yangın yüzeyini kapladıkları için çok iyi bir şekilde havayla yani oksijenle teması keserek boğma etkisiyle yangını söndürürler.
- Aynı zamanda yanma ısısını düşürerek soğutucu etki yapar.
- Ortama zarar vermeden kolayca temizlenebilir.

Köpük Kullanımı Önerilen Alanlar:

- Rafineriler, kimya laboratuvarları ve kimyasal madde depoları.
- Boya ve vernik atölyeleri veya depoları
- Akaryakıt depolama yerleri ve dolum istasyonları.
- Akaryakıt tankerleri
- Atık yağların döküldüğü yerler
- Kargo ambarları
- Hava alanları, uçak hangarları vb.

Mekanik ve Kimyasal olmak üzere iki tip köpük vardır:

D1)Mekanik Köpük

- Yangın alanını kaplama özelliği en iyi olan söndürücü tipidir.
- Mekanik köpük elektriği iletir.
- %67 su içerir.

Mekanik Köpükte Aranacak Özellikler:

- ❖ Köpük hidrolize edilmiş sıvı durumda olmalı.
- ❖ Köpük maddesinin su ile karışımı %2-%10 olmalı
- ❖ Basınçlı su karışımı sonucu oluşan köpük yüksek ısıda bozulmamalı, rüzgarda dağılmamalı, kuru kimyevi tozdan etkilenmemelidir.
- ❖ Su ile karıştığında karışımın en az 15 katı köpük oluşmalı
- ❖ En az 10 yıl özelliğini kaybetmemeli
- ❖ Köpük maddesinin (PH) değeri 7-8,8 olmalı
- ❖ Genelde -10 ^{o}C ile 50 ^{o}C arasında çökelti yapmamalı.

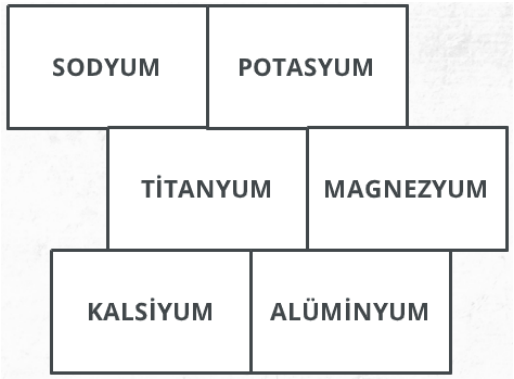
D1)Kimyasal Köpük

- ❖ %100 protein fluro karbondur.
- ❖ Su içermez
- ❖ Pahalı olduğu için kullanımı çok sınırlıdır.

E)D Tipi Kuru Tozlar

Metal Tozlu Yangın Söndürücüler

- ❖ Sadece D Tipi yanabilen hafif metal yangınlarında kullanılır
- ❖ Yanabilen hafif metaller: Magnezyum, alüminyum, titanyum, sodyum, potasyum vb.



F)Halokarbon (Halojenli Söndürücüler)

- ❖ Molekül ağırlığı yüksektir.
- ❖ Su içermez
- ❖ Özellikle mutfak, restoranlarda 1kg tüp olarak kullanılır.
- ❖ Elektronik donanımların yangınlarında kullanılır.

G)BFC Balon Yangın Söndürücüler

- ❖ Balon içersin de bulunan **hava gazı ve kimyasal karışımının** yangın üzerinde patlatılması ile yukarıdan yangına müdahale gerçekleştirilir.
- ❖ Elektrik teçhizatı ve ekipmanlarının yangınlarında kullanılır
- ❖ Kapalı alanlarda BFC balon kullanılması sırasında dikkatli olunmalıdır.

H) Gazlı yangın söndürücüler

Bilgi işlem odaları, UPS, bilgisayarlı ortamlar, yüksek gerilim panoları, trafolar, elektronik devreler,elektronik cihazlar

Elektriği iletmez, söndürme sonrasında ortamda kir, atık bırakmaz

I)Ateş Battaniyesi

- ❖ Yangın üzerine atıldığında yangın üzerini kaplayarak yangın bölgesine oksijen gitmesini engeller böylece yangını söndürür.
- ❖ Tutuşma sıcaklığı yüksek malzemelerden yapılmıştır.

J)Kum

- ❖ Daha çok arazide ve orman yangınlarında kullanılır.

K)Yangın Bombası

- ❖ Patlatıldığında ortamda aşırı hava akımı oluşturarak yangın bölgesinde aşırı oksijen oluşmasını sağlayarak yangını söndürür.
- ❖ Mum ateşinin kuvvetli üflendiğinde sönmesi gibi etki oluşturur.
- ❖ Bu yöntem körfez savaşı sırasında yanan petrol kuyularının söndürülmesinde başarılı olarak kullanılmıştır.

Yangın Söndürme Cihazı Nasıl Yerleştirilir ?











- ✓ Her yerden kolaylıkla ve en kısa sürede ulaşılabilecek yerler
- ✓ Yangın söndürücülerin önünde veya üzerinde başka eşyalar

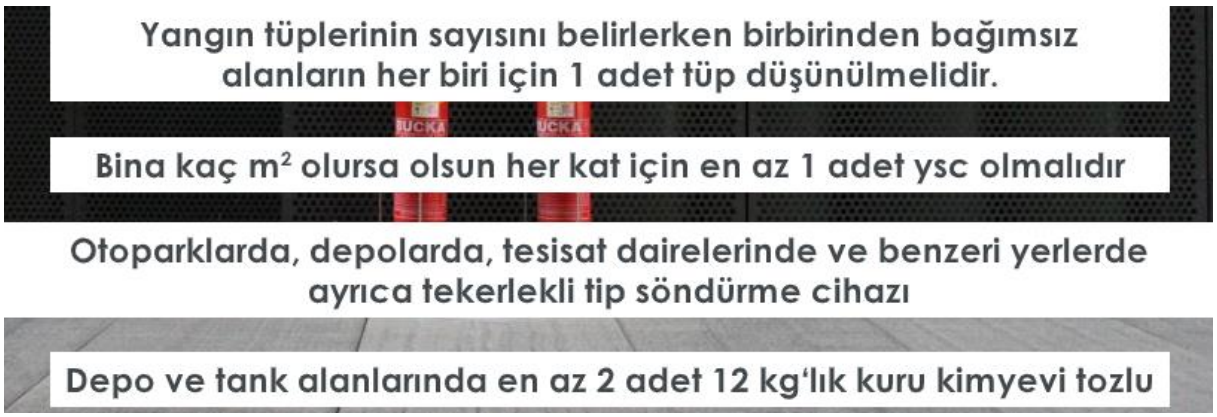


Yangın söndürme cihazlarının sayısı

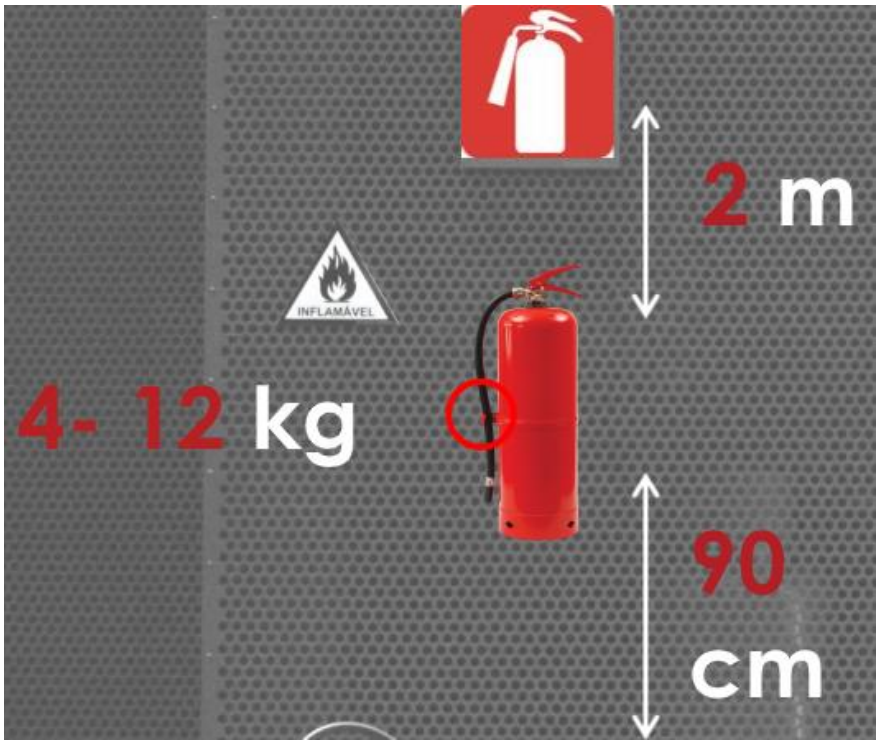
DÜŞÜK TEHLİKE	500 m²
ORTA VE YÜKSEK TEHLİKE	250 m²



Toplam yapı alanı 500 m² olan 4 katlı bir binada 1 adet yangın söndürme cihazı yeterli olur mu ?



Yangın Söndürme Cihazlarının Yerleşimi



Yangın Söndürme Cihazlarının Uzaklığı



10.6.Yangın Söndürme Cihazı Kontroller

Söndürme Cihazı Tipi	Genel Kontroller	Tüp İçindeki Maddeleri Yenilme	Hidrostatik Testleri
Taşınabilir yangın söndürme cihazları	1 yıl	4 yıl	4 yıl
Köpüklü tip yangın söndürme cihazları	1 yıl	1 yıl	4 yıl

10.7.İş Yerinde Yangın Organizasyonu

İş yerlerinde çıkabilecek yangınlara karşı gerekli ekipler oluşturulur ve bu ekipler teorik ve uygulamalı eğitimlerden geçirilerek olası durumlarda soğukkanlı ve bilinçli olarak yangına müdahaleye hazırlıkla hale getirilmelidir.

Oluşturulması gereken ekipler:

A)Yangına Müdahale Ekibi (Söndürme Ekibi):

İş yerinde yangın söndürme ile ilgili araç ve gereçleri kullanarak, itfaiye gelinceye kadar yangını kontrol altında tutarak daha fazla büyümesini engellemeye çalışır.

İtfaiye geldikten sonra müdahale yönetimini itfaiyeye bırakarak gerekli yardım çalışmaları yapar.

Söndürme ekibi en az 3 kişiden oluşur.

B)Kurtarma ve Tahliye Ekibi:

Yangın tahliyesinde bulunan insanları, kendini tehlikeye atmadan kurtarma ve tahliye çalışmaları yapar.

Ayrıca iş yerinde yangında öncelikle kurtarılması gereken malzemelerin yangın tehlike bölgesinden tahliyesini sağlar.

C)İlk Yardım Ekibi:

Yangından zarar gören, yaralanan, dumandan boğulma ve zehirlenme tehlikesi geçiren insanlara ilk yardımı yaparak en yakın sağlık merkezine ulaştırır.

İlk yardım ekibi en az 2 kişiden oluşur.

D)Güvenlik Ekibi:

Yangın olayında ilgisiz ve art niyetli kişilerin bina içene girişlerinin engellenmesi gerekir. Bu amaçla söz konusu bu ekip bina çevresinde bir güvenlik çemberi oluşturarak, gerekli önlemleri alır.

Ayrıca itfaiye gelmeden önce yolu kontrol ederek, yolun trafik akışına uygun durumda olmasını ve itfaiye araçlarının yangın alanına kolayca ulaşmasını sağlarlar.

11.GÜVENLİK İŞARETLERİ



RENK	ANLAMI	KULLANIMI	ŞEKİL
Kırmızı	Yasak Tehlike Alarmı Yangınla Mücadele	Tehlikeli Hareket Dur, Kapat, Tahliye Ekipman yeri gösterimi	
Sarı	Uyarı	Dikkatli ol, önlem al, kontrol et	
Mavi	Zorunludur	Kişisel koruyucu donanım kullanımı, özel bir davranış	
Yeşil	Güvenlidir, Acil Çıkış, İlk Yardım İşareti	Sağlık işaretleri Güvenlik işaretleri Kaçış – Çıkış yolları	

11.1.Yasaklayıcı İşaretler

Temel nitelikler:

* Daire biçiminde
* Beyaz zemin üzerine siyah piktogram, kırmızı çerçeve ve diyagonal çizgi (kırmızı kısımlar işaret alanının en az %35'ini kapsayacaktır)


Yetkisiz kimse giremez


Dokunma


Ateşle yaklaşma


Yiyecek ve içecekle girilmez



Sigara İçilmez



Suyla söndürmek yasaktır



İş makinası giremez



İçilmez



Yaya giremez

Renk	Anlamı veya Amacı	Talimat ve Bilgi
Sarı	Uyarı işareti	Dikkatli ol, önlem al, kontrol et

11.2.Uyarı İşaretleri

Temel nitelikler:

* Üçgen şeklinde

* Sarı zemin üzerine siyah piktogram, siyah çerçeve (sarı kısımlar işaret alanının en az %50'sini kapsayacaktır)



Parlayıcı madde



Kuvvetli manyetik alan



Biyolojik risk



Patlayıcı madde



Engel



Düşük sıcaklık



İyonlaştırıcı olmayan madde



Düşme Tehlikesi



Zararlı veya tahriş edici madde



Lazer ışını



Aşındırıcı madde



İş makinası



Oksitleyici madde



Radyoaktif madde



Elektrik tehlikesi



Zehirli (toksik) madde



Asılı yük



Tehlike







Ek Bilgi Levhası





Geçici İşaretler



11.3.Zorunluluk (Emredici) İşaretleri

Temel nitelikler:

* Daire biçiminde
* Mavi zemin üzerine beyaz piktogram (mavi kısımlar işaret alanının en az %50'sini kapsayacaktır)

Renk	Anlamı veya Amacı	Talimat ve Bilgi
Mavi (1)	Zorunluluk işareti	Özel bir davranış ya da eylem Kişisel koruyucu donanım kullan



Emniyet kemeri kullan



Kulak koruyucusu kullan



Yüz siperi kullan



Maske kullan



Baret tak



Eldiven giy



Koruyucu elbise giy



İş ayakkabısı giy



Yaya yolunu kullan

11.4.Acil Çıkış ve İlk Yardım İşaretleri



Renk	Anlamı veya Amacı	Talimat ve Bilgi
Yeşil	Acil çıkış, ilk yardım işareti	Kapılar, çıkış yerleri ve yolları, ekipman, tesisler
	Tehlike yok	Normale dön



Acil çıkış ve kaçış yolu



Yönler



ilkyardım



Sedye



Güvenlik duşu



Göz duşu







Toplanma Alanı





11.5.Yangınla Mücadele İşaretleri

Sağlık ve Güvenlik İşaretleri

Renk	Anlamı veya Amacı	Talimat ve Bilgi
Kırmızı	Yasak işareti	Tehlikeli hareket veya davranış
	Tehlike alarmı	Dur, kapat, düzeneği acil durdur, tahliye et
	Yangınla mücadele ekipmanı	Ekipmanların yerinin gösterilmesi ve tanımlanması



Yangın çıkışı



Yangın tüpü



Yangın hortumu



Yangın alarmı

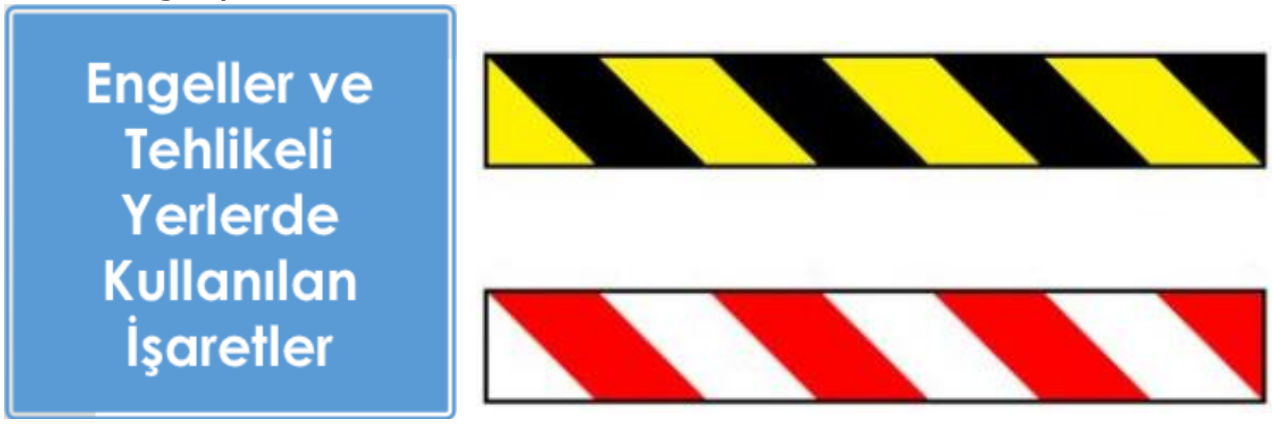




Yönler

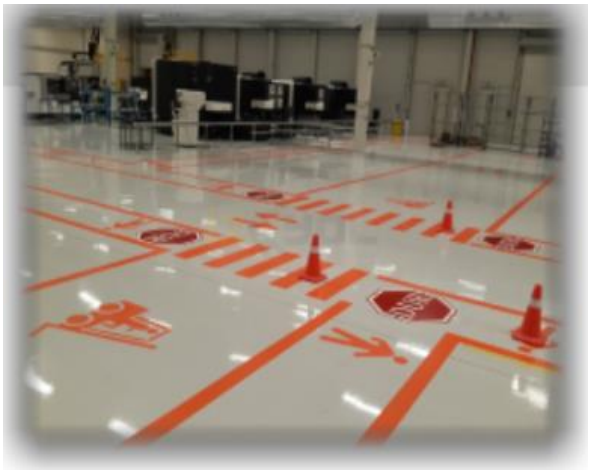
11.6.Engeller ve Tehlikeli Yerlerde Kullanılan İşaretler

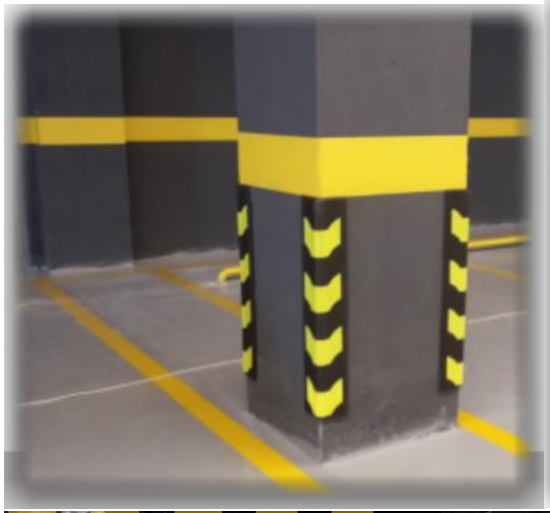
Engellere çarpma, düşme ya da nesnelerin düşme tehlikesinin bulunduğu yerlerde kullanılır.



Renk	Anlamı veya Amacı
	Engellere çarpma, düşme ya da nesnelerin düşme tehlikesinin bulunduğu yerler ile işletme tesisleri içinde çalışanların çalışmaları esnasında dolaştıkları bölgeler



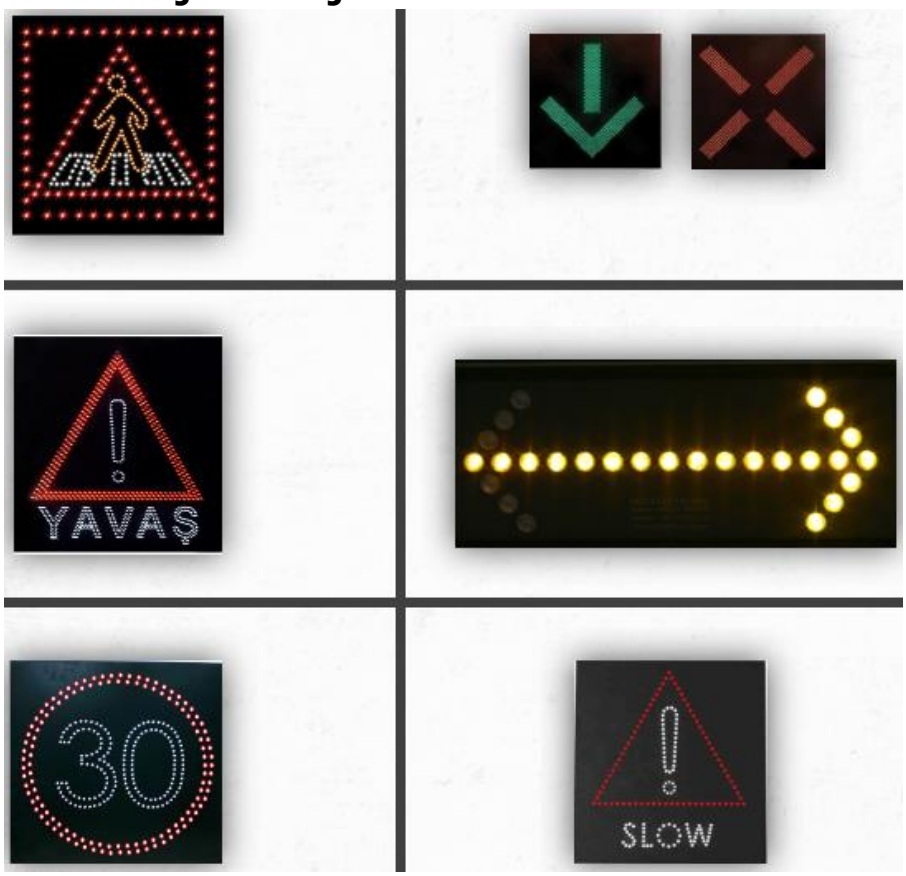


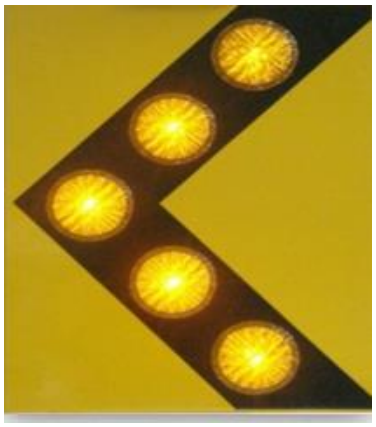





Elektrik kabloları yürüyüşe engel olmayacak şekilde toplanmalı
Taban döşeme ve kaplamaları sağlam, kuru ve düz ve kaymaz olmalı
Kaçış yolları caddeye kadar devamlı ve engellenmemiş şekilde olmalıdır.
Acil çıkış kapıları dışarıya doğru açılmalı
İşaretler uygun yerlere ve kalıcı olarak koyulmalıdır.

11.7.Işıklı İşaretler





11.8.İşaretçi-El İşaretleri



Başlat



Dur



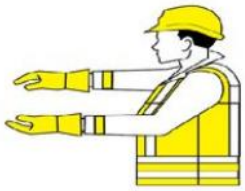
Tamam



Kaldır



İndir



Düşey Mesafe



İleri



Geri



Kes

11.9.Sesli Sinyal-Sözlü İletişim





Çok fazla ortam gürültüsü olan yerlerde sesli sinyal kullanılmamalıdır.

11.10.PE Boruların Yeraltına Döşenmesinde Güvenlik İşaretleri

Yollarda yapılacak her türlü çalışmalarda, hem çalışanların hem de vatandaşların can ve mal güvenliğinin sağlanması amacıyla gerekli emniyet tedbirleri alınmalıdır. Bu emniyet çalışmalarında, araç ve yaya geçişleri, çalışma levhaları, trafik ve uyarı işaretleri kullanılmalıdır.

Tüm çalışma levhaları, uyarı ve trafik işaretleri, çalışma bölgesinde kolay görülebilir ve okunabilir şekilde, temiz olarak kullanılmalıdır.

A-Trafik İşaretleri

Çalışmalar esnasında yol trafiğe sürekli açık olmalıdır. Eğer bu sağlanamıyorsa, trafik akışı, trafik işaretleri kullanılarak alternatif bir güzergahtan sağlanmalıdır.

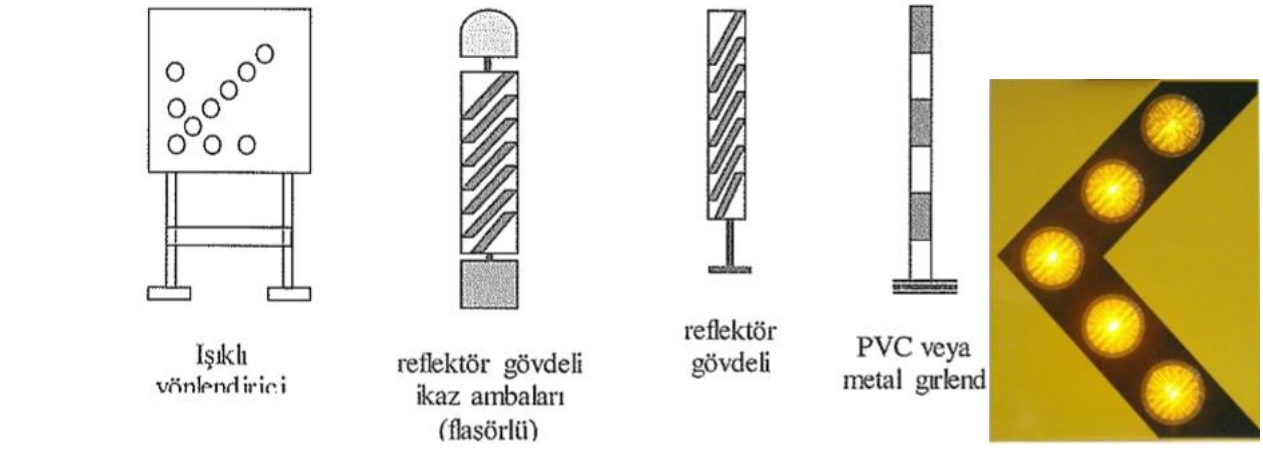
Trafik işaretleri, yolarda yapılan çalışmalarda, trafiğin akışını yönlendirecek işaret levhalarıdır.



Şekil: Trafik İşaretler

B-Uyarı İşaretleri

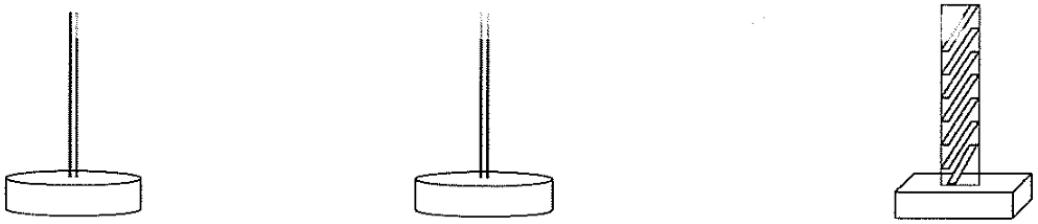
Uyarı işaretleri çalışma yapılan bölgede, yapılan çalışmanın, yaya ve sürücüler tarafından fark edilmesi amacıyla kullanılır. Gece çalışmalarında, özellikle ışıklı uyarı işaretleri kullanılmalıdır.



Şekil: Uyarı İşaretleri

C-Emniyet Bandı:

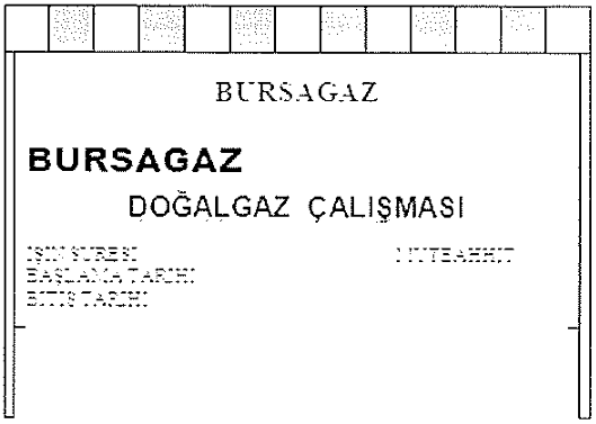
Çalışma yapılacak bölgenin sınırlarını tespit etmek amacıyla kullanılır. Böylece, çalışma bölgesine işi olmayanın girmesi önlenmiş olur. Emniyet bandı, çalışma bölgesi etrafına yerleştirilmiş gırlend ayaklarına tutturulur. Gırlend ayakları 3-5 m'de bir yerleştirilir. Emniyet bandı gerekirse çift sıra yapılır.



Şekil: Emniyet bandı ve gırlend ayakları

D-Çalışma Levhaları:

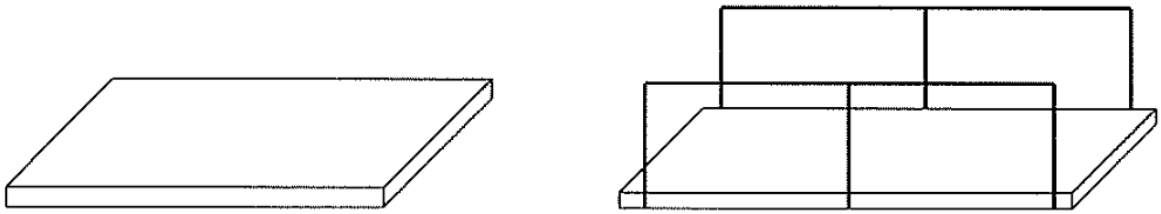
Çalışma levhaları, yapılan çalışmanın cinsini, kim tarafından yapıldığını, süresini vb. bilgileri içerir. Çalışma yapılan bölgenin başında ve sonunda bu levhadan bulunmalıdır.



Şekil: Çalışma levhası

E-Araç ve Yaya Geçişi:

Boru hattının yolu kesmesi durumunda, araç ve yaya trafiği akışını sağlamak amacıyla kullanılır. Araç geçişlerinde kalın saç levhalar, yaya geçişlerinde ise seyyar köprüler kullanılır.



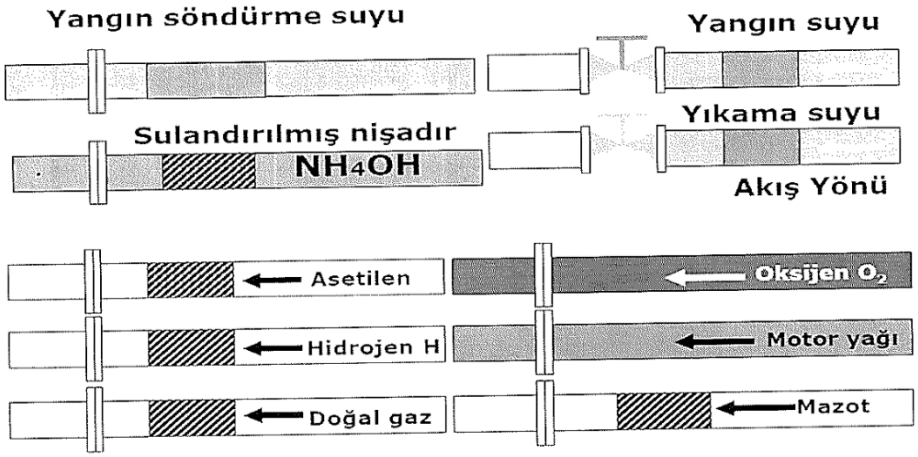
Şekil: Araç ve yaya geçişi

11.11.Boru ve Kaplar Üzerindeki İşaretler

DIN 2043'e göre boru renkleri:

MADDE	RENK	
BUHAR		Kırmızı
SU		Yeşil
OKSİJEN		Mavi
ALKALİLER		Mor
ASİTLER		Turuncu
YAĞLAR-SIVILAR		Kahverengi
GAZLAR		Sarı
AKARYAKIT		Beyaz
HAVA		Gri
DİĞER		Siyah

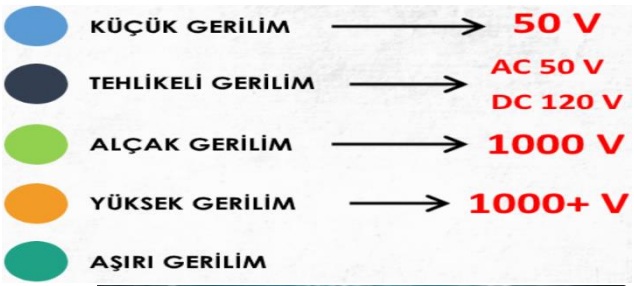




12.ELEKTRİK TEHLİKELERİ, RİSKLERİ ve ÖNLEMLERİ

Elektrik enerjisi kullanımı modern yaşamın ayrılmaz bir parçası olmuştur.

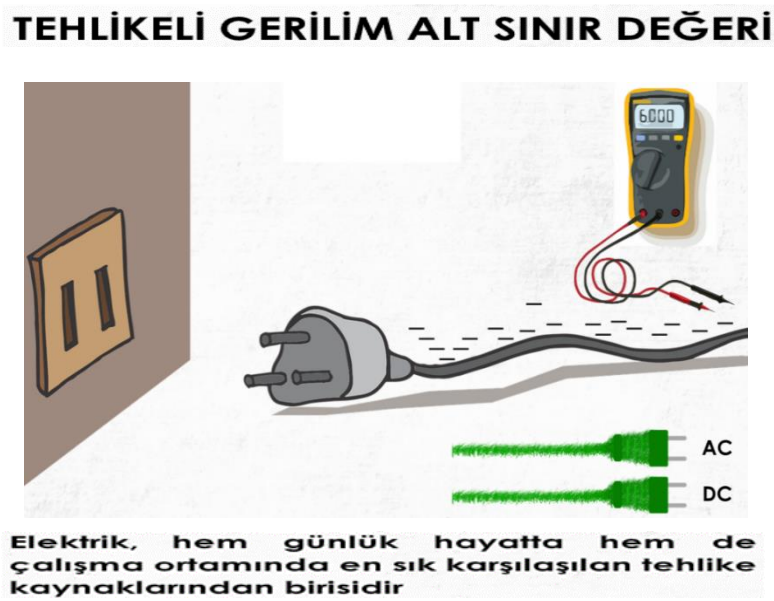
- ❖ Mutfakta yemek yaparken,
- ❖ Televizyon seyrederken,
- ❖ Odamızı aydınlatırken,
- ❖ Klimayı kullanırken

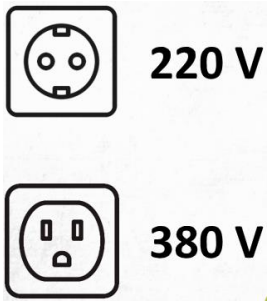


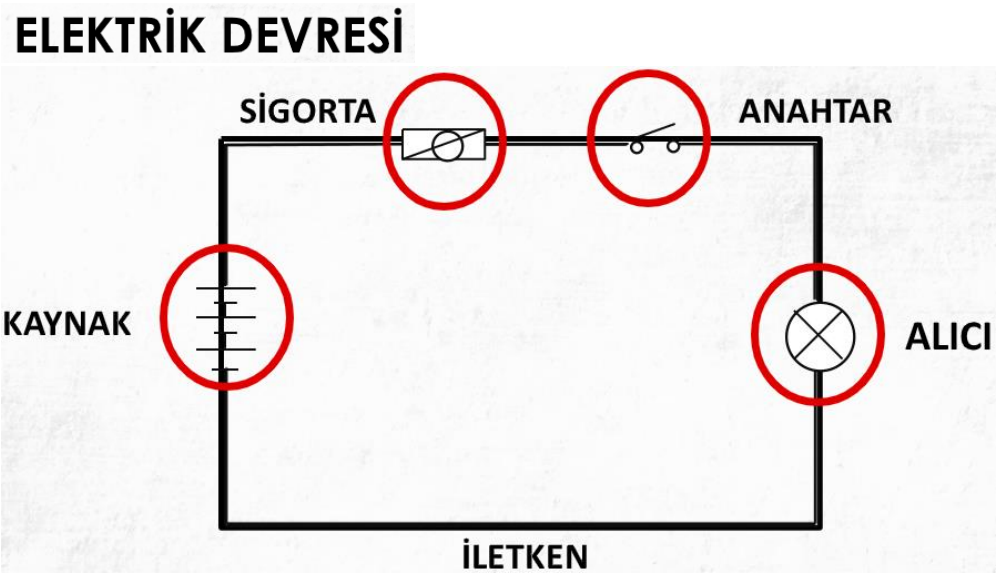
Hayatımızın her anında bulunduğumuz her ortamda elektrik enerjisi mevcuttur. Elektrik enerjisi kullanımıyla beraber tehlikelerde karşımıza çıkar. Elektrik enerjisi olmadan yaşayama cağımıza göre; elektrik tehlike ve risklerini



öğrenip gerekli önlemleri almamız gerekir ki elektriği güvenli bir şekilde kullanabilelim.







12.1.Tehlikeli Durumlar

Kısa Devre ve Aşırı Yüklenme:

Kısa devre ve aşırı yüklenme elektrik tesisatlarından kaynaklanan yangın oluşumunun ana sebebidir.

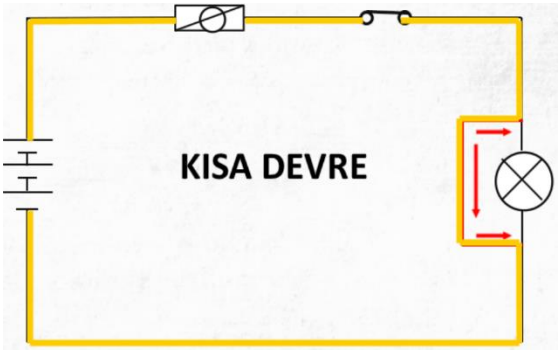
Kısa devre ve aşırı yüklenme elektrik tesislerine zarar verebilir.

Kısa Devre: Elektrik devresinde, devre akımının alıcıdan geçmeden kısa yoldan devresini tamamlamasıdır. Kısa devre durumunda:

❖ **Ark ve yüksek ısı** oluşur,

❖ Bu da yangın çıkmasına sebep olabilir

❖ Yangın çıktığında ise insanlar için yanıklar oluşmasına sebep olur.



Aşırı Yüklenme: Elektrik enerjisi iletiminde kullanılan elektrik kablolarının belli bir akım taşıyabilme kapasitesi vardır, söz konusu kapasitenin üzerinde aşırı yükleme yapılması durumun da kabloların ısınmasına, erimesine ve sonuçta yangına sebep olabilir.

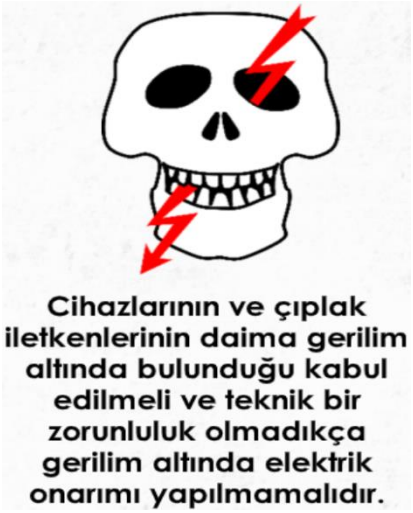
Örneğin:

❖ Uzatma kablosu ile elektrik sobası veya su ısıtıcılarının çalıştırılması,
❖ Aynı prizden çok fazla elektrikli aletin çalıştırılması,
❖ Ayrıca kısa devre durumunda da devreden büyük değerde akım geçer yani aşırı yüklenme oluşur,

12.2.Elektrik Tesislerinde Güvenlik

❖ Tüm elektrikli ekipman, aletlerin ve elektrik tesisatın da yapılacak bakım ve tamirinden elektrik işlerinde yetkili kişi sorumludur,
❖ Kesinlikle yeterli elektrik bilgisi olmayan kişiler elektrikle ilgili işlem yapmamalıdır.
❖ Elektriği güvensiz bir şekilde kullanmak TEHLİKE kaynağıdır,
❖ Elektrik tesisatında kullanılan tüm malzemelerin TSE standartlarına uygun olmalıdır.
❖ Elektrikli aletlerin bakım ve tamirinde cihazın fişi prizden çekilmiş olmalıdır
❖ Teknik zorunluluk olmadıkça elektrik tesisatı ve cihazlarının onarımı **gerilim altında yapılmamalıdır**
❖ Elektrikle çalışma sırasında güç kaynağı kesilerek söz konusu elektrik panosu üzerine çalışma yapıldığını gösteren ikaz ve uyarı levhaları asılmalı veya bir kişi tarafından nöbet tutulmalıdır.
❖ Sigortalara tel sararak onarım asla yapılmamalı, otomatik sigorta kullanılmalıdır.
❖ Elektrik kabloları tehlike unsuru olan **su, ısıtıcı ve yanıcı-patlayıcı maddelerin** yanında olmamalıdır.
❖ Elektrik kablolarının zeminde ve toprakta geçişleri koruma sağlanarak yapılmalıdır.
❖ Elektrik telleri ve cihazlarının yakınında son derece dikkatli olunmalı, vücudun teması engellenmeli ve ıslak ortamlardan uzak durulmalıdır.
❖ Elektrikli teçhizatı kullanmaya başlarken ve elektrik düğmelerini açıp kaparken önce ellerin kuru olduğundan emin olunmalı.
❖ Çıplak elle elektrik tellerine dokunmayınız, teli iki elle tutmayınız

- Emniyet açısından elektrikle ilgili çalışmalarda **sol eli kullanmamak gerekir**
- Prizlerin emniyet kapaklı olanları tercih edilmeli, mutlaka topraklı priz kullanılmalıdır
- Küçük çocukların olduğu yerlerde prizlerin tabana yakın olmaması ve plastik kapak ile güvenlik sağlanmalıdır
- Banyo da elektrik düğmesi banyo dışında olmalı ve mutlaka kapaklı priz kullanılmalıdır
- Elektrik kablolarının aşınmış ve ekli olması da tehlikeli durumlara yol açar.



- Elektrik bağlantıları gevşek olmamalı
- Arızalı anahtar ve elektrikli aletler, kırık ve çatlak fiş ve prizler kullanılmamalı
- Elektrik pano kapakları üzerinde kilitleme yapılmamalı
- Elektrik ile ilgili çalışmalarda güvenlik amacıyla izole eldiven ve izole tabanlı ayakkabı kullanılmalıdır
- Elektrik ile ilgili çalışmalarda güvenlik amacıyla metal takılar üzerimizde olmamalı

- Nemli yerlerde çalışıp, toprağa basıyorsanız enerji hatlarına sakın dokunmayınız
- Ev ve işyerinde elektrik kontrol kalemi bulundurulmalı
- Elektrik direklerine tırmanmak tehlikelidir,
- Nemli bez ile ampuller temizlenmemeli





12.3.Aşırı Akımlardan Korunmak

Tesislerde elektrik donanımlarının aşırı akımlara karşı korunması genel olarak **Sigortalar ve Kaçak Akım Röleleri** ile yapılır.

SİGORTA:

- **Aşırı akım geçmesi durumunda devreyi kesen elemanlardır.**

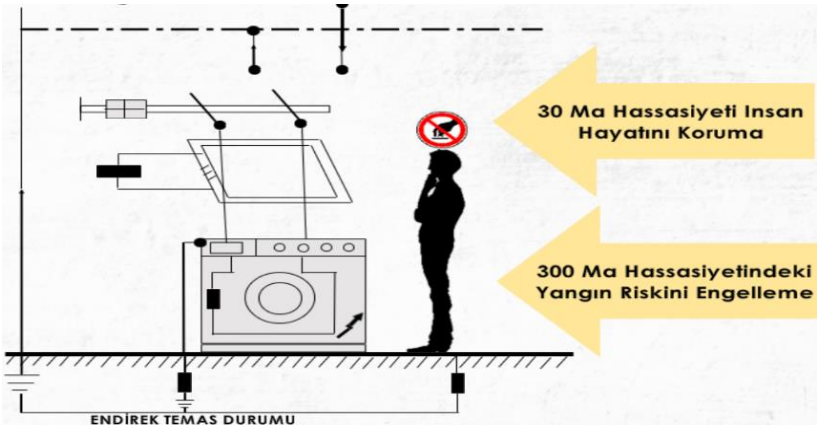
- Kısa devre durumunda devreden büyük değerde akım geçer ve bu durum sigortanın açmasına neden olur
- Devre elemanlarının kısa devreden korunması için sigorta kullanılması gerekir
- Sigorta devre kesicinin mekanik olarak devreyi açması ile akım kesilir
- Devre kesiciler elektrik tehlikelerine karşı cihaz ve insanları koruyan unsurlardır.

KAÇAK AKIM RÖLESİ:

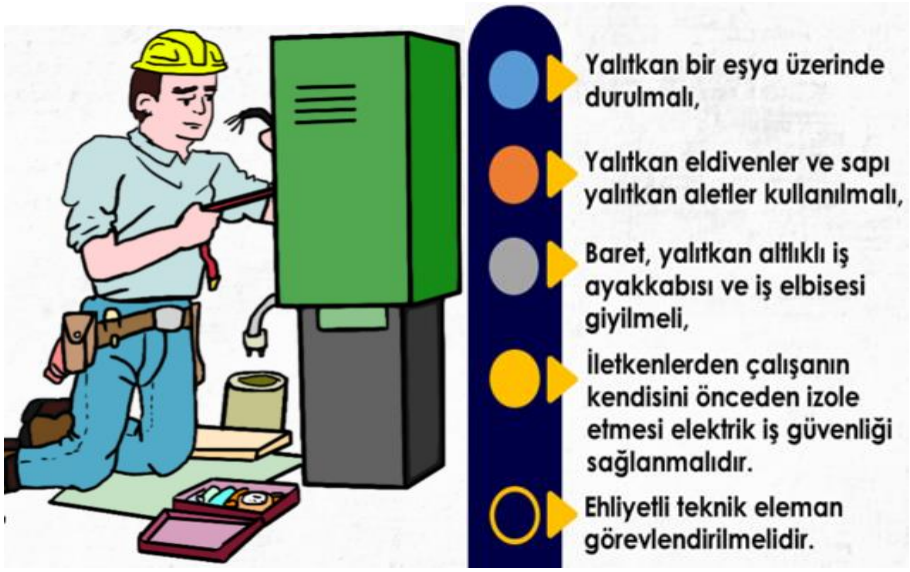
30 mA hassasiyetindeki kaçak akım koruma rölesi insan hayatını korumaya yönelik kullanılır?

Yalıtım hatasından kaynaklanan hata akımını algılayarak bu değerin belirlenen değerlerin üzerine çıkması durumunda otomatik olarak kesen bir koruma cihazıdır.

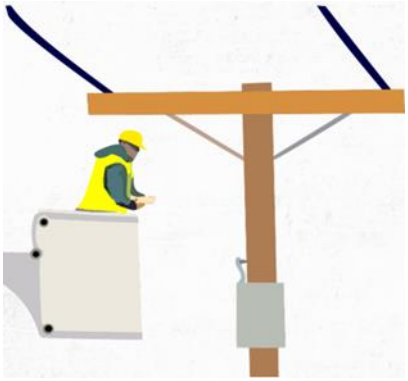
- **Tüketici devrede, gelen ve giden akımların birbirine eşit olmadığı durumlarda devreyi otomatik olarak kesen bir koruma cihazıdır.**
- İnsan vücudundan bir akım geçmesi durumunda; devreye giren ile çıkan akım arasında fark oluşur ve kaçak akım rölesi saniyenin kırkta biri kadar bir sürede devreyi keserek çarpılmayı önler
- Kaçak akım rölesi insanların güvenliği açısından hayati öneme sahiptir ve mutlaka kullanılması gerekir.

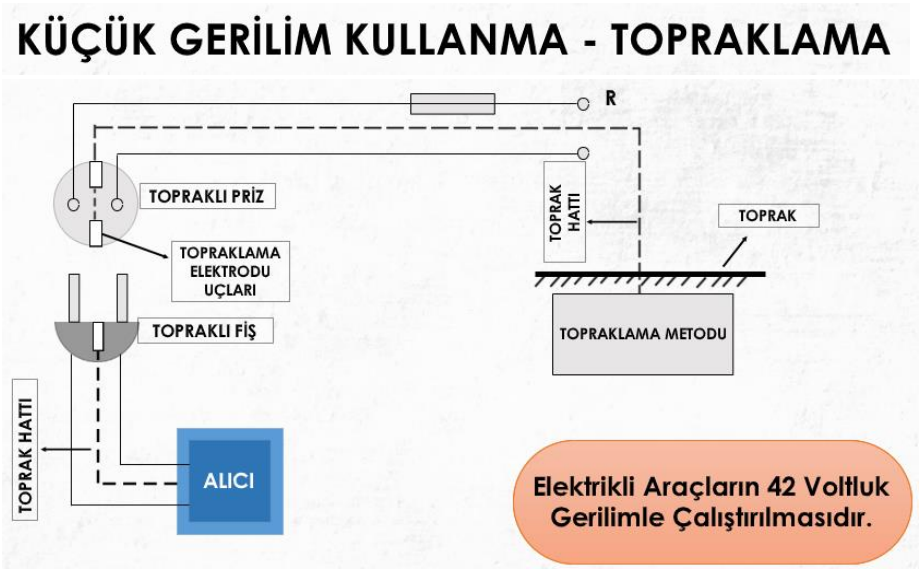


ÇALIŞANLARI ELEKTRİK ÇARPMASINDAN KORUMA





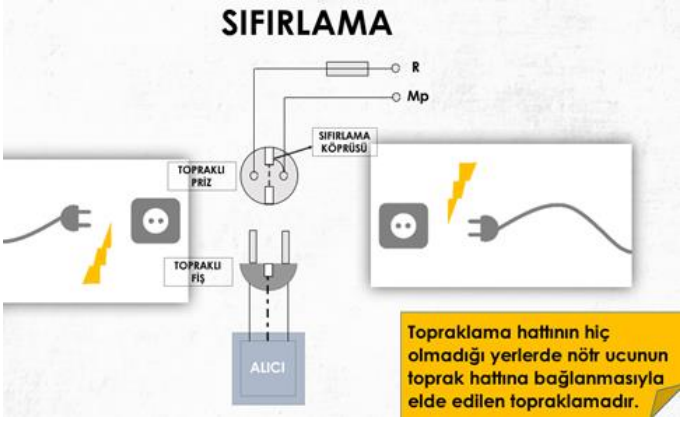




12.4.Topraklama-Koruma Topraklaması

- **Elektrik enerjisinin kullanıldığı yerlerde, üzerinde akım taşıyabilecek madeni kısımların toprak ile yapılan elektrik bağlantı düzenine topraklama denir.**





Elektrikli cihazların gövdeleri gibi gerilim altında olmaması gereken yerlerde oluşan gerilimi toprağa iletmek için uygun iletkenler ile toprak içine yerleştirilmiş bir iletken cisme bağlanmasına **koruma topraklaması** denir.

- Topraklama sayesinde makinenin elektrik aksamından makine gövdesine olası elektrik kaçaklarında, elektrik akımı topraklama kablosu üzerinden toprağa akarak sigorta veya kaçak akım rölesinin atmasına neden olur
- Bu sayede makine gövdesine dokunan kişiler çarpılmaya karşı korunmuş olur.
- Ayrıca cihazların da tahrip olması önlenmiş olur.

Yıldırımın zararlı etkilerinden korunmak amacıyla "Paratoner" tesisatı yapılmalıdır.



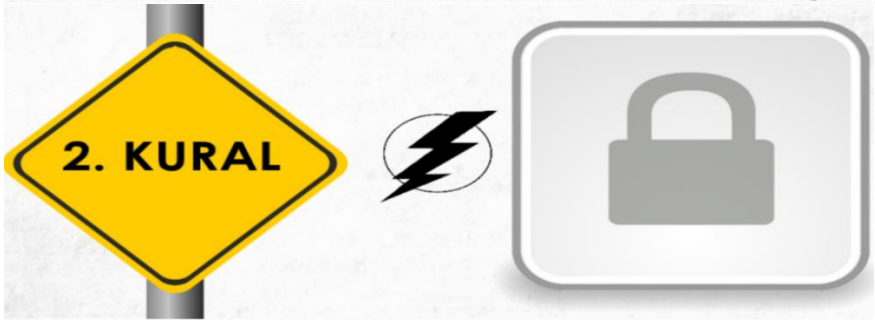


5 EMNİYET KURALI

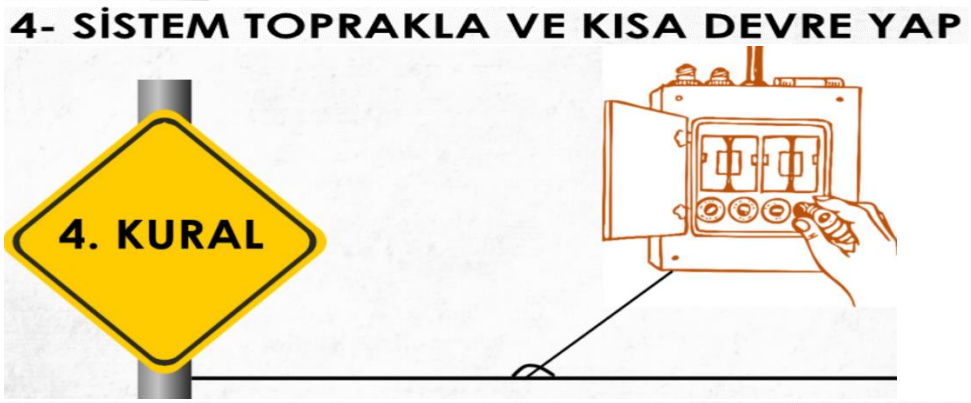
1- DEVRENİN ENERJİSİNİ TAMAMEN ve HER YÖNDEN KES

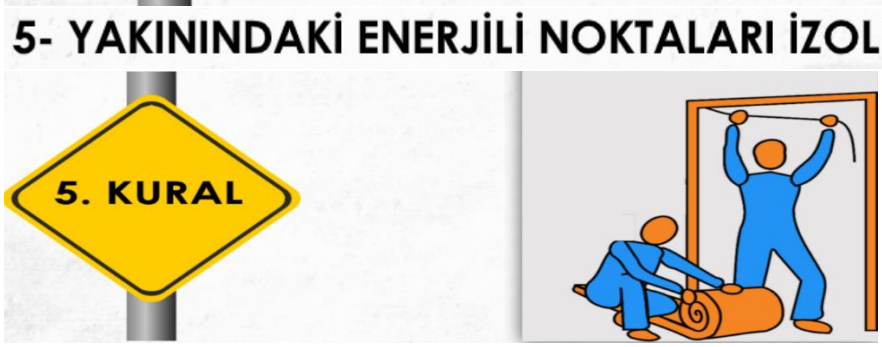


2- ENERJİNİN YENİDEN VERİLMESİNE KARŞI TEDBİR AL

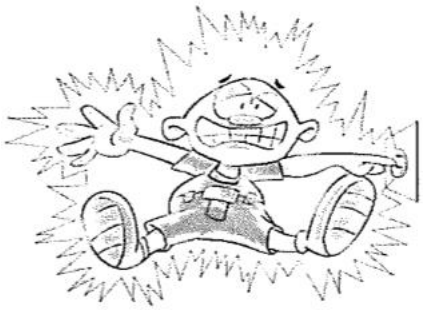








12.5.Elektrik Çarpması



Elektrik çarpması, elektrik akımı ile temas sonucu meydana gelen bir şok etkisi olup. Vücutta elektrik akımını gösterdiği etkiye elektrik çarpması denir.



12.5.1.Elektrik Akımının Vücutta Etkisi

İnsan vücudunda 50 volta kadar gerilimlerin normal şartlarda tehlikesi yoktur. Tehlike sınırı 65 volttan sonradır. 110, 220, 380 voltluk tesisler ile yüksek gerilim hatları tehlike oluşturur.

İnsan vücudunun iletkenliği teller kadar değildir. Vücut akıma karşı direnç gösterir. Vücudun direnci insan ve durumuna göre değişir.

Elektrik akımı ***kalbinin durmasına**
***solunum sisteminin çalışmasına engel olur**
***sinir sistemini bozar**
***hücreleri elektrolize eder**
***vücutta yanıklar oluşur**
***hatta ölümle** bile sonuçlanabilir.

12.5.2.Elektrik Çarpması Durumunda Ne Yapılmalıdır?

Elektrik çarpmalarında hızlı ve doğru yapılan ilkyardım hayat kurtaracaktır.

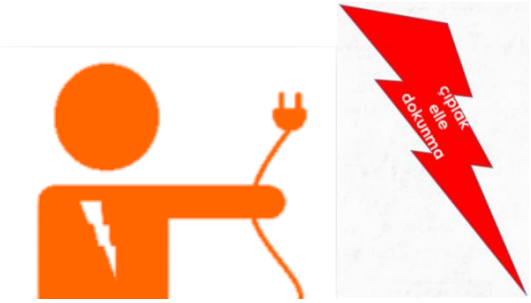
Sakin ol ve çevredeki imkanlarla, sağlık personeli gelene kadar, kazazedenin hayatta kalması veya durumunun kötüleşmesini önlemek için gerekli müdahaleleri doğru olarak yap.

Elektrik kazalarında ilk iş olarak elektrik kesilmelidir.

Bunun için elektrik düğmesi kapatılmalı veya fiş çıkartılmalı veya sigorta devre dışı bırakılarak akım kesilmelidir. Hala kazazede akımla temas ediyorsa akım ana kaynağında anahtarı kapatarak kesilir.

Eğer elektrik hemen kesilemiyorsa, çarpılan kişiye direkt dokunmadan kişinin elektrikle olan temasını kesmek gerekir ve bu amaçla yalıtkan maddeler (kuru tahta parçası, kitap, süpürge sapı vb.) kullanılabilir.

- **Kazazedeyi güvenliği bölgeye taşı**
- **Hızlı bir şekilde kazazedenin solunumu ve nabzı kontrol et.**







Elektrik Akımına Kapılmış Kişiyi Akımdan Kurtarmak:

İlk yardımcı elektrik çarpmalarında kendini emniyete alır.

Yardım eden kişinin kendini elektrik akımından koruması önemlidir. Bu amaçla:

- ❖ Elektrik çarpan kişiye direkt temas etmek tehlikelidir. Kesinlikle doğrudan temasta bulunulmaz.
- ❖ İzolasyon amacıyla ayak altına tahta, kitap, gazete vb. gibi yalıtkan malzeme konmalıdır.
- ❖ Yalıtım malzemesinin üstüne çıkarak, kazazedeyi sürükleyerek, iterek veya çekerek akımla teması kesilmeye çalışılır.
- ❖ Topraklanmış metal kısımlara ve iletken olan zeminlere temastan kaçınılmalıdır.

PERİYODİK KONTROLLER:

- ❖ Elektrik tesisatı, topraklama tesisatı, paratoner tesisatı ile akümülatör ve transformatör vb. elektrik ile ilgili tesisatın periyodik kontrolleri.
  *Elektrik mühendisleri
  *Elektrik teknik öğretmenleri
  *Elektrik tekniker veya yüksek teknikerleri tarafından **yılda 1 kez** yapılır.
- ❖ Yer değiştirebilen işletme elemanları topraklamaları periyodik kontrolleri ise **6 ay da bir kez** yapılır.